2026 年第八届
全球校园人工智能算法精英大赛

算法创新赛
（AI+学科交叉）
技术报告

团队名称：智研星火

参赛编号：AIC-2026-10829834

作品名称：智研—学科垂类科研智能平台

日期：2026 年 10 月 12 日

目 录

作品简介 4
一、项目概述 4
（一）项目背景与意义 4
1. 一流学科建设需求 4
2. 大模型助研新机遇 4
3. 人工智能科研特点 5
（二）核心目标 5
1. 以论文证据支持专业判断 5
2. 减少科研任务中的重复操作 5
3. 研究资料的积累与复用 5
4. 研究者主导的助研方式 6
（三）赛题方向定位 6
二、需求分析 6
（一）学科专业界定 6
（二）核心痛点梳理 6
1. 专业问答存在事实偏差 7
2. 引用难以定位到原文 7
3. 资料分散与工具切换 7
4. 多步骤任务仍需人工组织 8
（三）AI 赋能需求 8
三、解决方案设计 10
（一）系统架构设计 10
（二）技术选型依据 13
（三）核心技术模块 14
1. 学科专属知识库构建 14
2. 深度检索增强生成（RAG）架构设计 19
3. 垂类大模型微调与优化方案 22
4. 智能 Agent 工作流编排引擎 30

5. 多模态交互与跨格式处理 34
（四）作品功能说明 37
1. 文献检索智能体 38
2. arXiv 每日学术速递智能体 41
3. 论文精读智能体 45
4. 绘图创作智能体 47
5. 文稿辅助智能体 51
6. 创新点生成智能体 55
7. 专利撰写智能体 58
8. 学术翻译智能体 60
9. 审稿意见回复智能体 63
10. 投稿推荐智能体 67
11. 学术合规性校验智能体 70
四、方案可行性 74
（一）技术可行性 74
（二）经济可行性 76
1. 轻量化 API 接入模式 76
2. 一体化平台 + 自研学科垂域“智研”模型套餐 77
3. 客户分层 77
4. 增值服务 77
5. 成本节约测算 78
（三）推广价值 79
1. 行业痛点与需求基础 79
2. 竞品分析 80
3. 差异化商业优势 81
4. 市场空间与推广路径 82
5. 小结 82
五、项目实施 83
（一）实施计划 83
（二）资源保障 86

（三）团队协作 87
六、应用效果 89
（一）应用效果预期 89
（二）成果展示 91
1. 核心 Agent 测试 91
2. 真实用户使用效果 96
七、总结与展望 100
（一）方案总结 100
1. 证据约束的学科 RAG 100
2. 混合检索与分层排序 100
3. 动态知识与上下文管理 100
4. 证据驱动的 QLoRA 领域适配 101
5. 状态感知的受控编排 101
（二）未来展望 101
八、附录 103
（一）代码与模型 103
（二）参考文献 103
（三）其他材料 104

作品简介

“智研”是面向人工智能学科科研场景的智能助研平台，主要服务于计算机科学相关专业的研究生、教师及科研团队。项目针对专业回答可信性不足、生成内容难以追溯、科研工具分散和复杂任务衔接困难等问题，以学科模型适配、知识库与检索增强生成（RAG）、科研工具链和智能体工作流为技术路线，为文献检索、论文精读、研究分析、成果表达及投稿辅助提供统一支持。

平台以“赋能、增效、协同、创新”为建设目标，利用大模型、充分利用专业领域知识，赋能科研全流程，通过智能协同与创新增效，全面提升科研效率与质量。

一、项目概述

（一）项目背景与意义

1.一流学科建设需求

高校承担着基础研究、科技创新和高层次人才培养的重要任务。一流学科建设的持续推进，对科研工作的组织效率、知识积累和成果质量提出了更高要求。《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》围绕世界一流大学和优势学科建设、高校科技创新以及人工智能助力教育变革等方向作出部署，为探索人工智能赋能高校科研提供了政策背景。

在日常科研中，研究者需要持续追踪领域进展、筛选文献、理解方法并整理研究材料。其中，资料检索、信息核对和格式处理等重复性工作，占用了本可用于研究问题分析与实验论证的时间。对于课题组而言，已有文献、阅读记录和研究经验能否持续积累并有效复用，也影响着后续研究的开展。

因此，高校科研支撑能力的提升，不仅需要增加信息资源和软件工具，还需要结合具体学科与研究任务，提供能够融入日常科研过程的专业化服务。

2.大模型助研新机遇

大语言模型为自然语言理解、长文本归纳和内容生成提供了新的技术手段，使研究者能够通过对话描述需求，获得概念解释、材料整理和文稿修改等辅助。检索增强生成、工具调用和智能体工作流等技术，则为模型连接外部知识、调用专业工具及组织多步骤任务提供了条件[1,2]。

科研应用对这些能力提出了更严格的要求。系统需要理解专业术语和研究语境的同时，还应区分事实与推测，保留结论的适用条件，并提供便于用户核查的依据。同时，文献获取、论文解析、数据处理和成果导出涉及不同工具，需要通过明确的流程加以组织。

因此，通用模型能力向专业助研能力转化，除依赖对话界面或提示词设计外，还需要学科数据、证据约束和工具协同机制共同支撑。“智研”围绕这一需求，将模型能力嵌入具体科研任务，探索专业化、人机协同的助研方式。

3. 人工智能科研特点

人工智能学科涉及机器学习、大模型、多模态学习和智能体等研究方向，具有知识更新快、术语交叉多、方法组成复杂等特点。研究者既需要追踪新成果，也需要辨析不同研究之间的联系、差异与适用边界。

一篇人工智能论文的核心贡献往往分散在模型结构、数学公式、实验设置、结果图表和附录之中。判断某种方法是否适用于当前课题，需要结合数据集、训练条件、评价指标和消融实验进行分析，仅依赖摘要或局部结论难以形成充分认识。

这些特点使人工智能学科成为专业助研平台的重要应用场景：系统不仅需要帮助用户筛选和整理信息，也要保留论文语境与原文依据，支持从文献发现、方法理解到研究论证的连续工作。

（二）核心目标

1. 以论文证据支持专业判断

“智研”以论文原文和学科资料为主要依据，围绕概念解释、方法分析、实验结果梳理和研究结论归纳等任务，为研究者提供面向具体问题的专业辅助。系统结合论文语境、原文位置和复核提示，帮助用户了解结论的来源及适用条件，减少查找和核对依据所需的时间。

项目对可信性的要求不止于回答完整、表达流畅，还包括分析过程是否忠于原文证据、关键条件是否得到保留、信息不足时能否明确提示，以及用户能否沿着页码、章节、段落或文献链接返回原始材料进行核对。

回答中出现文献引用，并不代表结论一定准确[3]。平台会进一步检查引用对应的原文内容和具体位置，确认这些材料是否真正支持回答中的相关结论；对于重要或存在争议的内容，还保留人工复核环节。这样既能帮助用户快速找到信息来源，也能避免将“有引用”简单等同于“结论可靠”。

依托大模型的语言理解能力与人工智能学科知识资源，“智研”将论文材料、检索结果和用户研究问题组织到同一分析环境中，为研究者提供有来源、有边界、可追溯的分析支持，帮助其更高效地完成方法理解、结论判断和研究论证。

2. 减少科研任务中的重复操作

平台将文献处理、阅读分析、内容生成和成果整理纳入统一工作环境，逐步减少重复上传、背景重述和跨平台材料搬运。对于步骤明确、适合工具执行的任务，通过工作流提供自动化支持；对于涉及研究方向、证据取舍和成果确认的环节，保留研究者判断与修改的空间。

通过这种人机协作方式，“智研”致力于减少科研中的事务性负担，使研究者能够将更多精力投入问题提出、方法论证和实验验证[4]。项目强调可理解、可检查的过程支持，而不是将复杂科研活动简化为不可干预的一次性生成，从而切实提升科研效率。

3. 研究资料的积累与复用

文献、阅读记录和任务成果是后续研究的重要基础。“智研”通过个人知识库与科研项目管理，支持用户按研究目标整理资料、保存研究文档并查看任务记录，便于在后续阅读、讨论和写作中查找参考材料。

在现有管理能力基础上，项目将继续完善资料关联、成果归档和跨任务复用机制，使一次任务形成的材料更便于服务后续研究，减少重复检索与整理。通过整合专业知识源与多任务协同机制，平台促进研究者、工具与知识之间的有效协同。

4.研究者主导的助研方式

项目将在后续测试中，围绕典型任务完成时间、来源定位有效性、回答与证据的一致性及用户操作负担等维度开展验证，以实际任务表现评价平台价值。平台始终坚持研究者主导：系统承担辅助检索、分析、生成与过程组织，研究者负责研究方向选择、证据判断、实验验证及最终成果确认。

在此基础上，“智研”将持续探索大模型驱动下的科研辅助新范式，推动科研工作从分散式工具使用向智能化、协同化、可复用的模式演进，为科研创新提供可持续的智能支撑。

（三）赛题方向定位

本项目面向“AI+学科交叉”，聚焦人工智能技术与高等教育科研活动的深度融合。项目以人工智能学科科研全流程为应用场景，将领域大模型、学术知识组织、工具调用与任务工作流整合为可运行的科研智能服务体系。

项目面向高校人工智能及计算机相关学科的师生与科研团队，覆盖文献发现、论文精读、研究构思、实验设计、结果表达、学术写作、成果整理与投稿准备等高频任务。通过将专业语境、论文证据、研究材料和阶段成果纳入同一工作台，支撑研究者围绕课题持续开展信息获取、分析论证和成果沉淀。

项目以“垂类模型适配、可信知识增强、科研工具链与多智能体协同”为核心技术路线：垂类模型提升专业任务理解与表达能力，知识库和检索增强生成提供可定位的学术证据，工具与工作流支持多步骤任务的组织、执行和过程记录。上述能力共同形成从输入材料到结构化成果的闭环。

本项目的赛题价值体现在将分散的科研辅助能力整合为项目化、可追溯、可协同的智能科研基础设施，为人工智能学科的科研创新、人才培养和知识资产积累提供可复制的实践样本。

二、需求分析

（一）学科专业界定

本项目面向人工智能及与之紧密相关的计算机科学与技术领域，重点覆盖机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉、多模态学习、检索增强生成、智能体系统与可信人工智能等研究方向。该领域高度依赖算法模型、数据资源、实验配置和论文成果，具有专业术语密集、技术迭代迅速、研究方法复杂、实验依赖性强等特点。项目所服务的科研活动主要围绕论文与预印本阅读、实验材料分析、研究文稿处理以及课题组知识资产管理展开，具有明显的人工智能学科专业属性和科研应用特征。

（二）核心痛点梳理

表 1 核心痛点与平台应对

核心痛点	具体表现	对科研工作的影响	平台应对方式
专业回答可信不足	术语混淆、忽略实验条件、扩大论文结论	影响方法判断和实验分析	使用垂类模型、论文证据和回答检查
内容来源追溯困难	只有文献名称或链接，缺少章节、页码和原文位置	增加人工核验成本，容易误引	保存文献标识、文本片段和来源位置
工具与资料碎片化	检索、阅读、翻译、绘图和写作工具相互独立	需要重复导入和整理材料	通过统一工作台和项目空间关联资料
复杂任务编排不足	用户需要自行拆解任务、选择工具和检查结果	多步骤科研任务难以稳定完成	使用状态图、条件路由和阶段性人工确认

1. 专业问答存在事实偏差

专业科研问答涉及算法原理、模型机制和实验结论等内容。通用大模型在缺少充分上下文时，可能混淆相近术语、忽略方法的适用条件，或对论文未说明的内容作出无依据扩展[5]。此类回答虽然语言流畅，但细节偏差可能影响研究者对方法差异和实验结果的判断。

例如，论文报告的性能提升可能依赖特定数据划分、额外训练资源或特殊实验条件。如果忽略这些前提，就可能将局部实验结果误解为普遍有效的结论。

针对这一问题，“智研”围绕学科模型适配、论文精读和基于证据的问答开展建设，将研究问题与相关原文共同组织为分析依据，辅助用户理解专业术语、方法机制和实验条件，并将证据不足提示纳入结果检查，降低专业错误与无依据扩写的风险。

2. 引用难以定位到原文

科研结论需要能够返回原始材料进行核验。然而，普通对话式工具生成的内容可能没有明确来源，也可能仅提供文献名称或链接，未说明具体观点对应的章节、页面或原文片段。多个来源被综合后，原文事实、系统归纳与推测还可能混杂在同一段回答中。

在这种情况下，用户需要重新查找文献并逐项核对，增加了信息核验成本，也容易出现误引、断章取义或过度解读等问题。

“智研”将来源保留与证据定位纳入文献检索、论文精读和知识库问答的设计。根据材料实际可获得的信息，提供文献标识、原文链接，以及可解析的页码、章节或文本片段，帮助用户返回原始出处。对于定位信息缺失的情况，将缺失提示与引用检查作为处理要求，避免以生成内容替代真实出处。

平台提供的是可追溯与可核查的条件；但引用是否准确、证据是否充分支持结论，仍然需要研究者结合原文与研究语境判断。

3. 资料分散与工具切换

科研人员通常需要在检索平台、PDF 阅读器、翻译工具、绘图软件和写作工具之间切换。不同工具各自承担局部任务，但研究背景、参考资料和中间成果往往需要由用户手动整理和传递。

例如，检索得到的论文需要重新导入阅读工具，精读笔记需要再次整理才能用于综述写作，写作中发现的证据缺口又需要返回检索平台补充查找。投稿阶段还涉及图表调整、引用整理和审稿回复，进一步增加了重复处理的负担。资料分散保存，也不利于后续查找、复用和版本管理。

“智研”已在统一平台中设置文献检索、论文精读、绘图创作、文稿辅助及投稿辅助等功能入口，并提供个人知识库、科研项目和任务记录管理。在此基础上，项目持续完善材料关联与成果归档，使工具使用和知识积累围绕同一研究目标展开。

4.多步骤任务仍需人工组织

科研任务通常包含多个相互依赖的步骤。以文献调研为例，研究者需要明确问题、生成检索条件、开展多源检索、筛选相关文献、理解重点方法，并形成调研材料。检索结果不足时需要调整条件，证据冲突时需要补充阅读，涉及研究方向选择时则需要人工判断。

如果仅依靠连续输入提示词完成任务，用户仍需承担任务拆解、工具选择、执行检查和异常处理等工作。多个智能体即使被放在同一平台中，若缺乏明确的输入输出约定、执行顺序和状态管理，也难以形成稳定协作。

“智研”已在文献检索、论文精读等任务中引入工作流组织与阶段状态展示，将步骤明确、适合自动执行的操作交由系统处理，并逐步完善结果检查、异常提示和人工确认机制。通过呈现中间结果与执行进度，帮助用户了解任务推进情况，在必要时补充材料或调整方向。

（三）AI 赋能需求

表 2 AI 赋能需求

能力维度	系统需要具备的能力	对应功能
专业理解	理解术语、模型机制、实验设计和评价指标	论文精读、方法分析、概念解释
证据支撑	将回答内容关联到论文、章节、页码或文本片段	RAG 问答、引用定位、证据核验
过程协同	组织检索、精读、写作、绘图、翻译和投稿任务	Agent 工作流、任务状态、阶段交接
知识管理	保存项目、文献、任务、文档版本和成果产物	个人知识库、科研项目、任务历史

在人工智能学科科研中，相关工具能力需要从单轮问答能力升级为面向任务全过程的智能支撑。平台需围绕专业可信、证据可查、任务协同、成果可复用四个维度建设能力，使模型输出能够支撑文献阅读、研究判断与成果表达等具体科研活动。

在专业认知层面，系统需要理解学科术语、模型机制、实验设计和评价指标，结合论文原文与用户研究上下文组织回答；在证据层面，系统需要将核心结论与文献、章节、页码或文本片段关联，为研究者复核、引用和进一步追问提供依据。

在过程协同层面，系统需要把检索、精读、创新分析、写作、绘图、翻译、合规校验和投稿准备组织为连续任务，支持阶段成果交接、状态展示、人工确认

与产物留存；在知识管理层面，系统需要以个人知识库、科研项目、任务历史和文档版本承载研究资料，促进课题组内的积累、检索与复用。

据此，“智研”构建“垂类大模型 + 学科知识库 + 科研工具链 + 智能体工作流”的技术体系，以项目、任务和产物为统一管理对象，并辅以权限控制，将智能能力嵌入可记录、可检查、可持续迭代的科研工作环境。

在文献调研任务中，研究者通常不会一次性给出完整的检索条件。最初的问题可能只是一个研究方向，随着阅读推进，才逐步明确模型类型、数据集、实验约束和需要比较的方法。平台需要支持这种逐步收敛的过程，使用户能够在已有检索结果上调整条件，而不是每次修改问题都重新整理研究背景。结果数量也不是调研质量的直接证明，关键在于能否识别与当前问题真正相关的文献，并说明保留和排除的依据。

论文精读的要求与一般内容摘要有所不同。研究者不仅需要了解作者做了什么，还需要判断实验设置是否足以支持结论，方法能否迁移到自己的问题，以及复现时有哪些条件不能省略。对于只希望快速建立认识的用户，平台应突出研究问题、方法主线和主要结果；对于准备复现或开展对比实验的用户，则应保留数据划分、训练条件、评价指标和失败情况。两类阅读目标应在任务开始时得到区分，避免使用同一份摘要满足所有科研需求。

资料整理与写作之间还存在持续的证据交接。文献中的某项结论进入综述初稿后，应能够返回对应论文及其具体位置；用户修改了研究对象或比较范围后，也需要判断原有证据是否仍然适用。因此，平台中的阅读记录、候选表述和最终文稿需要保持关联。文稿辅助的价值不仅体现在生成速度，还体现在研究者能否确认每项关键表述的依据，并及时发现证据不足或引用范围发生变化的地方。

投稿和返修任务涉及的判断更加具体。会议或期刊推荐需要同时考虑研究主题、实验完成情况、投稿时间和作者能够接受的约束，不能仅按题名相似度排列目标。审稿回复则必须区分已经完成的修改与准备开展的工作，保留每条意见的来源和处理状态。用户希望看到的不是一封形式完整但事实不明的回复信，而是能够与论文修改逐项对应的工作材料。这类任务应让研究者在关键环节作出确认，并对尚未解决的问题保留明确提示。

不同科研角色对同一结果的使用方式也会不同。本科生可能需要解释术语及方法背景，研究生更关心实验条件和研究差异，教师则需要快速判断材料是否适合课题讨论或学生指导。平台后续应依据用户选择的阅读深度和任务目标组织内容，而不是把身份直接等同于能力水平。输出层次可以有所区别，但证据来源、结论条件和未确认内容应在各类结果中一致保留。

这些需求为功能建设提供了更具体的边界。平台应先支持文献检索、阅读分析和材料整理等高频任务形成连续使用过程，再逐步扩展更复杂的研究辅助。需求验证也应围绕同一任务中减少了哪些操作、哪些材料可以复用、哪些判断仍需人工完成展开。只有把用户实际经历的步骤与功能结果对应起来，才能判断平台是否减少了科研中的重复劳动，而不是仅增加一个新的工具入口。

以方法比较为例，研究者通常已经掌握若干论文名称，希望判断其中的方法是否适合自己的数据与计算条件。需求分析应先区分用户要比较的是模型结构、训练成本还是实验表现，再确定需要阅读的章节。论文在不同数据集、不同划分

或不同评价指标下报告的结果，不能直接放在同一排序中。平台拟在这类任务中保留比较条件和证据缺口，帮助用户发现尚需补充的材料。对于论文没有说明的细节，结果应明确缺失状态，后续检索也应围绕缺口展开，避免用通用经验代替作者实际采用的方法。

实验结果整理具有另一类输入要求。研究者可能提供原始表格、运行日志或已经核对过的指标，希望生成图表及解释文字。系统需要知道指标的单位、统计范围和数值含义，才能判断图表是否适合当前问题。若用户只提供一个汇总数字，平台可以辅助说明其含义，但不能自行补出多次实验结果或误差范围。后续工具接入拟将数据字段确认放在绘图与解释之前，使生成图表能够对应用户实际提供的记录，并在导出时保留用于复核的输入材料。

研究任务进入写作阶段后，用户对文字质量的要求还包括事实状态一致。尚未开展的实验、计划增加的分析和已经完成的修改需要使用不同表达。平台拟在材料整理时保留这些状态，并由研究者确认哪些内容可以进入正式文稿。论文证据支持的是文献中的结论，用户提供的实验记录支持的是本项目结果，两者应分别归属。这样的需求界定有助于减少生成内容流畅却不符合研究进度的情况，也为审稿回复和项目材料整理提供共同的输入要求。

三、解决方案设计

（一）系统架构设计

表 3 系统架构分层

架构层	主要组成	核心作用
交互应用层	科研工作台、智能体、智囊团、项目、知识库、任务历史	接收用户需求，展示任务进度和研究成果
智能体与工具层	11 个科研智能体、文献解析、公式识别、数据处理、图表生成	执行检索、阅读、生成、绘图和检查任务
模型与知识增强层	Qwen3.6-27B、嵌入模型、重排序模型、学科知识库、RAG 链路	提供专业理解、检索和证据生成能力
数据与治理层	PostgreSQL、用户权限、项目数据、任务记录、产物索引、审计信息	管理数据、权限、版本和运行状态

系统采用前后端分离、服务化编排与分层数据管理架构，整体由交互应用层、科研智能体与工具层、模型与知识增强层、数据与治理层构成。各层通过统

一任务接口、项目上下文和产物索引连接，支持从用户提出科研问题、导入材料到生成研究成果与回流知识库的闭环运行。



图 1 系统架构

交互应用层以科研工作台为入口，提供“我的智能体”、“我的智囊团”、科研项目、个人知识库、任务历史、模型库与系统管理等功能。智能体与工具层集成文献检索、arXiv 每日学术速递、论文精读、创新点生成、文稿辅助、绘图创作、专利撰写、学术翻译、审稿意见回复、投稿推荐和学术合规性校验等 11 个科研智能体，并配置公式识别、文献解析、数据处理与图表生成等科研工具。

模型与知识增强层由领域适配模型、外部模型服务、嵌入与重排序服务、学科知识库及检索增强生成链路组成，为各任务提供专业理解、混合检索、证据绑定和生成能力。数据与治理层以 PostgreSQL 为核心，统一管理用户、项目、成员、文档、任务、对话、产物和审计信息；同时配合会话鉴权、角色权限、用户隔离、运行状态与异常分级机制，来保障科研材料在完整任务链路中的有序流转。11 个智能体的分类及业务关联如图 2 所示。

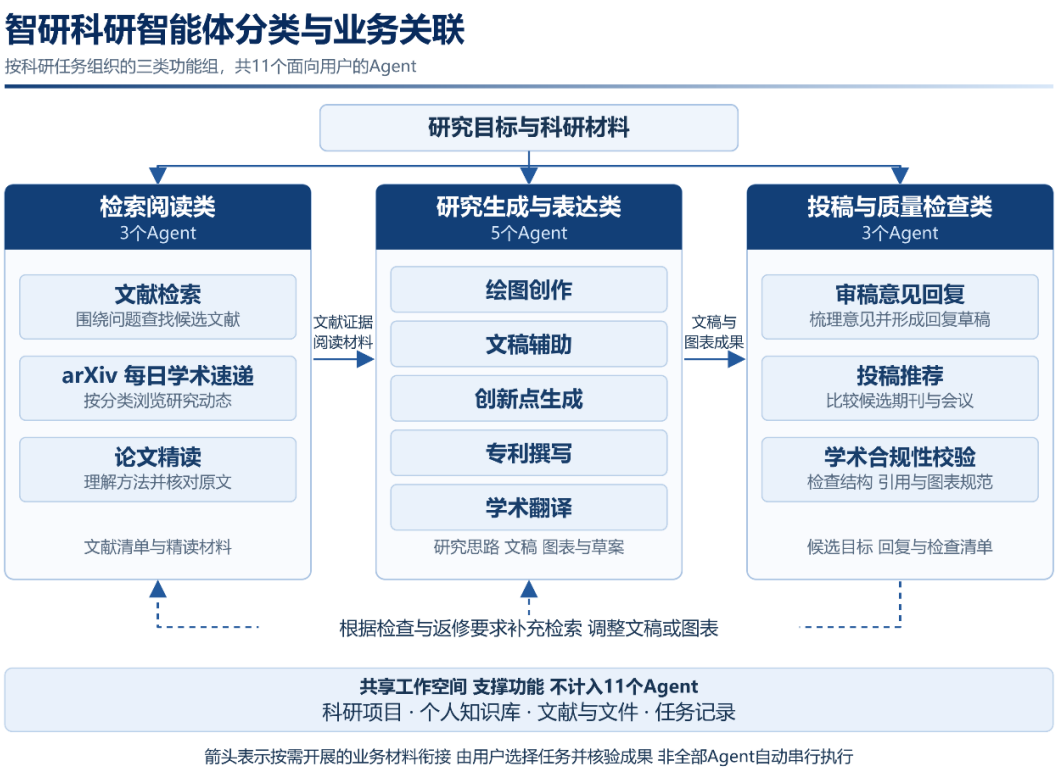


图 2 “智研”11 个科研智能体分类与业务关联

系统集成的重点还在于不同模块能否围绕同一个科研任务交换信息。一次任务从用户提交材料开始，到最终形成报告或文件结束，中间可能经过文献解析、检索、模型调用和专用工具处理。平台需要保留稳定的任务标识，使研究者能够看到当前任务使用了哪些材料、在哪个阶段等待输入，以及最终产物来自哪次运行。页面显示的进度应与后端任务状态对应，不能仅以模型正在返回文字作为整个任务正常推进的依据。

主系统与独立运行时之间应明确输入责任。主系统负责确认用户身份、项目归属和必要材料是否齐备，再将符合模块要求的请求交给相应运行时。独立模块负责完成专业处理，并返回结果、状态和可定位的异常信息。若任务必须使用论文文件、实验数据或审稿意见，材料缺失时应停留在等待输入阶段，而不是用模型推测代替。对于可以由检索工具补充的公开信息，应保留来源及获取时间，便于后续核查。

任务之间传递的内容也需要区分原始材料与处理结果。论文原文、用户上传数据和明确提供的修改事实属于任务依据；模型摘要、创新设想和润色建议属于由这些依据形成的中间结果。后续模块可以使用中间结果组织工作，但涉及数值、方法结论或研究贡献时，仍应能够返回原始材料。这样可以降低连续任务中逐次概括造成的信息损失，也便于研究者发现某次处理中出现的理解偏差。

现阶段，不同智能体的保存方式和执行条件并不完全一致，平台集成需要保留这些差异的实际含义。能够通过统一服务创建子任务的模块，可以由协作流程直接调度；需要文件或专属参数的模块，则应在任务页面给出补充入口。后续拟进一步统一任务记录与产物索引，但不会仅以入口数量作为协同能力的证明。是否真正完成协同，应通过阶段材料能否准确交接、失败后能否恢复以及最终结果能否核验来判断。

版本信息是连续科研任务中的另一项基础条件。当知识库索引、模型适配器或工具配置更新时，同一输入可能得到不同结果。后续任务记录拟保留与结果有关的配置版本，使用户能够区分内容变化来自新增文献、模型更新还是处理参数调整。已经确认的阶段成果应保留对应版本，重新运行产生的结果则形成新的记录，避免覆盖后无法说明结论变化的原因。

系统接口的建设将以典型任务能否完整运行作为检验方式。对于“检索后进入精读”“读取材料后生成文稿”“分析意见后形成回复”等连续任务，测试需要覆盖正常交接、材料缺失、工具不可用和结果修改后的重新执行。每条链路应有可复用的输入样例和预期状态，联调时既检查页面反馈，也检查传入下一阶段的内容。由此形成的接口约定，将为后续增加智能体和接入其他学科资料提供稳定基础。

任务之间的材料传递拟以可识别的阶段产物为基础。例如，文献检索得到的候选列表可以用于选择精读对象，但未经过阅读的摘要不能自动视为用户认可的研究结论。精读结果进入文稿任务时，应保留论文标识、相关章节和人工修改内容；绘图文件进入成果表达任务时，也需要关联输入数据及生成配置。后续接口检查将围绕这些关系开展，确认下一阶段拿到的是完整材料，而非只有一段脱离来源的总结。对于尚未满足输入要求的交接，任务应停留在等待补充状态。

中断恢复还需要明确哪些操作可以重复执行。一次检索重新运行可能得到新的候选文献，一次生成重新运行也可能产生不同表达。若用户已经确认过上一阶段结果，恢复时不宜在未提示的情况下覆盖原有产物。后续拟为重复请求保留任务关联及版本记录，允许用户辨认是继续原任务还是创建新尝试。任务恢复测试将检查已有结果能否继续获取、重复提交是否造成多份无法区分的文件，以及失败阶段是否需要重新消耗前面已经完成的资源。

不同运行时的返回结果还拟保留共同的最低信息要求。能够完成任务时，需要说明结果类型、保存位置及必要的使用条件；未能完成时，需要提供可以帮助用户采取下一步操作的原因。主系统可以统一展示这些信息，但不应将专用工具尚未支持的能力包装为已有平台能力。接口变更前将检查已有产物是否仍能读取，新增字段是否影响旧任务展示。通过兼容性验证，模块可以逐步改进，研究者也能够继续访问此前已经形成的工作材料。

（二）技术选型依据

表 4 技术选型与用途

技术层	选用技术	主要用途
前端	Vue 3、TypeScript、Vite	构建科研工作台和多智能体交互界面
后端	Flask、SQLAlchemy、Flask-Migrate	提供业务接口、数据访问和数据库迁移
数据库	PostgreSQL 16	保存用户、项目、任务、文档和产物信息
知识检索	BM25、向量检索、倒数排名融合、重排序	支持专业术语匹配和语义检索

技术层	选用技术	主要用途
模型服务	Qwen3.6-27B、BAAI/bge-m3、BAAI/bge-reranker-v2-m3	提供生成、向量化和候选排序能力
工作流	LangGraph、统一任务服务、SSE	管理任务状态、条件路由和进度推送
部署支持	Docker Compose、Ollama、OpenAI 兼容接口	支持本地部署和多种模型服务接入

交互与服务层采用前端 Vue 3、TypeScript 和 Vite 构建响应式科研工作台，组件化结构有利于组织多智能体页面、任务详情和多格式结果预览；后端采用 Flask、SQLAlchemy 与 Flask-Migrate 构建 API、业务服务和数据迁移能力，能够以清晰的领域模型管理用户、项目、任务和产物，并支持 SSE 进度推送与子进程运行时集成。

数据与知识服务层采用 PostgreSQL 16 存储主系统 zhiyan schema 与内嵌知识库 knowledge_base schema，适合保存结构化业务数据、文档元数据、任务过程和产物索引。知识库采用文档解析、结构化切片、元数据标注、向量化、关键词索引与重排序协同机制；嵌入模型 BAAI/bge-m3[6]和重排序模型 BAAI/bge-reranker-v2-m3 通过兼容接口接入，便于根据部署条件进行扩展。

模型能力层以 Qwen3.6-27B 为基座，面向科研问答、方法分析、证据归纳和规范化表达等任务采用 4-bit QLoRA 参数高效微调[7]。量化加载、低秩适配和梯度检查点等配置在控制训练资源占用的同时支持领域行为适配；系统将模型能力与持续更新的学科知识库结合，以 BM25 与稠密检索融合、倒数排名融合[8]和按需重排序构成科研 RAG 链路。

任务协同层采用 LangGraph 状态图与统一任务服务组织多智能体流程，以显式状态、条件路由、阶段输入输出约定、人工确认节点和运行事件记录支撑复杂科研任务。智能体独立运行时通过 OpenAI 兼容接口或本地 Ollama 服务调度模型，论文精读、专利撰写、绘图、翻译和合规校验等模块可按任务特点独立演进并接入平台。

（三）核心技术模块

1.学科专属知识库构建

表 5 学科专属知识库建设目标

建设目标	具体要求
规模化	建设 1 万条以上人工智能学科知识数据，覆盖主要研究方向和典型科研任务
标准化	统一文献格式、元数据字段、知识单元结构和入库流程
可信化	保留作者、年份、来源、章节、原文位置、处理批次和版本状态

本项目面向人工智能学科科研活动中高价值学术资源分散、文献体量大、信息组织不统一与知识证据难以复用等问题，建设以高水平公开学术资源为基础的垂类知识库。知识库以“原始学术文献转化为标准化知识单元”为总体思路，将

资源采集、质量控制、文档解析、知识加工、分层存储和检索服务组织为连续流程，把原始论文转化为可检索、可追溯、可持续更新的科研知识底座。

总体技术路线如图 3 所示。采集阶段建立统一数据入口，按照领域目录和任务批次获取论文元数据及公开正文；清洗阶段消除重复记录、网页残留和字段差异，保留原始数据与标准化数据的对应关系；处理阶段恢复论文的章节和阅读顺序，完成知识单元切分、元数据标注和语义向量化；存储阶段将原文、结构化记录、知识单元、词项索引和向量索引分层保存，并通过统一标识贯通各层。各阶段同步记录来源、版本、处理批次和有效状态，保证加工过程连续、结果一致、来源可查。

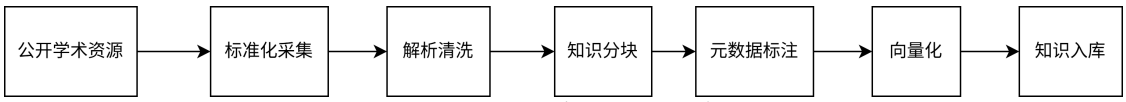


图 3 垂类知识库总体建设流程

知识库建设以数据质量、证据完整性和后续可用性为核心。系统不仅保存论文原文及其完整学术描述，也面向科研检索需求构建细粒度知识单元，使每条知识能够关联作者、年份、研究方向、来源、章节和原文位置。项目最终形成 1 万+条 AI 学科高质量知识数据，覆盖主要研究方向和典型科研任务，为关键词与语义联合检索、证据组织、引用核验和科研智能应用提供稳定、可信的知识支撑。

总体建设目标可归纳为规模化、标准化和可信化三个相互约束的维度。规模化强调形成 1 万+条 AI 学科高质量知识数据并覆盖主要研究方向与典型科研任务；标准化强调统一数据格式、元数据规范、知识单元结构和入库流程；可信化强调完整保留来源、作者、年份、原文位置及处理记录，使知识在检索和使用过程中均可核验。

① 数据采集与清洗

（1）高质量资源体系

知识库以顶会、顶刊公开论文为核心数据源，并吸纳领域综述及其他公开学术资源。数据选择突出权威性、专业性与代表性，优先覆盖人工智能领域具有较高学术价值、能够反映技术发展脉络和典型方法体系的文献。前沿论文用于捕捉新方法、新任务和实验进展，系统性研究用于沉淀经过充分验证的理论与方法，领域综述用于建立概念层级、技术谱系和代表性工作之间的联系，论文页面、摘要、关键词及代码链接等公开信息用于完善资源描述与来源核验。

（2）资源入选与版本管理

资源入选遵循来源可信、内容完整、主题相关和可持续维护的基本要求。系统先核验原始页面、正文可读性及关键元数据，再依据研究方向和代表性确定入库优先级。对于同一论文的不同页面、预印本版本、正式出版版本、镜像页面和重复抓取记录，系统建立版本关联并明确权威来源，在避免重复数据干扰检索的基础上，也保留了论文演进过程，为后续增量更新和引用核验提供依据。

（3）主题覆盖与分类

知识覆盖围绕人工智能学科的基础理论、关键技术与典型应用展开，形成层次清晰的专业主题体系。基础与通用方向涵盖机器学习、强化学习和推荐系统等内容；视觉智能方向涵盖计算机视觉、图像生成和图神经网络等内容；语言智能

方向涵盖自然语言处理、多模态人工智能和知识图谱等内容。系统以领域、子方向、研究任务、方法与关键词构成多级分类，保持各专业方向的边界，同时通过共享概念、方法和研究任务建立跨方向关联。新增主题先映射至既有领域、任务和方法体系，无法准确归类的内容进入人工复核，避免分类层级随数据增长无序扩张。

（4）任务化采集

数据采集采用任务化、批次化的处理方式。系统根据预设领域目录配置采集任务，抓取论文元数据和公开正文资源，为每条记录分配稳定标识，并记录采集来源、时间、任务批次和资源状态。采集任务支持增量执行，对新增文献进行补充，对已存在文献更新必要字段，对下载失败或源页面变化的记录保留重试状态，保证采集过程可追踪、可恢复。

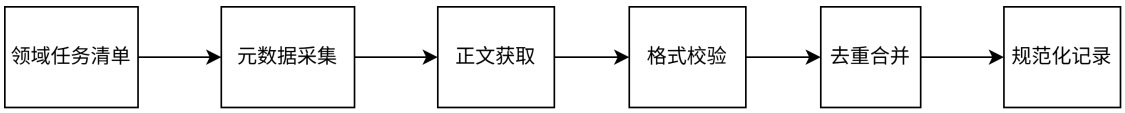


图 4 学术数据采集与清洗流程

（5）字段规范与记录去重

数据清洗统一空值、标点、大小写、年份和作者表达形式，并依据规范词典处理同一字段的格式差异。记录去重综合稳定标识、规范化题名、作者组合、发表信息和版本关系，识别重复抓取、镜像页面以及预印本与正式版本之间的关联；合并时保留权威来源、必要版本信息和合并记录，使后续检索只面对清晰、唯一的知识资源。

（6）正文去噪与链接校验

正文去噪用于过滤网页残留、重复页眉页脚、异常空白、乱码字符和无效文本片段，降低版面噪声对后续解析和向量表示的影响。链接校验检查论文页面与 PDF 地址的可访问性、文件类型和对应关系，异常链接进入隔离或复核队列，避免无效来源进入正式知识加工流程。

（7）清洗质量控制

清洗质量按照完整性、一致性、唯一性和有效性四个维度进行控制。完整性检查覆盖题名、作者、年份、来源、研究方向与原文链接等关键字段；对确有缺失但仍具知识价值的记录，不直接补造内容，而是标记缺失状态并进入复核。一致性通过统一命名词典、日期格式、作者表达和分类标签实现，确保相同概念在不同来源中具有稳定表达。

（8）处理留痕与可信追溯

唯一性判断综合论文稳定标识、规范化题名、作者组合、发表信息和版本关系；有效性检查覆盖链接状态、正文可读性、字符编码和异常文本比例。所有字段修正、记录合并与异常处置均保存处理批次和变更痕迹，原始数据与标准化数据之间保持一一对应，使质量抽检、问题复核和增量更新具有明确依据。

（9）数据合规

项目全部知识资源来源于公开学术渠道，并按照科研用途建立数据使用边界。系统保存论文题名、作者、年份、发表来源和原始链接，学术内容与其出处未进

行分离；对于需要限制使用或撤回的资源，可依据稳定标识定位论文记录、知识单元和向量索引，并执行统一下线。

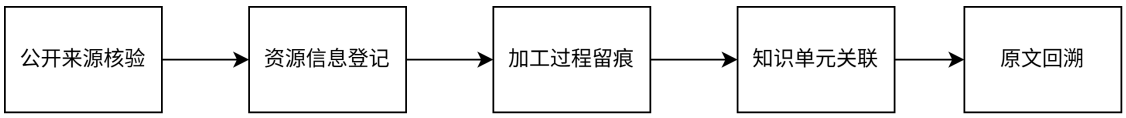


图 5 知识来源可信追溯链路

② 数据处理

论文 PDF 包含标题、摘要、章节、正文、图表、公式、参考文献等多类内容。解析流程如图 6 所示，系统先识别文档文本层和页面结构，再按照阅读顺序提取正文，处理多栏排版、换行断词、页眉页脚和字符编码等问题。对于扫描型文档，可通过 OCR 补充文本内容，并记录识别结果供质量检查。

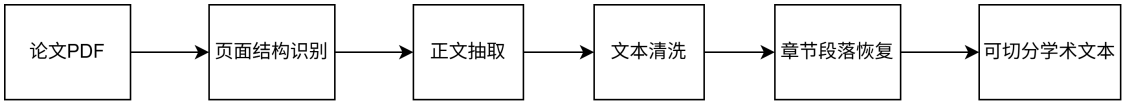


图 6 学术 PDF 结构化解析流程

（1）知识单元切分

结构化文本按照论文内部语义组织形成知识单元。系统优先利用标题层级、自然段落和句子边界确定切分位置，以自然段作为基本语义边界；研究背景、方法设计、实验过程和结论分析等相对独立的论述优先形成完整单元。对于超长段落，采用带重叠窗口的长度控制进行二次切分，并在相邻单元之间保留必要衔接语句，兼顾语义完整性、检索粒度和上下文连续性。公式、表格和图注保留类型标记并关联邻近正文。

（2）元数据标注

元数据体系由文献标识、基本信息、学科标签、内容结构、来源信息和加工信息组成。文献标识包括论文标识、知识单元标识和单元顺序；基本信息包括题名、作者、年份和发表来源；学科标签包括研究领域、子方向、研究任务、方法与关键词；内容结构记录章节标题、段落类型、单元摘要和上下文关系；来源信息保存原始链接、页码、章节路径和段落位置；加工信息记录采集时间、处理批次、清洗状态、解析质量、数据版本和有效状态。

系统建立“论文—章节—段落—知识单元”的层级关系。论文记录承载完整学术信息，章节结构描述内容层次，段落保留原始语义边界，知识单元承载可检索正文。各级对象通过稳定标识关联，既能够按照论文聚合知识，也能够跨论文汇集同一研究方向、任务或方法的相关内容。

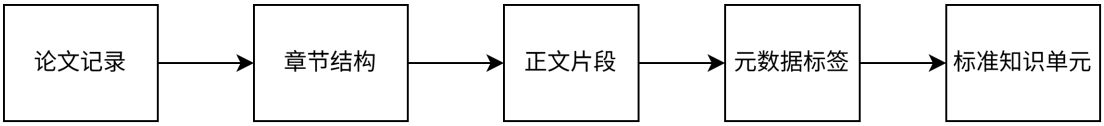


图 7 原始论文到标准知识单元的组织关系

（3）原始文本与标准化文本

原始论文到标准知识单元的组织关系如图 7 所示，知识单元同时保留原始文本与标准化文本。原始文本用于来源核验，标准化文本用于检索与分析。对于公式、表格和图注等特殊内容，系统保留类型标签及其与邻近正文的关联，避免非

纯文本信息在知识加工过程中完全丢失。每个知识单元保留所属论文、章节标题、单元顺序和原文位置，避免切分后失去语境。

（4）标注维护与质量复核

为降低自动加工误差，元数据采用规则校验与抽样复核相结合的方式维护。稳定字段由来源页面和论文正文交叉核验，研究方向与关键词在受控分类体系内规范化，位置字段在解析后执行回指检查，版本和有效状态随增量更新同步变化。自动规则能够确定的问题由系统修正或拦截，无法可靠判断的记录进入复核队列，修订结果记录责任批次和时间。

（5）向量化表示

完成清洗和标注的知识单元通过学科语义向量模型转化为稠密向量表示。向量能够刻画术语、研究问题、方法和结论之间的语义关联，使表达方式不同但含义接近的内容进入同一检索空间。向量化过程中采用统一模型、统一维度和统一批处理规范，保证全部知识单元具有一致的表示标准，并为后续语义相似度匹配提供稳定输入。

③ 数据存储

（1）分层存储

知识库采用从资源到服务逐层组织的技术体系。关系型数据层保存论文元数据、加工状态、版本信息和标签体系；对象存储层保存原始 PDF 及必要的中间文件；知识单元层保存标准化正文、章节位置、上下文关系和元数据标签；向量数据库保存知识单元向量及关联标识；知识索引层维护面向题名、作者、领域、关键词和正文的检索结构。各层通过论文标识和知识单元标识建立一致关联。

（2）统一索引与批量入库

为兼顾精确术语和灵活问法，系统针对同一知识单元建立词项索引与向量索引。题名、摘要、关键词、专业术语和标准化正文进入词项索引，保留可解释的关键词匹配能力；知识单元正文经统一语义模型编码后进入向量索引，表达研究问题、方法和结论之间的语义关联。批量入库按领域和任务分组执行，写入前完成格式校验、主键检查、向量维度检查和跨层关联检查，并对知识单元标识实施幂等控制。

（3）可检索性与一致性

两类索引共享论文标识、知识单元标识和版本状态，可融合关键词候选与语义候选，并结合研究方向、年份、来源和有效状态完成过滤。入库完成后，系统通过抽样查询、索引一致性校验和原文回指测试验证数据可用性；校验失败的知识单元进入隔离区重处理，确认结构化记录、词项索引与向量索引同步后再正式发布。任何索引项都必须能够回指结构化知识单元和原始论文。

（4）动态更新与运行保障

系统采用定期采集与增量加工相结合的更新机制，按预设周期获取新增论文和元数据变化，依次执行去重、字段校验、正文解析、知识分块、元数据标注和向量化入库。采集与加工任务按领域、数据源和批次管理，支持失败重试、断点续作和状态追踪；数据快照、处理规则与向量模型版本同步记录，使每次更新能

够复现并在必要时定位差异。下载失败、解析异常、字段缺失或质量不合格的记录进入复核队列，不会影响已发布知识的稳定使用。

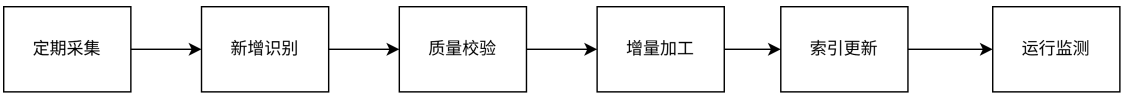


图 8 知识库增量更新闭环

通过上述建设，项目形成“高质量数据源—标准化知识加工—规模化知识入库—可信数据保障”的 AI 学科垂类知识底座。知识单元在同一标识下同步保留词项字段、语义向量、文献元数据与原文位置，使后续系统能够在用户可使用且当前有效的文献范围内，同时获得关键词匹配与语义相似候选，经融合筛选后组织成带有文献名称、页码或段落位置的证据上下文。当证据不足时，系统可据此识别资料边界；当证据充分时，生成结果可以沿知识单元标识回到原始论文核验，从而实现由“知识建设”向“可检索、可引用、可追溯科研问答”的自然延伸。

2.深度检索增强生成（RAG）架构设计

个人学术空间中的科研问答，只依赖大语言模型已有的通用知识是不够的。用户提出的问题往往与自己的论文、研究方向和前面对话有关，系统需要先从个人知识库中找到合适的文献内容，再结合当前问题生成回答。如果检索结果不准确，模型可能引用无关材料；如果对话上下文管理不当，前一个研究主题也可能影响后续回答如果回答没有明确来源，用户就难以判断结论是否可靠。

因此，本项目采用一套面向个人学术空间的 RAG 架构，重点解决科研问答中的三个实际问题：相关文献能否找准，连续提问能否保持当前研究语境，回答能否回到原文进行核验。整体方案由混合检索、知识库定时更新、上下文管理和精准溯源等部分组成，并将用户可使用的文献范围和文献有效版本纳入检索过程。当现有资料不足以支撑问题时，系统提示证据不足，减少模型脱离资料进行猜测的情况[1]。

整体架构主要服务于论文阅读、文献比较、研究综述、方法理解和问题核验等场景。系统不直接把全部文献或全部聊天记录交给模型，而是先筛选与当前问题有关的内容，再把必要的对话背景和证据片段组织为受控上下文。当现有资料不足以支撑问题时，系统明确提示证据边界，减少模型脱离个人知识库进行猜测的情况。

① 检索前增强：问题理解与检索准备

在论文阅读、文献比较和研究综述过程中，用户通常需要反复查找多篇论文，并根据前一轮回答继续追问。例如，用户先询问某篇论文采用了什么方法，随后追问该方法解决了什么问题、实验结果如何，再将它与另一篇论文进行比较。这类连续问题既需要找到相关文献，也需要记住当前讨论的研究对象。系统首先识别当前问题属于论文概括、方法解释、实验核验、文献比较还是综述归纳，并据此确定检索范围和回答所需的证据类型。为此，本项目做了以下几点工作：

（1）问题规范化与意图补全

用户问题可能包含简称、指代、省略表达或跨轮次引用。检索前处理会结合当前会话中的研究对象、论文名称、方法名和已确认结论，对问题进行必要的指代消解和关键词补全，但不改变用户的原始意图。对于“该方法”、“上述实

验”、“另一篇论文”等表达，系统优先从当前会话和用户选择的文献范围中确定指向；无法可靠判断时保留歧义并提示用户补充，不会擅自引入外部主题。

（2）用户范围与权限确认

系统只在用户可以使用的文献范围内查找资料，并确认文献处于当前有效版本。对于不同论文或不同研究任务，系统使用独立的会话标识和研究空间，检查用户是否拥有对应文献的访问权限、文献是否已完成解析、知识单元是否可用以及版本状态是否有效。无权限或已下线的文献不进入本轮检索；若用户没有可用资料，系统直接提示权限或资料范围限制，避免错误采取知识库之外的内容作为检索结果。

（3）知识库状态与版本准备

知识库不是一次性导入后就不再变化。用户可能持续添加新论文，论文也可能出现版本更新、信息补充或重复收录。检索前需要读取论文元数据、知识单元、解析状态和索引版本，确认新增或变化内容是否已完成加工。系统通过 DOI、论文稳定标识、规范化题名、作者和发表信息识别同一文献，维护预印本、正式版本和镜像页面之间的关系，并优先使用当前有效且完成校验的版本。

（4）定时更新与增量准备

为保持检索资料有效，系统设置固定时间的文献获取和更新任务，定期检查新增或变化的文献。更新过程中先进行身份识别和去重，再保存必要的版本信息，完成文本解析、知识单元切分、元数据标注和检索内容更新。知识库更新不等于重新导入全部文献，系统只对新增或发生变化的内容进行处理，减少重复工作，并保持原有文献与新版本之间的对应关系。

（5）会话隔离与上下文准备

科研问答通常不是一问一答就结束。不同研究任务分开管理，每个任务保留独立的 Session ID；同一任务中，近期且与当前问题相关的对话保留较完整的内容，较早的对话在超过上下文范围后压缩为摘要，只保留研究对象、已经确认的结论和仍待解决的问题。当用户切换到新的论文或研究主题时，系统降低旧主题内容的影响，重新围绕当前问题组织上下文。

② 检索增强：混合召回与证据组织

如图 9 所示，系统从用户研究问题开始，先检查访问权限并确认有效文献，再并行执行关键词检索和语义检索，获得候选文献内容；随后对两路结果进行融合和相关性排序，组织文献证据并检查其是否足以支撑当前问题，最后将证据、问题和必要上下文交给大语言模型生成回答。文献查找、上下文整理、回答生成和原文核验在这一流程中依次衔接，知识库定时更新和长对话管理作为支撑模块持续运行。

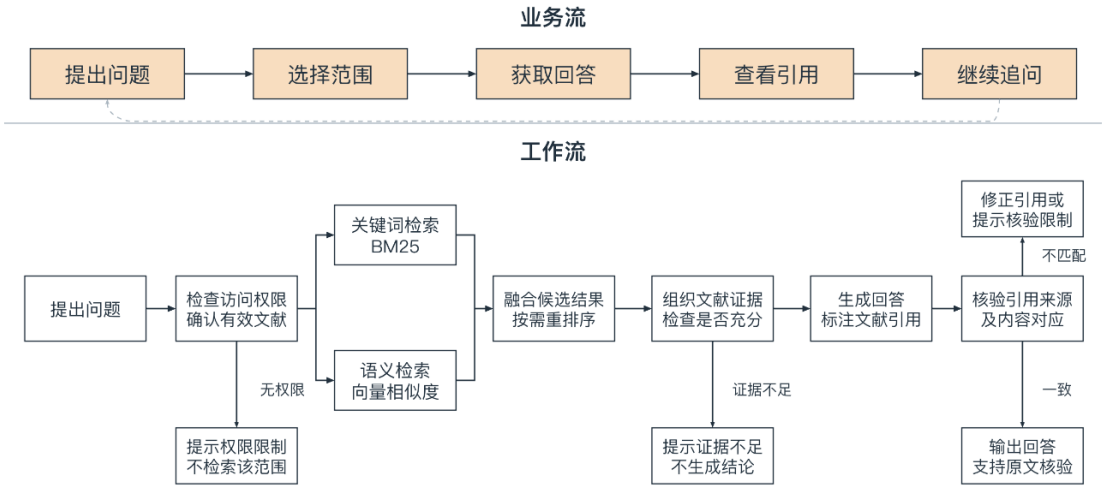


图 9 RAG 在线问答业务流与检索溯源流程

（1）关键词检索

科研问题中既有论文标题、模型名称、方法缩写、指标名称等需要精确匹配的词，也有“如何提升模型效果”“某方法解决了什么问题”这类表达灵活的语义问题。系统将题名、摘要、关键词、专业术语和标准化正文送入 BM25[9]等词项检索结构，优先召回包含论文名、方法名、数据集、评价指标和关键术语的知识单元。关键词检索结果具有较强可解释性，便于定位用户明确提到的对象。

（2）语义向量检索

单独使用关键词检索可能找不到用不同说法表达的相关内容，因此系统同时将问题编码为语义向量，在向量索引中查找研究问题、方法步骤、实验结论和概念解释相近的知识单元。Dense Retrieval[10]能够补充同义表达、上下位概念和不同论文之间的语义关联，使表达方式不同但含义接近的内容进入同一候选集合。

（3）候选融合与重排序

关键词检索和语义检索分别提供候选内容，系统按照统一的知识单元标识、版本状态和来源信息合并结果，去除重复片段，再依据检索得分、字段匹配、语义相似度、章节类型和文献有效状态进行综合排序。当候选内容较多、主题相近而难以区分时，使用重排序模型进一步比较候选片段与问题的相关程度，优先保留能够直接支撑当前回答的材料。

（4）检索过滤与范围约束

候选融合后，系统结合用户权限、研究领域、论文年份、来源、版本和有效状态执行过滤。对于同一论文的多个版本，优先保留当前有效版本；对于来自不同论文的相互补充或相互矛盾结论，保留来源关系供后续比较。所有候选都必须能够回指用户可使用的知识单元，避免出现结果与出处错位。

③ 检索后增强：回答生成、核验与价值闭环

（1）上下文组装

经过筛选的文献内容与当前问题、必要的会话背景共同组成回答所需的上下文。系统优先保留当前问题和直接相关的证据，再根据剩余空间决定是否加入历

史摘要；较早且与当前问题无关的聊天记录不会进入本轮请求。每条证据保留论文名称、章节、页码或段落位置、知识单元顺序和版本状态，为回答中的引用标记提供结构化依据。

（2）长对话处理

“窗口保留 + 历史摘要 + 主题切换”共同支持长对话。近期对话用于保持追问连续性，历史摘要用于保存研究对象、已确认结论和待解决问题，主题切换机制用于降低旧研究任务对当前回答的影响。上下文长度受到明确控制，防止历史信息过多导致模型忽略当前问题[11]，并在回答完整性、证据数量和处理规模之间取得平衡。

（3）基于证据生成回答

大语言模型根据整理后的上下文和检索证据组织回答。回答优先围绕当前问题给出结论，再说明方法、依据、限制和必要的比较关系；模型不应把未出现在检索证据中的具体事实写成已被文献证明的结论。对于多篇文献共同支撑的回答，系统保留各条证据与回答内容之间的对应关系，不会出现只在回答末尾给出无法定位的文献列表的情况。

（4）精准溯源与引用归因

系统在检索到的文献内容中加入位置标记，并将这些标记一并放入上下文提示（Prompt Context）。模型生成回答时，根据证据位置输出对应的引用溯源信息（Citation/Traceability）[3]，引用可以采用“文献名、章节、页码、段落”等用户容易理解的形式。用户看到回答后，可以沿着引用回到原始论文，核对模型是否准确理解了文献内容。

（5）引用一致性核验

回答生成后，系统检查引用对应的论文、知识单元和原文位置是否真实存在，引用内容是否与回答中的结论相对应，引用的版本是否仍处于有效状态。对于引用缺失、位置不可访问、证据与结论不一致或多篇文献关系表达不清的回答，系统标记核验风险，并提示用户重新检索、查看原文或缩小问题范围。

通过上述设计，用户可以沿着“提出研究问题—确认可用范围—检索有效文献—整理相关上下文—获得带引用回答—回到原文核验—继续追问”的路径完成一次科研问答。系统服务的是论文阅读、文献理解和研究判断中的资料查找与依据核验，既提高科研信息获取的效率，也保留了对文献来源、版本状态和证据边界的控制。

3. 垂类大模型微调与优化方案

本项目面向人工智能学科科研辅助场景，目标是将通用大语言模型逐步优化为能够理解专业术语、阅读中英文论文证据、提取实验信息、分析技术方法，并按照科研任务要求生成规范回答的垂类模型。

模型建设采用“基模选型—微调数据集构建—LoRA 微调—DPO 优化—模型测试”五阶段技术路线。模型测试中发现的错误样本、人工复核意见及用户使用反馈，将重新进入专门的数据集构建平台，经修订、审核和版本化管理后用于下一轮训练，形成可反馈、可更新、可追踪的持续迭代闭环。



图 10 垂类模型优化与反馈迭代技术路线

五个阶段之间通过统一的数据版本和模型版本进行衔接：基模选型确定能力起点；数据集构建平台持续沉淀 SFT 与 DPO 训练数据;LoRA 微调完成领域任务适配;DPO 进一步校准回答偏好；模型测试对 Base、SFT 和 DPO 版本进行同口径比较，并将问题样本回流至数据平台。由此，平台能够随着知识库更新、科研任务扩展和用户反馈积累不断更新模型能力。

① 基模选型

基模选型首先围绕本项目的实际任务建立能力基线。测试内容覆盖中文科研问题理解、英文论文证据阅读、人工智能专业术语识别、实验结果提取、方法比较、结构化输出和代码语义理解等场景；同时考察模型能否在现有算力条件下完成本地部署、参数高效微调和稳定推理。项目并不单纯依据通用榜单确定模型，而是综合比较任务适配度、推理资源、训练工具兼容性、私有化部署条件和后续版本维护成本。

在上述约束下，项目当前选用 Qwen3.6-27B 作为基座模型，并以 LLaMAFactory 作为训练与模型管理框架[12]。该模型能够同时处理中文科研指令与英文论文材料，具备人工智能、数学和代码相关基础能力，并可在现有环境中加载 LoRA 适配器。部署时保留未经微调的 Base 模型作为固定基准，保留其原始权重；领域训练产生的 SFT、DPO 适配器和配置文件独立保存，从而支持同一基座上的多版本加载、效果对照、问题追踪和必要时的版本回退。

每轮模型迭代开始前，项目均固定并记录基座模型名称、权重版本、推理配置、分词器版本和运行环境，形成可复现的选型档案。若后续更换基座模型，则使用同一组核心测试样本重新建立基线，确认新模型在专业理解、证据忠实度和部署成本方面满足要求后，再进入数据训练阶段，防止基模变化导致不同轮次的评测结果无法比较。

② 微调数据集构建

项目围绕人工智能助研场景，建设了智研数据质量中心，将论文证据、问答生成、质量审核和数据管理组织为完整的数据集构建流程。平台支持候选问答生成、自动质量检查、人工核验、版本管理和训练格式导出，帮助研究人员查看数据来源、判断回答质量并管理不同批次的训练样本。目前，项目已通过数据生产流程，从 4，144 个候选中筛选并交付 2，000 条 SFT 监督微调数据，覆盖 895 篇论文，为垂类助研模型的训练提供数据基础。微调数据集的构建流程如图 11 所示。

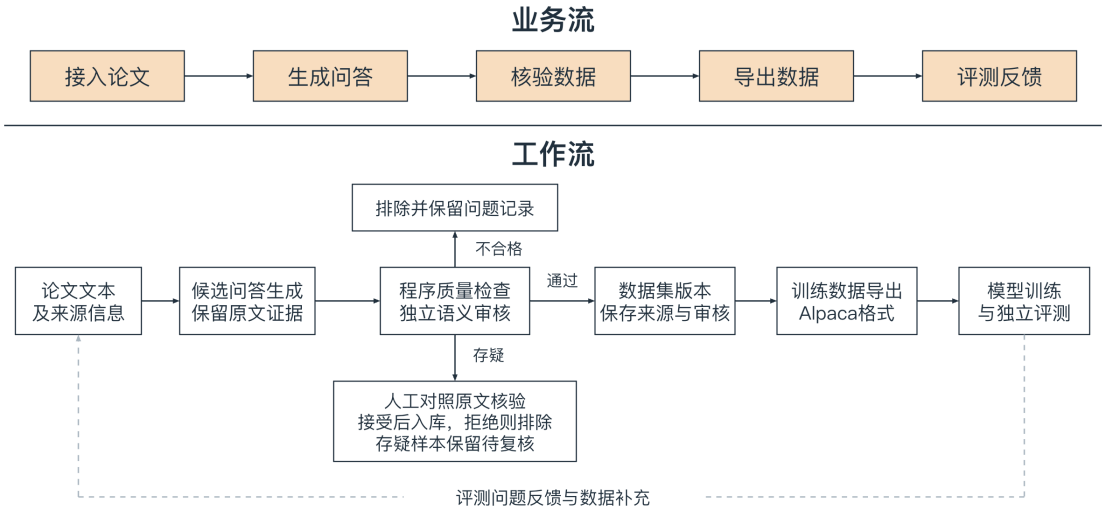


图 11 微调数据集构建流程图

（1）基于论文证据构建训练样本

平台接收经过解析、清洗和切分的论文文本及其来源信息，围绕论文中的专业概念、技术方法、实验配置和研究结果生成候选问答。每条样本包含任务指令、上下文证据和参考回答，同时保留论文标识、文本片段及原文引用，便于从训练样本回查其依据。

在数据生成过程中，模型根据给定材料组织问题和回答，并提取能够支持回答内容的原文证据。对于材料不足以支撑完整回答的候选，系统予以跳过，避免将缺少依据的内容作为训练目标。面向监督微调，样本统一转换为 LLaMAFactory 支持的 Alpaca 格式：

```
{
  "instruction"： "根据给定论文材料，分析该方法的核心机制及主要优势。"，
  "input"： "论文中与方法设计、实验配置和结果相关的证据片段。"，
  "output"： "依据论文证据整理的中文专业回答。"
}
```

其中：

instruction 用于描述用户需要模型完成的科研任务；input 用于提供论文摘要、方法、实验配置或结果等上下文证据；output 用于保存通过质量检查的中文参考回答，是 SFT 的主要监督目标。

该数据结构重点支持模型学习以下过程：

理解中文问题 → 阅读论文证据 → 提取相关信息 → 组织中文专业回答 → 核对回答与证据的一致性。问答生成界面如图 12 所示。研究人员可选择已有论文切片，查看生成的问题、中文回答及原文证据，并将候选问答提交至质量复核环节。



图 12 基于论文切片的问答生成界面

（2）面向科研任务组织数据内容

数据集围绕实际助研需求组织任务类型，兼顾专业知识理解、论文分析和科研实践。对于概念解释、信息提取等任务，参考回答强调准确、简洁；对于方法比较、实验设计和结果分析等任务，则要求明确分析条件，完整回应问题，并给出便于核验的依据。各类数据及其训练目标如表 6 所示。

表 6 微调数据类型与训练目标

数据类型	训练目标
专业概念问答	理解 Transformer、LoRA、QLoRA、RAG 等专业术语
论文信息提取	提取模型名称、数据集、参数设置和实验结果
方法机制分析	解释模型组件、工作过程及其相互关系
多要点归纳	完整回答包含多个子问题的复杂指令
方法比较	比较不同模型或算法的机制、条件与差异
实验设计	设计基线、对照实验和消融实验
结果分析	解读指标变化，结合实验条件分析可能原因
训练故障诊断	分析显存不足、数据截断和参数配置等问题
不确定性表达	在证据不足时说明判断限制和所需补充信息
规范化输出	按分点、表格或章节组织回答

（3）自动质量检查与人工核验

平台采用程序检查、独立模型语义审核和人工复核相结合的质量管理方式。程序检查负责识别字段缺失、内容为空、格式异常、重复样本和长度超限等问题，并核对原文引用能否在对应证据中定位。语义审核进一步检查问题是否可回答、答案是否完整覆盖任务要求，以及数字、单位、实体、方向和限定条件是否与论文一致。

系统分别检查问题要求与答案中的具体表述，识别漏答、错误归因、事实冲突和超出证据范围的推断。存在明确问题的样本被拒绝，无法直接作出判断的样本保留为待复核状态。本批数据在正式生产前进行了人工盲审校准，以检查自动审核对事实错误、证据不足和回答不完整等问题的识别情况。

质量复核列表如图 13 所示，集中展示问答内容、来源及处理状态。列表中的自动处理结果与人工判断分别记录，研究人员可从单条问答进入复核详情。

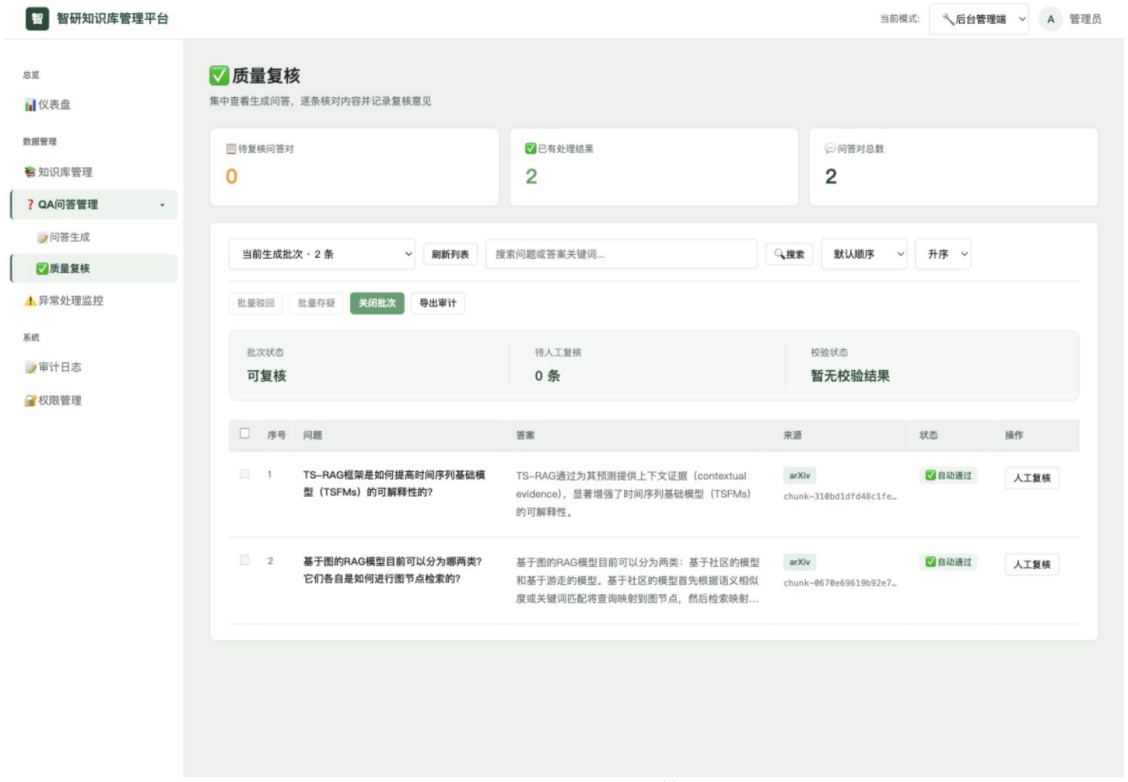


图 13 候选问答质量复核列表

平台提供可视化人工复核界面，审核人员可以对照查看问题、回答、原文证据及质量检查结果，对样本作出接受、拒绝或存疑的判断，并记录原因。审核记录以追加方式保存，便于查看同一样本的历史判断和问题处理过程。通过这一机制，研究人员能够参与数据质量把关，将专业判断落实到具体样本。

人工核验界面如图 14 所示。审核人员可对照问题、回答与原文证据，选择接受、拒绝或存疑，并填写复核意见。

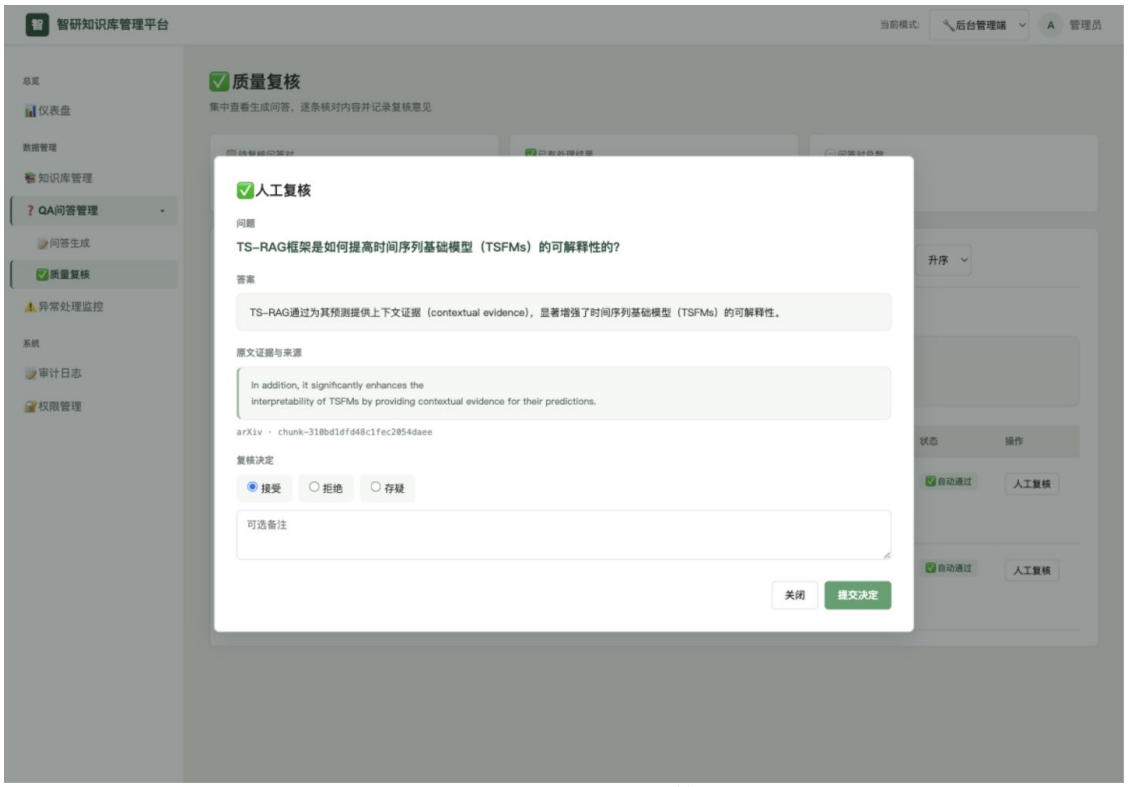


图 14 问答原文证据与人工核验界面

（4）数据版本管理与训练导出

平台按版本管理不同批次的数据，保存样本来源、审核结果和导出信息。新增数据或调整样本范围时形成独立版本，保留已有版本，便于追溯不同训练批次使用的数据。每条训练记录均可关联到对应论文、文本片段和审核记录，为问题排查、数据复查及模型对照实验提供依据。

在本批数据构建中，训练集与测试集按照论文标识进行隔离，避免同一篇论文的不同问答同时进入训练和测试范围；同时限制单篇论文的样本数量，并对候选身份和规范化问题进行去重，减少重复内容及来源过度集中。正式生产按批次保存训练数据、来源映射和审核结果，最终形成包含 2，000 条样本的交付版本。

导出时，平台将选定版本转换为训练所需的统一格式，并保留其与完整数据记录的对应关系。训练文件用于模型微调，来源与审核记录用于后续核验。

（5）数据反馈与模型迭代

数据平台为垂类模型的持续优化提供了数据管理和反馈入口。模型评测及实际使用中发现的问题，可以转化为下一轮数据补充与复核的重点。例如，针对复杂问题回答不完整的情况，补充多要点问答并检查任务覆盖；针对实验结果解释不充分的情况，增加包含实验条件、评价指标和结果分析的样本；针对证据不足时仍作出确定判断的情况，加强不确定性表达与证据边界相关的数据建设。

反馈问题经过整理后，进入候选生成、质量检查和人工复核流程，形成新的数据集版本，再用于后续微调与对照评测。各轮数据、审核记录和模型评测结果分别保存并建立对应关系，使“问题反馈—数据改进—模型训练—评测验证”的迭代过程有据可查。

③ LoRA 微调

LoRA 微调阶段承接已经审核并冻结的数据集版本。训练开始前，项目固定基座模型版本、SFT 数据版本、训练配置和随机种子，并为本次任务生成唯一训练标识。随后由 LLaMAFactory 载入 Qwen3.6-27B 基座模型和对应数据，执行领域监督微调。当前训练采用 4-bit QLoRA 作为 LoRA 的工程实现方式，以适应现有计算资源;训练过程中基座模型保持不变，领域能力以独立适配器形式保存[13]。本轮训练的主要配置如表 7 所示

表 7 LoRA 微调主要配置

配置项	当前设置
基座模型	Qwen3.6-27B
训练框架	LLaMAFactory
加载方式	4-bit QLoRA，NF4，开启 Double Quantization
LoRA 配置	Rank 16，Alpha 32，Dropout 0.05
目标模块	q_proj、k_proj、v_proj、o_proj
学习率	2×10^{-5}
批次设置	Batch Size 1，Gradient Accumulation 16
训练轮数	2 Epochs
最大长度	2，048 tokens
学习率调度	Cosine，Warmup Ratio 0.05
计算与显存优化	BF16，开启 Gradient Checkpointing
监督范围	Train on Prompt=false，仅监督模型回答
验证集与随机种子	验证集 5%，Random Seed 42

训练期间持续记录训练损失、验证损失、优化步数、显存占用和异常日志，并定期保存检查点。当前模型已完成 2 轮训练和 228 个参数优化步骤，训练损失为 0.0971，验证损失为 0.2818。该结果用于判断训练任务是否正常完成以及模型是否已拟合当前监督数据，最终效果仍需由独立测试集验证。

训练结束后，项目将 LoRA 适配器、数据集版本、配置文件、日志和测试入口作为同一模型版本归档，并登记为 SFT 候选模型。通过测试的版本可接入平台服务；未通过的版本保留问题记录，单独保留，不覆盖上一稳定版本。新的数据版本发布后，以同样流程产生新的适配器，使每轮领域微调均能够追踪其数据来源、训练过程和能力变化。

④ DPO 优化

DPO 阶段在 SFT 模型具备基本专业问答能力后开展，重点校准模型在多个可行回答之间的选择倾向[14]。项目希望模型优先生成事实正确、要点完整、紧扣论文证据、表达简洁且能明确说明不确定性的回答，而不是简单实现追求语言流畅或篇幅较长。

该阶段首先从数据集构建平台读取已完成 SFT 问答生成的样本，并围绕同一问题和证据组织偏好回答与非偏好回答。审核人员重点检查四项内容：问题与证据是否对应，偏好回答是否得到原文支持，非偏好回答是否具有真实可比较性，两种回答之间的质量差异是否符合训练目标。审核不通过的数据返回平台重新生成或修订；审核通过的数据按照批次导出，并绑定来源切片、生成器版本和数据集版本。

训练时以通过测试的 SFT 模型作为起点，载入冻结的 DPO 数据版本执行偏好优化。训练过程中保存训练配置、检查点和日志，结束后形成独立的 DPO 模型版本，同时保留 SFT 稳定版本。DPO 模型随后进入与 Base、SFT 相同的测试流程；只有当证据忠实度、专业规范性和总体任务质量达到发布标准，且未引起明显通用能力退化时，才接入平台垂类模型服务。

项目已实现 DPO 偏好数据的生成、状态统计、批次记录和 JSONL 导出链路。DPO 模型的能力提升必须以完成训练后的同口径测试结果为依据，不能以已生成的数据量代替效果结论。测试中发现的错误偏好对、证据越界回答和无效差异样本，将携带审核意见重新回流到数据平台，作为下一版 DPO 数据的修订依据。

⑤ 模型测试

为验证垂类模型在人工智能学科科研问答中的应用效果，项目围绕论文理解、方法分析和实验解读等典型任务，对基座模型（Base）与监督微调模型（SFT）开展统一条件下的对照测试。结果显示，SFT 模型在事实与关系正确性、证据忠实性以及综合任务达标率方面取得了良好表现，体现出领域微调对专业科研问答的积极作用。

本轮受测 SFT 模型是基于 2,000 条领域数据开展训练，其中 1,900 条用于训练，100 条用于验证。测试集包含 300 道科研问答题，按照论文标识与训练数据隔离，每道题提供科研问题及相关论文片段，覆盖研究事实、方法机制、实验比较和适用条件等内容。Base 与 SFT 使用相同的问题、论文材料及回答提示词，统一要求模型覆盖必要内容、准确解释研究方法，并依据材料组织回答，保证对照条件一致。

评价采用“分项达标检查 + 成对比较”的方式，由 GPT-6 Astra 在高推理强度设置下对已生成的回答进行评审。分项评价包括事实与关系正确性、问题完成度、证据忠实性、表达与指令遵循四个维度。评审首先明确每道题必须包含的“必答点”，再核对答案中的事实、条件、解释与证据，形成与具体科研任务对应的评价结果。其中，项目将正确性、问题完成度和证据忠实性三项同时达标的回答比例作为核心指标，用于衡量模型能否交付准确、完整且有依据的科研回答。具体结果如表 8 所示。

表 8 Base 与 SFT 模型测试结果

评价指标	Base 模型	SFT 模型
事实与关系正确性	250/300（83.33%）	288/300（96.00%）
问题完成度	278/300（92.67%）	271/300（90.33%）
证据忠实性	240/300（80.00%）	287/300（95.67%）

评价指标	Base 模型	SFT 模型
表达与指令遵循	297/300（99.00%）	300/300（100.00%）
前三项同时达标	236/300（78.67%）	267/300（89.00%）

在核心指标上，SFT 模型共有 267 条回答同时满足正确、完整、有据三项要求，较 Base 增加 31 条，综合达标率由 78.67%提高至 89.00%，提升 10.33 个百分点。这表明，在本轮测试条件下，领域微调使更多回答能够同时满足科研任务的多项质量要求，为模型服务论文精读与专业问答提供了阶段性验证。

事实与关系正确性和证据忠实性是本轮测试中表现突出的两个方面。SFT 模型的事实与关系正确性达标率达到 96.00%，较 Base 提高 12.67 个百分点，体现出对论文数值、研究对象、方法关系及适用条件的准确把握；证据忠实性达标率达到 95.67%，提高 15.67 个百分点，说明模型能够更好地依据论文材料组织研究陈述，保留原文结论的条件与确定程度。这两项能力直接支撑科研问答中的专业可靠性，帮助用户准确理解方法特点和实验结论。

成对比较进一步支持了上述结果。在 300 道题中，SFT 被判定更优 46 条，Base 更优 12 条，平局 241 条，无法确定 1 条。SFT 在存在实质质量差异的样本中获得了更多优势判定，优势主要体现在准确回应问题、保持解释与证据一致，以及合理把握研究结论的表达边界等方面，与分项评价和综合达标率的结果相互印证。

本轮模型评审表明，项目采用的领域监督微调方案能够有效改善当前测试集上的科研问答表现，尤其在事实准确性与证据忠实性方面形成了明确收益。后续将围绕多子问题覆盖、机制解释和条件保留继续优化训练样本，并通过人工抽检与同条件复测核验改进效果，持续提升垂类模型在论文精读、专业问答和研究分析等场景中的应用质量。

4. 智能 Agent 工作流编排引擎

科研任务往往需要经历文献获取、研究理解、方案构思、成果表达和投稿交流等多个环节，各阶段之间存在明确的材料依赖与成果传递关系。“智研”围绕这些需求，构建由十一个科研智能体组成的工作流体系，通过统一任务服务和“智囊团”协作机制，将不同智能体组织为面向具体研究目标的任务流程。

平台支持专项任务独立执行与多智能体组合协作两种使用方式[15]。用户可以直接调用论文精读、绘图创作等专项能力，也可以围绕领域调研、论文投稿和技术成果整理等目标配置智能体组合。编排引擎负责组织执行顺序、传递阶段结果、提示必要输入并汇总成果，使各智能体的专业能力能够服务于连续的科研过程。

① 总体架构与任务调度

“智研”工作流编排引擎采用“任务入口—协作编排—专项执行—成果管理”的分层架构。

任务入口负责接收用户的研究目标、已有资料、处理要求和任务参数。对于目标明确的专项需求，平台将任务直接分配给相应智能体；对于包含多个研究阶段的综合任务，用户可以选择已有智囊团，也可以根据研究目标配置参与智能体及其执行顺序。

协作编排层以父任务承载总体研究目标，以子任务承载各智能体的具体工作。父任务记录所属科研项目、任务类型、智能体成员、执行顺序和总体进度；子任务分别保存输入材料、处理状态、执行日志、阶段结果和输出产物。当前阶段完成后，编排层自动提取阶段结果摘要，并将其与总体研究目标、下一阶段职责共同组织为后续智能体的任务上下文，使不同智能体能够沿着同一研究问题持续工作。

专项执行层由十一个科研智能体及其内部工作流组成。各智能体根据任务特点采用顺序执行、条件分支、多工具并行、结果汇总和人工确认等执行方式。例如，文献检索智能体可以并行调用多个学术来源，论文精读智能体根据用户指定的阅读目标组织方法、实验和结论分析，绘图智能体依据数据和质量检查结果生成图表，专利撰写智能体则在用户确认技术方向后继续完成检索、差异分析和草案撰写。

成果管理层通过科研项目、个人知识库和任务历史统一组织论文、检索报告、精读报告、研究文稿、图表、翻译结果、专利草案和合规检查结果。每项成果都保留对应的任务来源、处理状态和输出类型，便于后续查找、复用、修改和再次提交。由此，平台层负责跨智能体的任务组织与成果交接，各智能体负责具体科研环节的专业处理，二者共同形成完整的科研工作流。

② 十一个智能体的分工与衔接

平台按照主要科研场景，将十一个智能体组织为检索阅读、研究生成与表达、投稿与质量检查三类。各智能体在工作流中具有明确的输入、输出及衔接位置。

表 9 十一个科研智能体的分工与衔接

类别	智能体	主要输入与处理任务	输出及衔接方向
检索阅读	文献检索	根据研究主题、关键词及筛选条件开展多源检索	形成文献列表与检索报告，为论文精读、创新点生成和文稿辅助提供资料
检索阅读	arXiv 每日学术速递	根据学科分类获取和整理近期论文	提供前沿论文线索，供用户筛选后进入论文精读或专题研究
检索阅读	论文精读	解析论文，分析研究问题、方法、实验及公式图表	形成带原文位置的精读报告，为创新分析、写作和投稿判断提供依据
研究生成与表达	创新点生成	结合研究需求和文献材料，分析趋势、研究空白与候选方案	输出创新点、研究问题及验证建议，衔接文稿辅助和技术成果整理
研究生成与表达	文稿辅助	根据写作需求、研究材料或已有稿件开展内容组织与修改	输出文稿和写作素材，衔接翻译、合规检查及投稿准备
研究生成与表达	绘图创作	根据实验数据、方法描述或草图规划并生成科研图表	输出图表、源码及质量报告，供论文、汇报材料和技术文档使用
研究生成与表达	专利撰写	根据研发材料和用户确认的技术方向开展检索分析与撰写	形成技术方案说明及保护条款草案，支持技术成果整理与专业审阅
研究生成与表达	学术翻译	根据论文或文稿及目标语言开展翻译、术语处理和表达检查	为外文阅读、跨语言写作及投稿材料准备提供译文
投稿与质量检查	投稿推荐	根据论文特征和用户偏好进行候选筛选与适配分析	输出分档推荐及准备清单，为投稿目标选择和材料调整提供参考
投稿与质量检查	学术合规性校验	对稿件结构、引用、图表对应关系及格式开展检查	输出问题定位和修改建议，供文稿、图表等相关内容修订

类别	智能体	主要输入与处理任务	输出及衔接方向
投稿与质量检查	审稿意见回复	根据审稿意见、论文内容及已确认的修改事实组织回复	输出回复草稿与修改清单，衔接论文修订、再次检查及返修材料整理

这一分工使不同智能体能够围绕共同材料开展协作。例如，一篇检索得到的论文可以进入精读，其分析结果可作为创新点讨论与文稿撰写的参考；一份形成初稿的论文可以按需进入绘图、翻译、合规检查和投稿推荐环节，逐步完善成果表达与投稿准备。

③ 面向科研场景的组合编排

平台以领域调研、论文投稿和技术成果整理三类智囊团为基础组织综合任务，并通过专项模块补充不同阶段所需的处理能力。十一智能体之间的主要业务衔接关系如下图所示。

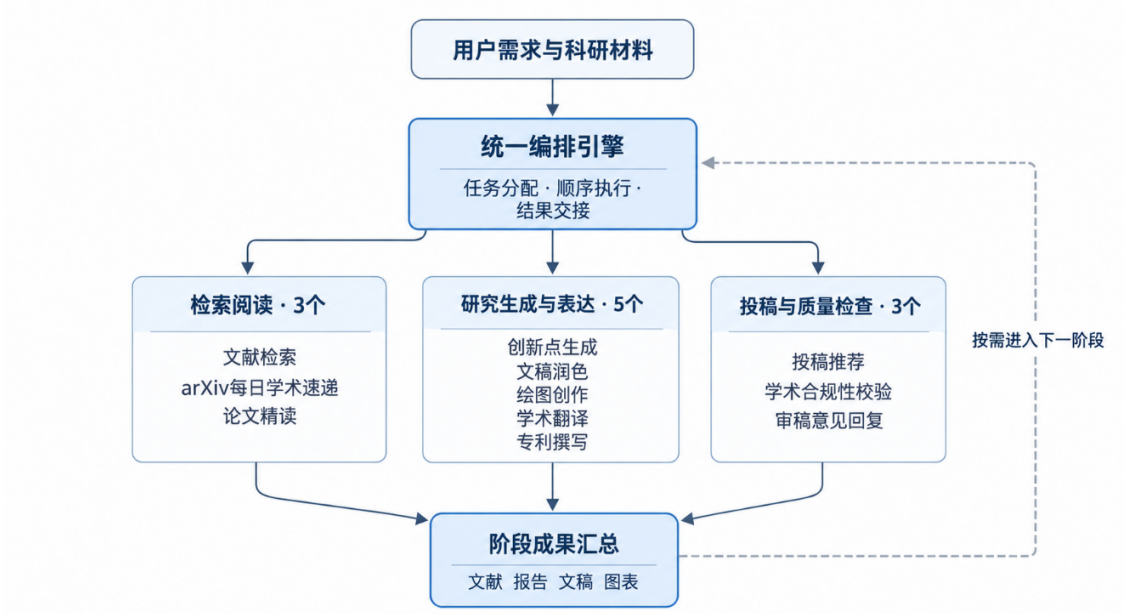


图 15 十一个科研智能体统一编排示意图

图中箭头表示材料与成果的业务流向，具体执行通过自动子任务和用户提交材料共同完成，各环节按研究需要选择启用。

（1）领域调研与研究构思流程

领域调研智囊团以“文献检索—创新点生成—文稿辅助”为核心执行顺序。

首先，文献检索智能体根据用户输入的研究主题、关键词和筛选条件，形成候选文献集合、来源信息和检索报告；随后，创新点生成智能体承接检索结果，结合研究主题、已有工作和用户约束，分析研究趋势、已有方法、潜在研究空白和候选研究方向；最后，文稿辅助智能体将检索结果、研究空白和候选方案组织为调研报告、选题说明、开题材料或项目计划书内容。

对于需要深入理解的关键论文，用户可以在领域调研流程中补充调用论文精读智能体，对研究问题、模型结构、实验设计、评价指标和方法局限进行进一步分析。arXiv 每日学术速递智能体负责提供近期论文线索，学术翻译智能体负责辅助处理英文论文和外文研究资料。研究者在获得文献依据和方案建议后，继续

完成研究方向选择、实验设计和结果验证，并将实际实验结果反馈到后续文稿和研究任务中。

（2）论文完善与投稿交流流程

论文投稿智囊团围绕“文稿辅助—投稿推荐—审稿意见回复”组织连续任务。

文稿辅助智能体首先根据用户已有的研究材料、实验结果和写作要求，完成论文段落组织、内容修改、结构调整和语言规范化；投稿推荐智能体进一步分析论文主题、研究方法、实验内容和目标期刊要求，形成投稿候选、匹配依据和投稿准备清单，供研究者选择目标方向。

在稿件完善过程中，绘图创作智能体根据真实实验数据生成折线图、柱状图、散点图、热力图、流程图和其他科研图表；学术翻译智能体负责论文摘要、正文和投稿材料的中英文转换；学术合规性校验智能体对论文结构、引用、图表一致性、格式规范和潜在学术风险进行系统检查。研究者根据检查结果修改论文内容，并重新提交相应模块复核。

收到审稿意见后，审稿意见回复智能体承接审稿意见、论文原文和已经确认的修改事实，生成逐条回复内容、修改说明和正文调整清单。涉及正文重写、图表补充或语言优化的内容，可以继续交由文稿辅助、绘图创作和学术翻译智能体处理，使论文写作、投稿准备和返修交流形成连续的成果闭环。

（3）技术成果整理与专利撰写流程

技术成果智囊团以“文献检索—创新点生成—文稿辅助”为核心，完成相关研究梳理、技术特点提炼和成果材料组织。

文献检索智能体首先围绕技术主题检索相关论文、专利和公开资料；创新点生成智能体结合已有技术、研究空白和项目材料，分析技术差异、创新方向和潜在应用价值；文稿辅助智能体进一步将研究内容、技术特点和应用场景整理为技术说明、成果介绍和项目申报材料。

当用户需要进一步形成专利材料时，可将研发资料、技术说明、实验结果和系统结构提交给专利撰写智能体。该智能体首先生成候选专利点，并由用户确认拟保护的技术方向；确认后，系统继续完成相关专利检索、现有技术差异分析、技术交底书组织和权利要求草案撰写。

绘图创作智能体可以根据技术资料补充系统结构图、模块关系图、流程图和技术路线图；文稿辅助智能体负责整理技术说明和成果介绍。不同类型成果均围绕同一技术主题组织，并保留对应的材料依据，便于科研团队讨论、修改和后续审阅。

④ 阶段成果与上下文交接

跨智能体协作以“总体目标+当前阶段职责+上一阶段结果摘要”为核心上下文结构。

总体目标用于保持整个任务的研究方向一致，避免后续智能体偏离原始问题；当前阶段职责用于明确当前智能体需要完成的具体工作；上一阶段结果摘要用于传递下一阶段继续处理所需的关键信息。通过三类信息共同作用，后续智能体能够在保留研究背景的同时，聚焦当前阶段的专业任务。

在自动执行的协作链中，编排层重点提取检索计划、文献列表、研究趋势、研究空白、创新方案、文稿内容、审稿条目和投稿建议等阶段结果。例如，文献检索完成后，创新点生成智能体接收检索结果和研究主题，分析已有工作与潜在空白；创新点生成完成后，文稿辅助智能体接收研究问题、候选方案及相关分析，进一步组织调研文稿或研究计划。

平台同时保存各子任务的完整输出。交接摘要用于快速传递上下文，完整结果用于详细核查和后续复用。后续任务需要完整论文、实验数据或研发材料时，系统会提示用户通过对应模块补充输入，确保专项智能体能够获得完整、准确的处理材料。

当前协作服务支持文献检索、创新点生成、文稿辅助、投稿推荐和审稿意见回复等成员直接创建并执行子任务；论文精读、每日学术速递、绘图创作、学术翻译、专利撰写和学术合规性校验等成员则通过专属入口接收文件、分类、论文链接或专业参数。当工作流进入这些阶段时，平台记录任务等待输入状态，并展示所需材料和操作入口，引导用户完成专项任务提交。

⑤ 执行控制与过程反馈

编排引擎根据任务依赖关系、输入条件和阶段结果控制执行顺序。跨智能体协作通常按照成员顺序推进，使前一阶段的结果能够成为后一阶段的正式输入；智能体内部则根据任务特点安排并行处理、条件分支和统一汇总。

例如，文献检索智能体可以并行访问多个学术来源并统一完成去重和排序；学术合规性校验智能体可以并行开展论文规范、引用、图表和投稿格式检查，再将各项检查结果汇总为综合报告；绘图创作智能体可以在图表质量检查后进入交付或修订流程；专利撰写智能体则在用户确认技术方向后继续推进下一阶段任务。

对于存在明确条件的科研任务，工作流通过分支控制处理不同输入情况。论文精读根据用户指定的阅读目标和分析深度选择处理范围；文稿辅助根据用户是否已有稿件、写作目的和目标文体进入不同处理路径；绘图创作根据数据完整性、图表质量和用户修改要求进入生成、检查或有限修订环节。专利撰写中的技术方向选择、审稿意见回复中的修改事实确认和稿件最终提交，则保留用户对关键研究判断的控制权。

在任务执行过程中，平台任务服务持续记录当前阶段、总体进度、子任务状态、阶段结果和异常信息，并通过事件推送向前端展示执行进展。系统需要用户补充材料时，会明确提示所需文件、参数或研究信息；某一阶段出现异常时，平台记录异常发生的位置，并保留已经完成的阶段结果，便于用户查看、补充材料和重新执行。

通过上述机制，“智研”将十一个科研智能体组织为具有明确职责、任务依赖、上下文交接和成果管理能力的科研工作流，使研究者能够围绕同一个科研项目连续完成文献获取、论文理解、研究构思、成果表达、投稿准备和审稿交流。平台不仅提供单项智能工具，也通过任务编排把不同科研环节连接起来，形成面向人工智能学科研究活动的完整智能协作体系。

5. 多模态交互与跨格式处理

表 10 多模态科研对象处理方式

科研对象	主要处理方式	输出结果	主要限制
文本	页面解析、章节识别、段落切分	结构化文本和证据片段	扫描型 PDF 需要 OCR
公式	公式定位、变量解释、图片转 LaTeX	公式说明和 LaTeX 源码	需要人工核对上下标和特殊符号
图像	图注、正文和视觉模型联合分析	图像说明和来源位置	视觉核验结果需要单独标记
表格	行列提取、单元格检查、数值对照	结构化表格和指标分析	数据真实性仍需人工判断
文件	Markdown、DOCX、PNG、SVG、PDF 转换	可编辑科研成果	复杂版式可能需要人工调整

科研资料的载体并不单一。论文中除了正文，还包括数学公式、实验表格、模型结构图、流程图和代码片段。若所有内容都被简单转换为连续文本，公式中的上下标、表格中的行列关系以及图文之间的对应关系很容易丢失，后续分析也会受到影响。

针对这类材料，“智研”采用分层处理思路：先完成文本和页面结构解析，再识别论文中的公式、图表等科研对象，必要时调用视觉或专用识别模块进行补充处理，最后根据任务类型输出报告、图表、公式源码和其他可编辑成果。整个过程中，以文档对象、结构化图表规格和标准化表格数据作为中间层，连接模型分析与后续工具处理，并保存对象来源、页面位置和处理质量等信息，方便用户回查。

① 科研对象解析

在论文精读链路中，系统首先对 PDF 进行有效性检查，包括文件特征、大小、页数及文本可提取情况，再逐页提取文字并进行基础清洗。清洗过程主要处理控制字符、空白和换行问题，尽量保留原始内容及其位置关系。

解析结果被组织为文档中间表示 DocumentIR，包含页面、章节、文本块、公式、图、表及参考文献等对象。对象记录编号、页面位置、章节路径和对应内容，文本块还与原文中的字符位置关联，为后续证据定位提供基础。

对图表和公式，基础解析器主要依据图注、表注、编号及文本特征识别对象。例如，将“Figure 2”与其图注定位到对应页面，将带编号的公式文本记录为独立科学对象。这一步完成的是对象识别与定位，并不等同于已经准确还原图片内容或完整表格结构。

系统同时记录解析质量，包括文本覆盖情况、空白页面及章节识别异常等。对于没有可提取文本的扫描型 PDF，基础文本解析不能替代 OCR;此类材料需要补充识别能力或转换为可解析文本后，再进入可靠的后续分析。

② 图表与公式理解

图像、表格和公式在论文中的作用不同，平台按照各自的内容特点分别处理。

对于论文图像，系统先结合图注、相关正文和所在章节建立解释上下文。在配置视觉模型和页面渲染组件后，可以将指定页面渲染为图像，对模型结构、图例、坐标轴和图文对应关系进行进一步核验。文本分析结果与视觉核验结果分别

记录，用户可以清楚区分当前对象是依据文字说明完成分析，还是经过页面图像进一步确认。

实验表格经过结构提取后，会被整理为包含行、列和单元格信息的结构化对象，并与表题、页面位置和分析目标建立关联。对于模型回答中涉及的数值、指标和比较关系，平台会检查单元格内容、标签和比较范围。若缺少必要的核验条件，或者不同来源之间存在数值冲突，系统会保留拒绝原因和审计记录，相关结果不会直接作为已经确认的实验结论。

公式处理分为两条路径。一条服务于论文精读，根据公式编号、相邻文本和方法背景解释变量含义及公式作用；另一条由公式图片转 LaTeX 工具完成，将用户上传的数学表达式图片转换为可编辑的 LaTeX 源码。该工具接入 UniMERNet，用于数学表达式图像识别[16]。

公式识别服务运行前会检查图片格式、输入尺寸、模型文件和运行环境，并设置推理超时。识别结果生成后，还需要人工核对上下标、括号、分式、矩阵和特殊符号。LaTeX 能够正常返回，只能说明识别流程完成，不能直接等同于公式语义已经完全正确。当前独立公式识别工具主要服务于公式图片转换，不与整篇 PDF 的自动公式 OCR 混为一体。

③ 跨格式成果输出

不同科研成果需要采用不同的输出方式。平台将模型负责的内容组织与文件生成、格式转换和页面渲染分开处理。模型根据任务要求生成内容和参数规划，后续由专门工具完成图表绘制、文档转换和文件导出，具体输出类型见表 11。

表 11 跨格式输出结果

成果类型	中间处理方式	当前输出方式
精读报告与科研分析	结构化结果与 Markdown 组织	JSON、Markdown 及页面展示
科研文稿	Markdown 解析与文档转换	Word（DOCX）
实验表格	CSV/TSV 解析、行列规整和字符转义	Markdown 表格、LaTeX 表格
公式图片	数学表达式识别	可编辑 LaTeX 源码及预览
科研图表	标准化数据与结构化图表规格	PNG、SVG、PDF，以及适用图型的源文件
学术翻译	翻译运行时处理与产物回收	双语 Markdown 或配置条件下的 PDF 翻译产物

在科研绘图场景中，平台支持读取 CSV、TSV、Excel 和 JSON 等数据文件。数据进入处理流程后，系统先完成列名识别、数据类型判断、缺失值检查和样例记录整理，再生成结构化图表规格 FigureSpec。该规格包含图表类型、数据映射关系、坐标标签、画布尺寸、分辨率和配色等信息，最终由受控渲染程序生成图表。

绘图结果不仅包含 PNG、SVG 或 PDF 图片，还会保留标准化数据、图表配置、Python 渲染代码、图注和质量报告。对于适合提供源文件的图型，平台还可以输出 R、LaTeX 或 Mermaid 文件，方便用户继续编辑和重新生成。不同格式的

源文件按照图型和工具能力提供，平台会保留实际生成状态，不把文件扩展名的存在直接视为所有格式都已经完成等价转换和验证。

在页面展示端，平台使用 Markdown 渲染组件处理标题、列表、表格和代码块，并通过 KaTeX 渲染数学公式。科研内容可以先在页面中完成阅读和核对，再根据任务需要导出为可编辑文档、科研图表或排版材料。

跨格式能力由不同功能模块共同提供。对于普通文本、结构化表格和标准图表，平台可以完成较稳定的转换；对于复杂 PDF、含大量图片的论文以及需要保留原版式的翻译任务，还需要相应的页面解析、渲染和外部转换组件配合完成。

④ 质量与安全校验

多模态处理的质量控制贯穿来源、内容和文件三个层面。

在来源层面，平台保留文档页面、对象编号和证据位置，使图表解释、公式分析和科研结论能够回到原始材料。对于解析不完整、视觉核验尚未完成或表格证据不足的内容，系统会记录覆盖范围和异常信息，防止局部解析结果被误认为整篇文档已经完成充分理解。

在内容层面，平台对部分数值关系、比较条件和证据一致性进行检查，并将机器检查结果作为人工复核依据。例如，图表中的实验数据、表格中的指标变化和正文中的比较结论需要保持一致。格式检查或数值校验通过，只能说明对应检查项满足要求，最终的研究结论仍需结合论文上下文和科研人员判断。

在文件层面，科研绘图模块会检查输出文件是否存在、文件是否为空、图像是否包含有效内容、SVG 是否可以解析、PDF 页数是否符合预期，并记录分辨率、尺寸和文件类型等信息。质量报告会随成果一并保存，即使后续进行了有限修订，用户仍然可以查看此前的检查记录和当前的处理结果。

在安全层面，上传接口会限制文件类型和文件大小，工具执行过程会约束运行目录和处理时限，避免异常文件影响系统运行。前端 Markdown 渲染关闭原始 HTML 输入，并对渲染结果进行净化，降低生成内容携带可执行页面代码的风险。

经过上述处理，平台将多模态科研材料纳入“对象识别—来源定位—专门解析—结果核验—成果输出”的完整链路。用户既可以获得论文内容的结构化分析，也能够查看图表、公式和文件处理过程中的依据与质量信息，为科研材料的后续使用、修改和复核提供支撑。

（四）作品功能说明

表 12 十一个科研智能体功能概览

智能体	使用场景	主要输入	输出成果
文献检索	选题论证、相关工作梳理和研究趋势分析	研究主题、关键词、作者、会议、年份和研究领域	检索报告、相似文献列表、主题聚类结果和年度趋势图
arXiv 每日学术速递	日常论文浏览和前沿信息跟踪	学科分类、时间范围和浏览条件	分类论文列表、论文摘要和原始 PDF 入口
论文精读	论文理解、方法分析和实验解读	论文文件、论文链接、阅读目标和分析深度	精读报告、方法总结、实验分析和证据定位

智能体	使用场景	主要输入	输出成果
绘图创作	科研数据可视化和论文图表制作	数据文件、图表需求、草图或方法描述	PNG、SVG、PDF、源码和质量报告
文稿辅助	论文、专利和科研材料组织	研究材料、写作目标、文体和章节要求	结构化文稿、修改建议和可编辑文件
创新点生成	研究趋势分析和研究方案构思	研究主题、相关文献和已有工作	候选创新点、研究问题和验证建议
专利撰写	技术成果整理和专利申请书撰写	研发材料、技术方向和用户确认结果	技术方案说明、权利要求草案和摘要
学术翻译	论文阅读和跨语言科研写作	论文或文稿、目标语言和术语要求	双语译文、术语说明和可导出文件
审稿意见回复	审稿意见解析和论文返修	审稿意见、论文内容和实际修改记录	回复信、修改清单和返修任务列表
投稿推荐	会议或期刊选择和投稿准备	论文主题、方法、贡献、实验情况和投稿约束	候选期刊或会议、匹配分析和投稿准备清单
学术合规性校验	论文结构、引用、图表和格式预检	论文文件、检查规则和目标投稿要求	风险清单、评分、证据和修改建议

1. 文献检索智能体

① 功能场景描述

在选题论证、相关工作梳理和研究趋势分析中，科研人员经常需要面对几个具体问题：研究主题的表达不够准确，中文概念难以转换为合适的英文检索词，单一数据库覆盖范围有限，不同平台返回的论文还可能存在重复。即使获得了初步文献列表，跨库去重、文献筛选、研究脉络整理等工作仍需要人工完成，整个过程耗时较长。

“智研”针对上述场景构建文献检索智能体。用户输入研究主题或具体科研问题后，智能体先理解检索意图并改写 Query，再同时调用 arXiv、Semantic Scholar、“智研”知识库和个人知识库开展检索。不同来源的结果经过字段整理、重复识别、融合排序和主题归类后，形成结构化检索报告与文献年度鱼骨图，帮助用户快速了解相关领域的代表性成果和研究方向变化。

智能体主要支持以下四类场景：

1. 研究主题检索：自动提取核心概念、扩展中英文关键词，检索相关论文；

2. 条件组合检索：按照作者、会议或期刊、年份和研究领域等条件精确筛选；

3. 相似文献发现：结合关键词匹配与向量语义检索，推荐主题相近的研究成果；

4. 领域脉络分析：通过主题聚类和年度分布，展示代表性成果及研究方向演进过程。

文献检索智能体仅整理来自公开学术平台和本地知识库的真实文献，并保留来源、作者、年份及原文链接，便于用户进一步阅读、核验和引用。

② 总体技术方案

文献检索智能体的处理流程分为业务流和工作流两个层次，技术路线如图 16 所示。

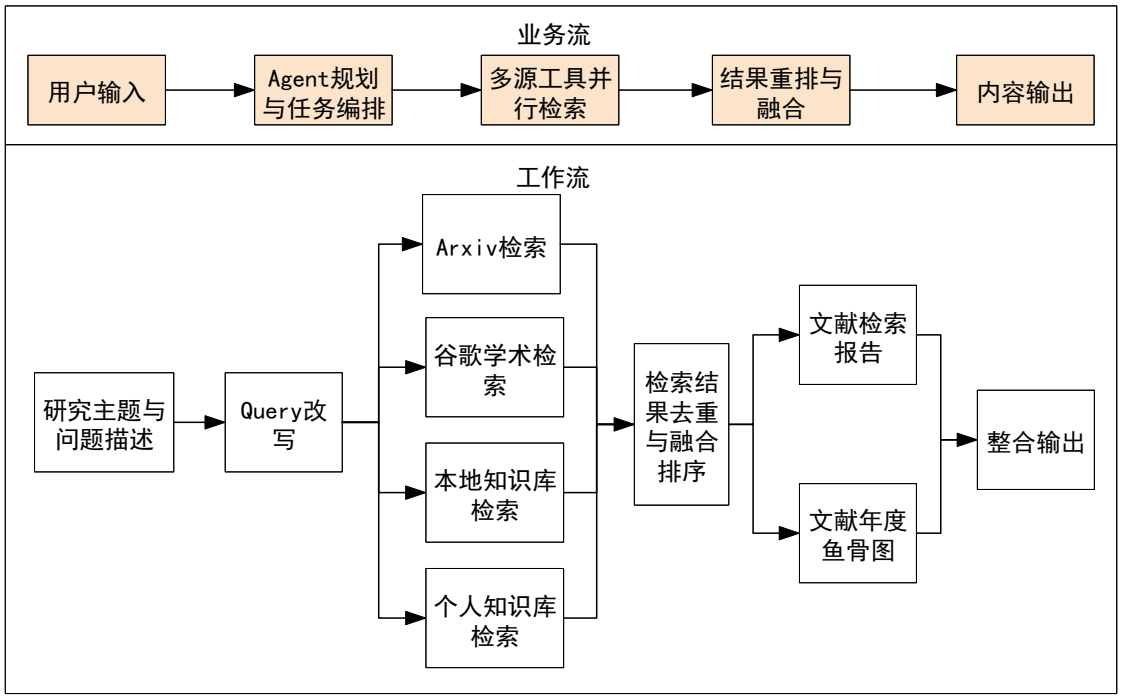


图 16 文献检索 Agent 技术路线图

业务流按照“用户输入—Agent 规划与任务编排—多源工具并行检索—结果重排与融合—检索成果输出”的顺序展开。工作流会先判断用户是否给出了明确的作者、来源、年份等筛选条件。

当输入包含明确条件时，系统直接提取结构化过滤参数，执行精确检索；当问题表达较为宽泛时，系统调用大模型完成术语规范化、中英文关键词扩展和 Query 改写，再结合关键词检索与向量语义检索寻找相关文献。两类检索链路最终汇入统一的结果融合节点。

结果融合阶段优先使用 DOI 和 arXiv ID 识别重复论文；缺少稳定标识时，则根据规范化题名判断是否为同一文献。来自不同平台的作者、摘要、来源、引用量和链接等字段会被合并保存。排序时综合考虑主题匹配度、过滤条件匹配程度、引用量、跨源支持情况和发表时间，最终生成检索报告、相似文献列表、主题聚类结果和年度鱼骨图。

当前 Agent 采用“单智能体规划、多工具并行执行”的组织方式，并由 LangGraph 统一编排各处理节点。Flask 为外部调用提供结构化接口，接口使用 JSON 返回论文列表、相似推荐和主题聚类结果；收藏记录和阅读任务则通过 JSONL 文件持久化保存。接入 Web 平台后，系统还可以通过 SSE 实时推送 Query 解析、数据源访问、结果融合和报告生成等阶段的状态。

③ 功能模块实现

文献检索智能体由请求接入、需求理解、多源检索、结果融合和内容输出五个模块组成。每个模块都设置了独立的异常处理和降级路径，单一数据源发生故障时，其他检索来源仍可继续工作；大模型或本地知识库暂时不可用时，系统也能够依靠基础规则和公开数据源完成检索任务。

整体交互效果如图 17 所示。

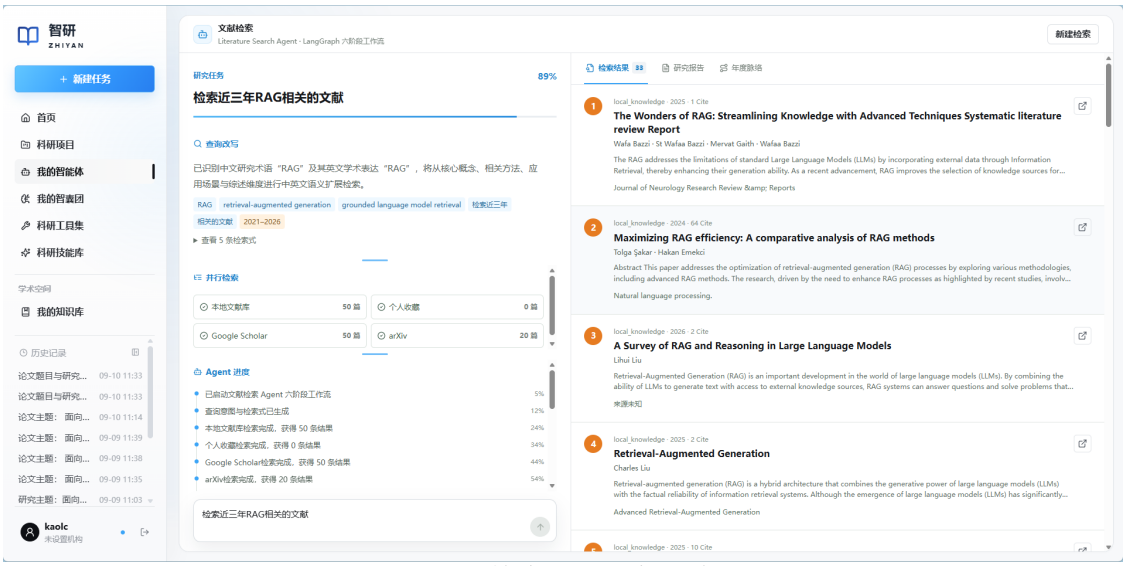


图 17 文献检索 Agent 交互效果图

（1）用户输入与参数接入

本模块负责接收研究主题、问题描述及作者、会议、年份等检索条件，并将其转换为标准化任务。

系统通过 Flask 接收请求，利用 Pydantic 校验查询文本、返回数量、目标数据源和过滤条件。校验通过后，构造统一的检索参数对象并初始化 LangGraph 状态;参数为空、数量越界或类型错误时，系统返回明确提示。该模块输出标准化检索请求，供需求理解模块使用。

（2）需求理解与 Query 改写

本模块负责从自然语言中识别用户检索意图，解决表述不规范和中英文术语不一致的问题。

系统调用 Qwen 模型，将输入解析为关键词、作者、会议或期刊、年份、研究领域和扩展检索式等结构化字段，并与用户显式设置的条件合并。当模型未配置、调用失败或结果无法解析时，系统通过规则提取年份、常见会议名称和关键词，保证后续流程继续运行。处理后的结构化条件与扩展 Query 将传入多源检索模块。

（3）多源工具并行检索

本模块同时连接公开学术平台和本地知识库，提高检索覆盖率，并兼顾精确匹配与语义发现。

系统通过线程池并行调用四类工具：arXiv 用于获取预印本文献;Semantic Scholar 用于补充引用量、来源和 DOI 等信息;Elasticsearch 对本地题名、摘要

和关键词执行全文检索。各数据源独立设置超时与异常处理。某一接口失败时，系统记录错误并继续汇总其他来源；未配置本地知识库时自动跳过对应工具。模块最终输出包含题名、作者、摘要、来源、年份、引用量和链接等字段的统一论文对象。

（4）结果去重与融合排序

多源检索可能返回重复论文，也可能出现部分字段缺失。结果处理模块会先统一清洗字段，再完成去重、信息合并和排序。

去重时优先使用 DOI 和 arXiv ID；没有稳定标识的记录，则通过题名规范化结果判断是否重复。确认重复后，系统合并不同来源中的补充信息，保留更完整的作者、摘要、来源、引用量和链接字段。

排序过程综合考虑主题词命中情况、作者和来源匹配程度、年份条件、引用量、跨源支持情况以及时间新近性。排序结果进一步用于相似文献推荐，并根据研究领域、关键词和题名特征完成主题聚类。

部分字段缺失时，系统依据现有信息继续处理，并在结果中保留字段状态；当没有获得有效论文时，接口会返回数据源状态和失败原因，提示用户调整关键词或筛选条件。

（5）报告生成与整合输出

报告生成模块负责将排序后的论文整理成便于阅读、复核和继续使用的检索成果。

检索报告集中展示本次任务的检索条件、核心论文、相似推荐和主题聚类结果。每篇论文均保留题名、作者、摘要、来源、年份、引用量和原文链接等信息。年度鱼骨图以发表年份为主轴，以主题聚类结果为分支，展示代表性成果和研究方向的时间演进。

最终结果统一返回前端，并支持导出为 JSON、CSV 和 Markdown。用户还可以将论文加入收藏夹或直接创建阅读任务，相关信息由系统持久化保存。

结果输出前，系统会检查论文题名、来源和链接等关键字段，确保检索记录能够返回真实来源。大模型只负责检索需求理解和结果组织，不负责补造论文、作者、引用量或原文链接，从而保证文献结果具备可追溯性。

2.arXiv 每日学术速递智能体

① 功能场景描述

arXiv 每日学术速递智能体面向计算机科学研究者提供日常论文浏览和前沿信息跟踪服务。它以 arXivDaily 公开网页为数据来源，围绕计算机科学的细分分类抓取论文卡片，并完成分类浏览、字段归一化、缓存复用、手动刷新、定时更新以及原始 PDF 安全转发等工作。

研究者可以按照具体方向浏览当天或近期论文，查看论文标题、作者、机构、摘要、分类、更新时间和原始 PDF 入口，也可以通过分类切换快速了解不同研究方向的论文变化。该智能体重点解决的是学术信息获取和分类浏览问题，为选题分析、研究跟踪和后续论文精读提供稳定入口。

系统由 Vue 前端、Nginx 反向代理、Flask 服务和容器编排环境共同组成。论文信息经过服务端统一抓取和整理后再返回前端，前端不直接解析 arXivDaily 页面结构，从而减少源站页面变化对展示端的影响。

该智能体主要包含以下功能：

1. 计算机科学分类发现：从 arXivDaily 主分类页面获取细分研究方向；
2. 论文卡片抓取与字段归一化：统一整理标题、作者、机构、摘要、分类和 PDF 链接等信息；
3. 缓存与刷新：使用持久化缓存减少重复访问，支持单分类刷新和全量刷新；
4. 原始 PDF 安全阅读：仅转发经过来源校验和文件头验证的原始论文 PDF。

该智能体提供的是经过结构校验和缓存保护的论文信息入口。对于源站没有提供的作者、机构、摘要或 PDF 地址，系统会明确显示缺失状态，不根据模型推测或补齐相关字段。论文的研究质量、结论可靠性和来源完整性仍需要研究者结合原文进行判断。

② 总体技术方案

系统从用户选择计算机科学细分分类开始，经由前端请求、服务层缓存判定、源站抓取、字段归一化和接口响应，最终在页面展示论文并按需请求原始 PDF，如图 18 所示。抓取器使用 HTTP 客户端访问源站，设置中文优先的请求语言和 30 秒超时；遇到 429 限流时最多重试三次，并依据响应中的建议等待时间在 1 至 120 秒之间等待。

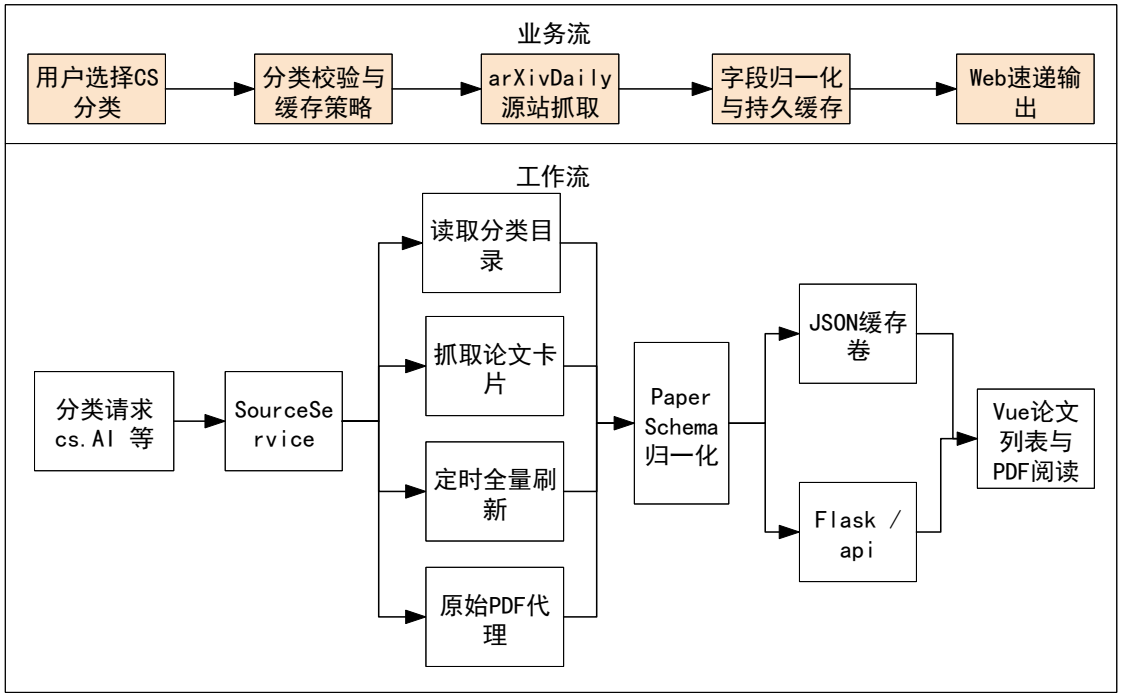


图 18 arXiv 每日学术速递智能体总体技术路径图

服务层首先检查分类缓存和论文缓存。分类目录在缓存存在且用户未要求刷新时直接复用；论文数据只有在缓存时间未超过一小时、并且 PDF、中英文摘要

等关键字段完整的情况下才会继续使用。相同分类或相同目录的并发刷新请求由进程内锁进行合并，避免多个请求同时重复访问源站。

全量刷新按照 41 个计算机科学细分分类依次执行，两个分类请求之间间隔 3 秒，以降低对源站造成的访问压力。容器启动时可以启用后台日更线程。该线程按照中国标准时间检查当天是否已经完成成功刷新；若当天尚未完成，则执行一次全量更新，成功后记录日期并等待至次日 8:00，失败时等待 30 分钟后再次尝试。

③ 功能模块实现

arXiv 每日学术速递智能体由分类发现、网页抓取、字段归一化、缓存与刷新、接口服务、PDF 安全转发和前端展示模块构成。分类对象、论文对象和缓存记录定义了模块间的数据边界，使前端无需解析源站网页；当源站抓取或刷新出现问题时，服务层优先使用可用旧缓存，并在没有可用缓存时返回错误。

系统功能效果如图 19 所示。

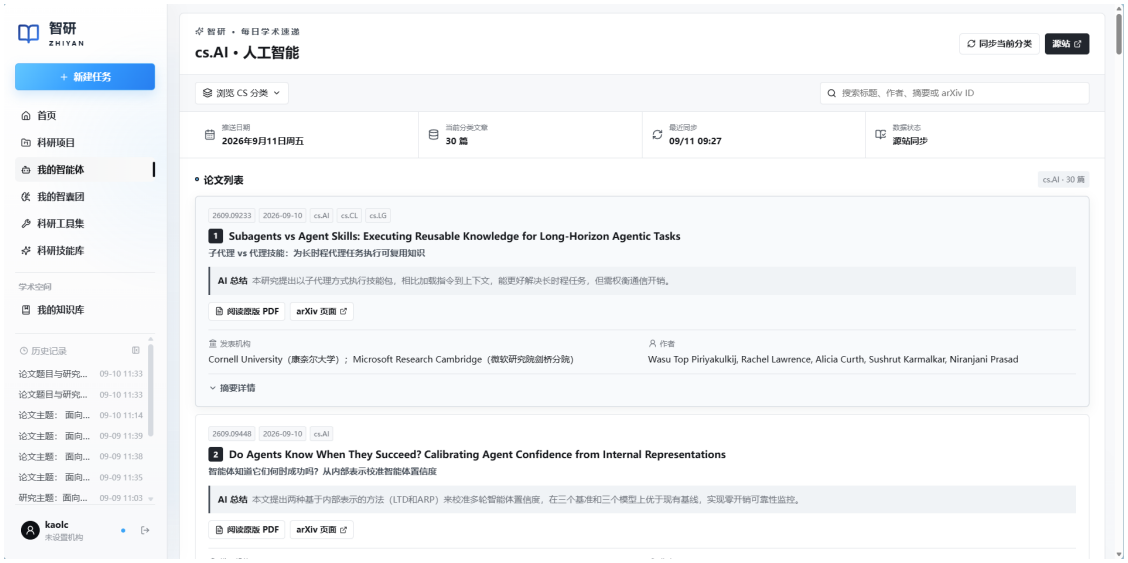


图 19 arXiv 每日学术速递智能体功能效果图

（1）分类目录与源站访问

分类抓取器以 arXivDaily 的计算机科学主分类页面为入口，定位页面中的分类选择控件，读取分类代码和分类名称，并将结果转换为稳定的分类对象。

系统要求页面中必须存在有效的分类控件，并且抓取结果应包含 41 个细分分类。若源站页面结构发生变化，或者分类数量与预期不符，抓取流程会直接失败并记录异常，不会将未经验证的目录发送给前端。

论文接口接收到分类参数后，会先确认该分类代码是否位于已知目录中。未知分类会被作为参数错误处理，不会直接拼接成源站查询条件。这样可以统一手动刷新、缓存键和日志中的分类范围，也能够减少无效请求。

（2）论文抓取、归一化与数据缺失处理

论文抓取器通过 subcat 分类代码查询源站最新视图，不额外附加本地日期筛选，避免由于源站发布时间和本地日历存在时区差异而出现空结果。

基础论文信息从论文卡片中的共享 JSON 读取，PDF 链接、中文摘要和英文摘要则从同一卡片中的 PDF 按钮和详情区域补充获取。整个过程不需要为每篇论文再次发起独立详情请求，减少了网络访问次数。

归一化模块兼容不同形式的机构字段，包括字符串、对象列表和缺失值等情况。对于标题、概述、摘要等字段，系统会统一转换为前端可识别的格式；缺失内容则使用明确的占位状态表示。前端最终使用统一论文对象展示中文标题、中文概述、作者、机构、中英文摘要和原始 PDF 入口，不依赖源站网页的内部标签结构。

（3）缓存、刷新与故障恢复

缓存文件默认保存于容器数据卷中的/data/arxivdaily-cache.json，其中记录分类目录、分类论文列表和每日刷新日期。写入缓存时，系统先生成临时文件，再将临时文件替换为正式缓存文件，降低写入中断导致缓存损坏的风险。

用户可以刷新当前分类，也可以发起全量刷新；后台日更线程同样调用全量刷新逻辑。单个分类抓取失败时，如果该分类存在历史缓存，系统会继续返回最近一次成功数据。全量刷新过程中只要有分类未能完成，系统就会记录未完成分类并返回刷新失败状态，不会把当天标记为全量更新成功。

在运行维护中，需要同时关注源站限流、全量刷新耗时和页面可用性之间的平衡。缓存可以降低源站波动带来的影响，但不能替代对源站结构变化和数据更新状态的持续检查。

（4）接口、PDF 安全边界与前端展示

服务端提供健康检查、分类查询、论文查询、手动刷新和 PDF 转发等接口。分类查询和论文查询支持通过刷新参数绕过已有缓存，刷新接口支持当前分类刷新和全量刷新。接口统一返回 JSON 数据，参数错误时返回 400 状态；源站访问异常时能否降级，则取决于系统中是否存在最近一次成功缓存。

PDF 转发接口只允许预设的 arXiv 域名或镜像域名，并且要求路径以/pdf/开头。服务端下载 PDF 后会检查文件大小和 PDF 文件头，按照原地址、官方地址和镜像地址的顺序依次尝试，并对候选地址去重。这样可以限制任意地址转发，确保阅读器获得的是真实论文文件，而不是网页、截图或模型生成的替代内容。

前端负责加载分类和论文列表，展示同步时间、论文数量、摘要详情及错误状态，并提供当前分类刷新和全量刷新操作。Nginx 将/api 请求转发到 Flask 服务，容器对外提供统一网页入口。当前 PDF 阅读页面跳转到本机 8080 端口的阅读服务，部署时需要保证该阅读服务能够正常访问；如果未配置对应服务，PDF 阅读跳转将无法完成。

（5）运行边界与维护要点

该智能体依赖 arXivDaily 页面中的分类选择控件、论文卡片、共享 JSON、PDF 按钮和摘要区域。上述页面选择器应纳入回归测试和源站变更监测范围，避免源站调整后仍返回看似正常但字段不完整的结果。

当前实现按照分类顺序执行全量抓取，不宜为了追求速度而直接提高并发量。限流重试、请求间隔和历史缓存回退共同决定系统的运行稳定性。

PDF 安全转发模块只承担地址校验、文件下载、文件头检查和临时缓存职责，不负责论文解析、翻译或内容生成。对于研究者而言，该智能体降低了计算机科学分类浏览和原始 PDF 获取的操作成本；对于系统维护者而言，统一的数据对象、原子缓存和明确的失败边界，使源站和网络异常能够被记录、定位并恢复。

3. 论文精读智能体

① 功能场景描述

单篇论文通常篇幅较长，研究问题、方法细节、实验结果和复现条件分散在不同章节，公式与图表又需要结合上下文理解。“智研”围绕这一阅读过程搭建论文精读智能体。用户提交本地 PDF 或 DOI、arXiv ID 等公开论文标识，并说明阅读目标后，系统会沿着原文结构组织精读任务，主要支持以下四类场景：

快速理解：梳理论文的研究背景、核心问题、方法路线、主要贡献与局限，帮助用户建立完整的论文认识；

重点精读与复现：围绕方法原理、实验设计、消融结果、训练条件和复现要点展开分析，为组会汇报或实验准备提供材料；

公式与图表理解：结合标题、正文引用和所在页面解释公式、流程图与实验表格，理清科学对象与论文结论之间的关系；

论文内问答与复核：围绕当前论文继续追问，回答同步保留页码、章节和原文依据，方便用户逐项返回论文核对。

论文精读结果以原文材料为依据组织。用户可以查看论文主要内容，也可以沿着页码、章节和证据位置返回原文，进一步用于文献笔记、科研讨论、组会汇报和复现实验。

② 总体技术方案

一次论文精读任务从论文接入和阅读目标提交开始，依次经过材料解析、阅读规划、分项分析、证据核验和报告交付。工作流内部还会完成解析质量检查、章节定位、问题与方法分析、实验与图表分析、公式与论文问答、结果整合以及可信状态判断，整体业务流与工作流如图 20 所示。

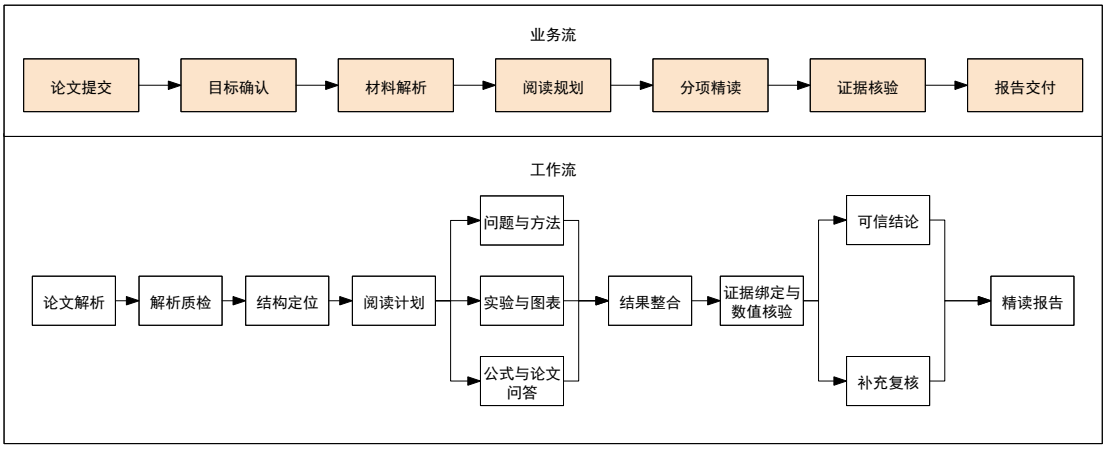


图 20 论文精读 Agent 业务流与工作流

论文进入系统后，首先读取正文并完成解析质检，确认论文基本信息、页面编号、章节层级以及公式、图片和表格的位置。解析结果形成统一的论文目录，为后续任务提供结构基础，使每项分析都能够返回对应的原始页面。

阅读计划根据用户设定的目标、阅读深度和关注范围确定分析内容，并将任务分为“问题与方法”“实验与图表”“公式与论文问答”三条支路。三条支路共享同一份论文上下文，同时保留各自的分析重点，避免不同分析结果之间出现口径偏差。

分项分析完成后，系统统一整理各模块输出，将核心结论与相应原文建立对应关系，并对实验指标、表格行列和数值关系进行专项核验。核验完成后，系统为相关结论记录证据状态。证据充分的内容直接进入精读报告，需要进一步确认的内容则保留复核提示。

最终报告集中呈现论文主线、研究方法、实验结果、公式图表解释、论文内问答、证据位置和可信状态，便于用户继续整理笔记、准备汇报或开展实验复现。

③ 功能模块实现

围绕上述流程，论文精读智能体设置了五个相互衔接的功能模块，分别负责论文接入、阅读规划、专项分析、对象解释和结果核验，系统功能效果如图 21 所示。

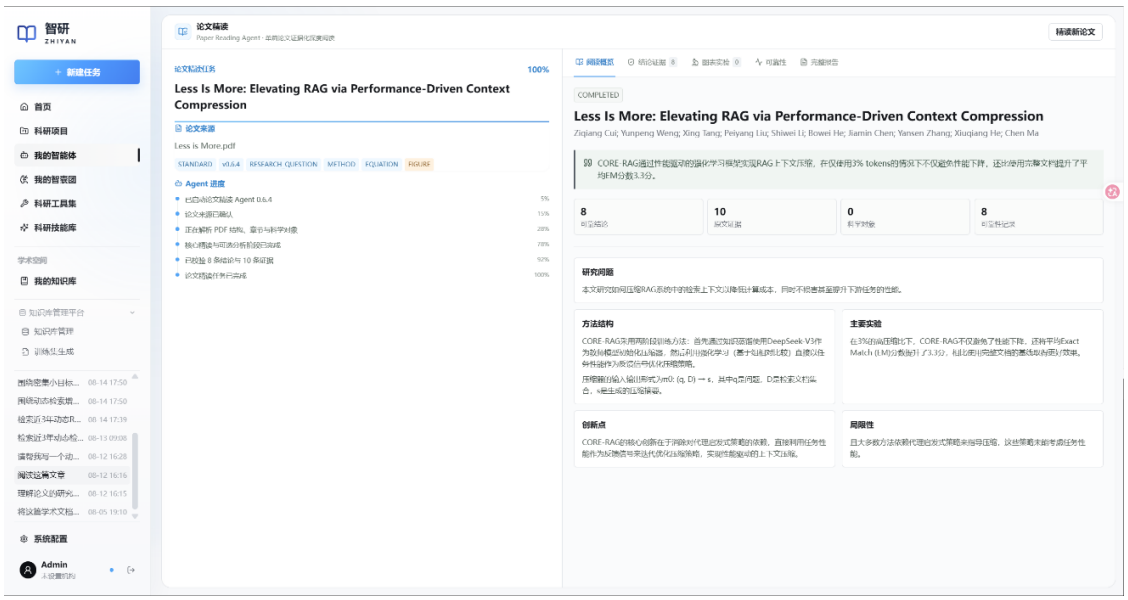


图 21 论文精读智能体功能效果图

（1）论文接入与解析质检

用户可以上传本地 PDF，也可以提交 DOI、arXiv ID 等公开论文标识。系统首先确认论文身份和文件状态，随后整理正文页面、章节层级、参考文献以及公式、图片和表格的位置，形成支持逐页定位的论文材料。

解析完成后，平台检查正文是否完整、章节关系是否连续、科研对象位置是否准确。满足阅读要求的论文进入后续工作流；对于文本缺失、页面异常或对象定位不完整的部分，系统同步给出提示，确保后续分析建立在清晰、可核对的文档结构上。

（2）阅读计划与上下文组织

用户输入阅读目标、期望深度以及关注的章节或对象后，系统先安排阅读顺序，明确整体理解、重点精读和专项分析的范围。指定页面或章节会优先进入任务计划。

执行每项任务时，系统从论文中选取相关章节、相邻内容和科学对象，并保持原有叙述顺序。最终形成一份面向当前目标的阅读上下文，让分析内容集中在用户真正关心的问题上。

（3）问题、方法与实验分析

基础精读围绕研究问题、方法路线、主要贡献和论文局限展开;实验分析进一步整理实验目标、数据集、对比方法、评价指标、主要结果、消融设计和训练条件。

方法说明与实验结论会同时保留对应章节和页面。系统把分散在正文、图表、附录和脚注中的信息汇总到同一分析结果中，帮助用户形成论文主线和复现准备清单。

（4）公式、图表解释与论文内问答

面对公式、流程图和实验表格，系统结合对象标题、正文引用、相邻段落和所在页面说明变量含义、模块关系、评价指标与行列信息，使图表内容能够放回论文方法和实验语境中理解。

用户也可以围绕整篇论文、指定章节、选中文本或某个科学对象继续提问。回答会附带页码、章节或原文片段，形成能够沿着论文位置逐项复核的解释结果。

（5）证据核验与精读报告交付

所有专项分析完成后，系统将核心结论与原文证据建立对应关系，并检查实验指标、表格行列、数值大小和比较方向。每项结论同步保存证据状态，复核提示直接指向相关页面和章节。

最终交付的精读报告统一组织论文概览、方法分析、实验结果、公式图表解释、论文问答、证据位置和可信状态。用户既可以从报告内容返回论文原文，也可以将报告用于文献归档、团队交流和后续实验。

五个模块共同完成从论文接入、目标规划、分项分析到可信交付的完整流程，使用户能够先快速掌握论文整体内容，再针对关键方法、实验结果和科研对象进行深入核验。

4.绘图创作智能体

① 功能场景描述

科研人员在实验结果展示、方法流程说明和论文排版中，通常面临图表类型选择困难、数据口径不统一、绘图代码难以复现、中文图表无法直接转换为英文版本以及投稿格式反复调整等问题。针对上述痛点，“智研”构建了绘图创作智能体。用户可输入自然语言需求，并按需上传 CSV、TSV、Excel、JSON 等实验数据，PDF、DOCX、Markdown、LaTeX 等论文上下文，以及草图或实验图片。系统自动完成需求理解、数据与上下文解析、图表规划、代码生成、受控执行、质量检查和成果封装。该智能体主要支持以下四类场景：

1.实验结果可视化：根据真实实验数据生成折线图、柱状图、散点图、箱线图和热力图，并支持误差带、分组图例与统一配色；

2.方法与流程表达：依据论文上下文或自然语言描述生成研究流程图、系统架构图和方法路线图，并保留节点、连线及 Mermaid 源码；

3.定性结果拼版：对已有草图、实验结果图或案例图片进行统一拼版，完成尺寸、标题、子图编号和版式组织；

4.投稿级成果交付：一次任务同步输出中英文图表、PDF/SVG/PNG 文件、Python/R/LaTeX/Mermaid 源码、双语 Caption、绘图配置和质量报告。

绘图创作 Agent 必须使用用户提供的结构化数据，论文上下文仅用于理解图表结构和生成 Caption，不用于补造实验数值；自动检查用于发现缺失文件、空白图片和格式异常，统计口径与结论仍由研究者最终复核。

② 总体技术方案

系统完整处理过程分为业务流和工作流两个层次，整体技术路线如图 22 所示。

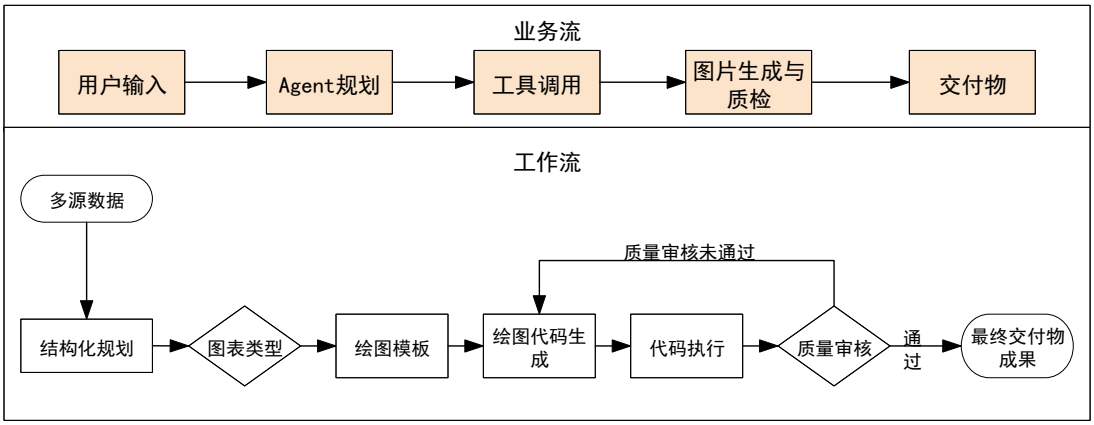


图 22 绘图创作 Agent 技术路线图

业务流从用户提交绘图需求与科研材料开始，依次经过 Agent 理解与任务规划、绘图工具动态调用、图表生成与质量检查，最终形成可用于论文和项目材料的标准成果包。工作流由 LangGraph 维护统一状态，并按 prepare、plan、generate_code、render、inspect、revise 和 finalize 七个节点推进：输入先完成校验、上下文抽取和实验数据归一化；随后由百炼模型生成结构化 FigureSpec，根据图表类型选择统计图、流程图或图片拼版模板;系统生成可复现源码并在受控环境中执行，若质量检查失败则调整画布和 DPI 后重绘一次，通过后进入成果封装。

系统采用“单智能体规划、多工具受控执行”的实现架构。LangGraph 负责状态流转和质量回环；LangChain Tool 封装数据读取、上下文抽取、代码生成、图表渲染和质量检查能力；Pydantic 统一约束输入请求、FigureSpec、质量报告和成果清单。

百炼模型只负责生成结构化绘图规格，不直接生成并执行任意代码。真正运行的 figure.py 由系统模板根据 FigureSpec 确定性生成，并限制在当前任务输出目录中执行。这样既保留了自然语言规划的灵活性，也对代码运行范围、输出结果和复现过程进行控制。

③ 功能模块实现

绘图创作智能体由五个功能模块串联构成，实现从多源材料接入到论文级成果交付的完整链路。模块之间通过统一状态对象传递请求、数据摘要、FigureSpec、执行结果和质量报告；当模型服务不可用时，可切换离线启发式规划器完成开发验证与基础绘图。系统功能效果如图 23 所示。

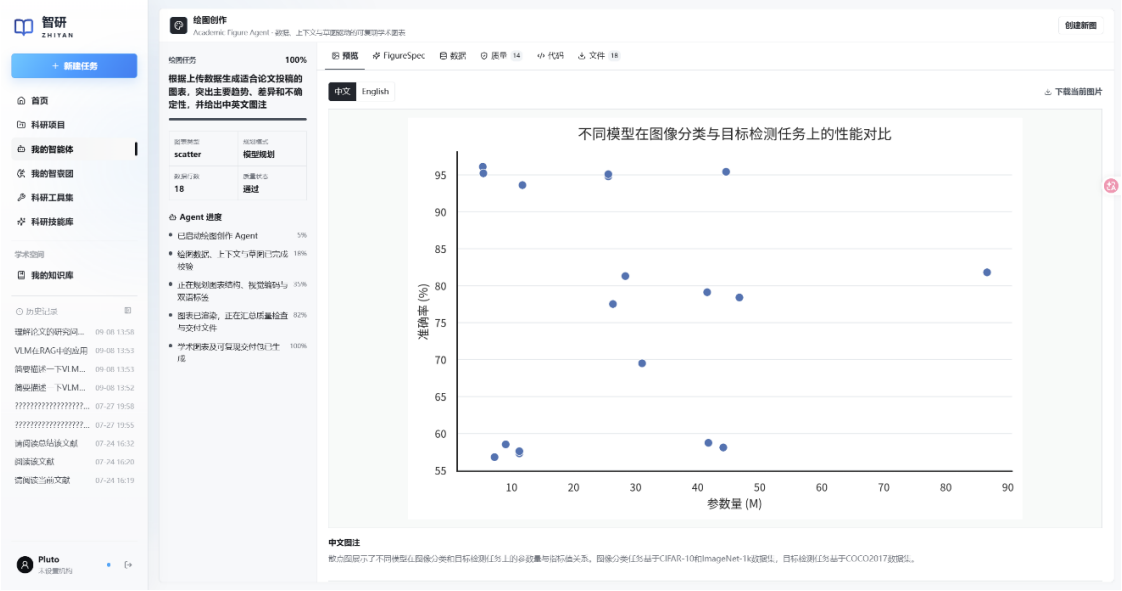


图 23 绘图创作智能体功能效果图

（1）多模态输入与科研数据标准化

本模块接收自然语言需求、实验数据、论文上下文和已有草图，并将其整理为绘图规划器可以直接使用的任务状态。

请求层使用 Pydantic 校验提示词、图表类型、导出格式、代码语言和输出语种。数据文件支持 CSV、TSV、Excel、JSON 和 JSONL；论文上下文支持 PDF、DOCX、TXT、Markdown 和 LaTeX；草图支持常用位图格式。上传时同时检查文件是否存在、扩展名是否允许以及文件大小是否超限，默认单文件上限为 50MB。

当任务包含多个实验数据文件时，系统使用 Pandas 读取并按照列并集合并，在数据中增加_source_file 字段记录每条数据的来源，并生成 UTF-8 编码的 source_data.csv。同时统计数据行数、数值列、分类列、缺失值和前八行预览，并计算 SHA-256 摘要。

PDF 使用 PyMuPDF 抽取文本，DOCX 使用 python-docx 读取段落，纯文本按照 UTF-8 容错方式处理。论文上下文最长截取 20,000 个字符，实际送入模型的摘要片段进一步限制为 12,000 个字符。对于草图，当前流程主要提取图片尺寸、色彩模式和格式等元数据，不根据截图恢复精确实验数值。

（2）需求理解与 FigureSpec 结构化规划

本模块将用户的自然语言要求、实验数据字段摘要和论文上下文转换为与具体绘图语言无关的 FigureSpec。

在线模式通过 LangChain 的 OpenAI 兼容接口调用阿里云百炼，默认模型为 qwen-plus，温度设置为 0，并要求模型只返回 JSON。FigureSpec 经过 Pydantic

二次校验，对图表类型、横纵轴、分组字段、误差字段、画布尺寸、DPI、配色、图例、流程节点、节点关系和图片路径进行明确约束。

规划器只能引用数据摘要中真实存在的字段，不能生成实验数据或统计结论。系统支持 line、bar、scatter、box、heatmap、flowchart 和 image_panel 七类图表。用户明确指定图表类型时，以用户要求为最高优先级；选择 auto 时，由模型结合任务描述和数据字段完成判断。

离线模式根据“流程、热力、散点、箱线、对比”等关键词和字段别名进行启发式路由，同时识别 accuracy、loss、severity、epoch、std 等常见指标字段，使系统在没有 API Key 的环境下也能够完成基础功能测试。

（3）可复现绘图代码生成与多引擎适配

代码生成模块以 FigureSpec 和标准化源数据为唯一输入，生成 figure_config.json 以及多语言绘图源码。

Python 源码是系统的必选渲染后端，使用 Matplotlib、Seaborn 和 Pillow 完成统计图、流程图及图片拼版。R 源码通过 ggplot2 生成数据图，LaTeX 源码使用 PGFPlots 表达可编译的数据图，Mermaid 源码保存流程图中的节点和连线关系。即使用户只选择 R、LaTeX 或 Mermaid，系统仍会自动补充 Python 源码，确保主渲染链路始终具备可执行版本。

渲染内核按照图表类型使用固定模板：

- 折线图支持分组绘制和误差带；
- 柱状图、散点图和箱线图使用 Seaborn 统一视觉风格；
- 热力图根据数据透视表或数值相关矩阵生成；
- 流程图根据节点数量自动计算网格位置，并绘制圆角节点和有向连线；
- 图片拼版根据图片数量自动安排行列布局。

系统统一设置中英文字体回退、300 DPI 基线、矢量字体保留、白色背景和无障碍友好配色，减少不同操作系统和导出格式之间的显示差异。

（4）受控执行与自动质量闭环

为避免大模型自由代码带来的安全风险，执行模块只允许运行当前任务输出目录中名称固定为 figure.py 的模板化脚本，并通过独立子进程设置工作目录、PYTHONPATH、标准输出捕获和默认 60 秒超时。执行返回码、标准输出和异常信息写入 execution.json;脚本位置不符合约束、执行超时或返回码异常时，任务立即终止并返回可定位错误。

图表生成后，质量模块逐项检查：

- 目标文件是否存在且非空；
- SVG 是否为合法 XML；
- PDF 是否恰好输出一页；
- PNG 像素尺寸是否符合画布和 DPI 预期；
- 非白色内容占比是否达到阈值；

- Python、R、LaTeX 和 Mermaid 源码是否齐全；
- 输出是否记录出版级 DPI 和显式配色状态。

如果检查失败且当前任务尚未进行修订，revise 节点会将画布宽高放大1.15倍，确保 DPI 不低于 300，然后返回代码生成节点重新渲染一次。第二次检查完成后，无论是否全部通过，任务都会进入成果封装，同时保存质量报告和警告信息，避免工作流无限循环。

（5）双语成果封装与可追溯交付

质量流程结束后，系统依据 FigureSpec 与数据摘要生成中英文 Caption，不生成未在源数据中出现的数值结论。图表按语种分别导出 PDF、SVG 和 PNG，源码、source_data.csv 、 figure_config.json 、 request.json 、 execution.json 、quality_report.json 和 Caption 文件统一汇总至任务目录；manifest.json 记录全部图表、代码、配置、数据和报告路径，便于前端下载、版本归档和后续复现。

当前系统提供命令行入口与 Python 调用接口，可直接接入 Web 后端或其他科研 Agent。项目测试覆盖数据归一化与哈希、请求 Schema 约束、无数据流程图生成，以及带误差字段的中英文统计图全格式导出。自动化流程能够保证文件、格式和基础可读性，但不能替代领域专家对误差条含义、显著性检验、坐标截断、单位与 Caption 结论的最终审核。

5. 文稿辅助智能体

① 功能场景描述

针对科研人员在论文写作中面临的初稿表达不规范、需求意图模糊、文献检索困难及建议缺乏依据等痛点，“智研”搭建了文稿辅助智能体。用户可直接输入需求或上传 PDF、DOCX、TXT、Markdown、LaTeX 等格式文稿。系统将自动执行解析、意图理解、摘要确认及文献检索，并按场景生成内容，以流式方式实时反馈。该智能体核心支持以下四大场景：

1. 初稿润色：用户上传初稿后，系统先复述对文稿的理解供确认，再进行学术语言润色与表达优化；

2. 要点梳理：针对仅有写作需求但无初稿的场景，基于真实文献梳理要点，并引导用户补充关键素材；

3. 有据咨询：针对研究领域或写作方法咨询，结合检索到的真实文献，提供有据可依的专业解答；

4. 跨语言检索：自动将中文主题转换为英文学术检索词，精准检索 arXiv 等真实文献作为写作参考。

文稿辅助 Agent 严格遵循辅助而非代笔的核心原则：所有修改建议均基于用户素材或真实文献，绝不凭空捏造实验数据与研究结论，确保内容真实可溯源。

② 总体技术方案

系统完整处理流程可分为业务流、工作流两层逻辑，整体架构如图 24 所示。

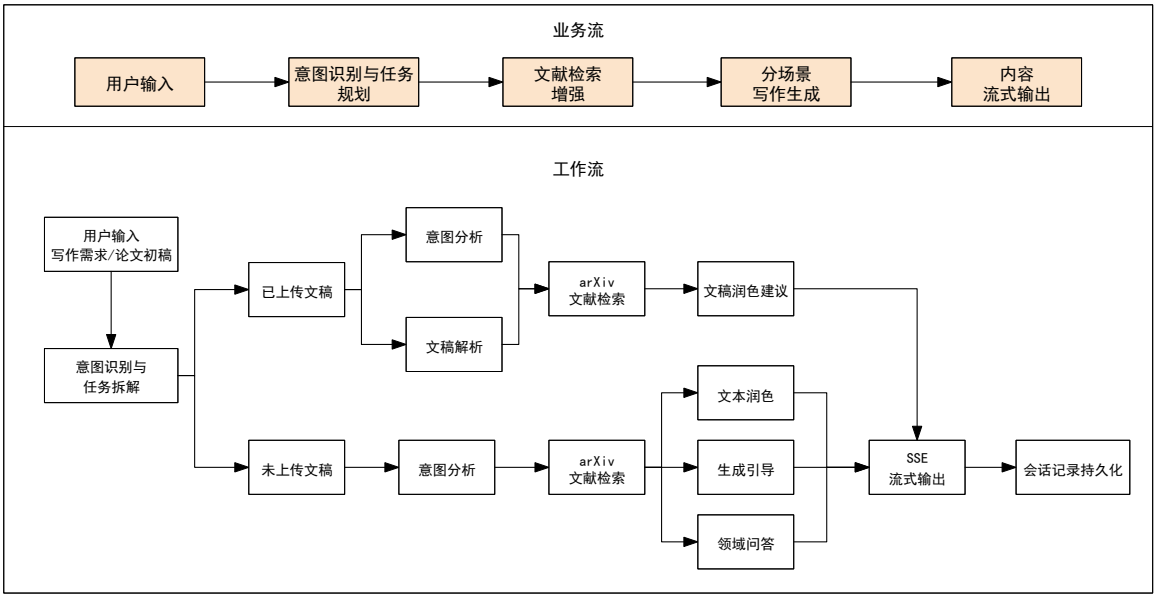


图 24 文稿辅助 Agent 技术路线图

用户提交写作需求后，系统第一步执行意图识别与任务拆解，并根据是否上传文稿分为两条差异化处理链路：若用户上传文稿：并行开展文件解析、用户意图分析，同步检索 arXiv 相关文献，最终输出润色后的标准化文稿；若用户仅输入文字需求、未上传文稿：先完成意图判定，再执行文献检索，根据识别出的写作诉求分别进入文本润色、内容生成引导、专业领域问答分支。两条链路产出的文本、状态信息，统一通过 SSE（Server-Sent Events）流式协议实时推送至前端，同时持久化存储完整会话记录，留存历史交互上下文。

系统当前采用单模型多场景调度架构：通过一次结构化分析统一提取用户意图、外文检索关键词，再根据润色、内容生成、领域问答、文件处理等场景分别配置专属提示词，调用大模型流式生成内容。该架构在保障响应速度、可控生成结果的基础上，预留扩展接口，后续可迭代升级为多智能体分章节协同写作模式。

③ 功能模块实现

文稿辅助智能体由五大功能模块串联而成，覆盖从文件接入到内容输出的完整链路。各模块均配置大模型失败时的规则降级兜底机制，保障基础流程稳定运行;各模块处理状态与结果均在前端实时展示。

系统功能效果如图 25 所示。



图 25 文稿辅助智能体功能效果图

（1）文稿上传与多格式解析

用户上传的学术文稿在格式、篇幅和编码方面可能存在差异，直接交给大模型处理容易出现读取失败或上下文超限。因此，系统首先将不同格式的文档转换为统一的标准化文本。

当前模块支持 PDF、DOCX、TXT、Markdown 和 LaTeX 五类学术文件。后端通过 FastAPI 接收上传请求，检查文件扩展名和大小，校验通过后使用 UUID 重命名并保存原始文件，同时记录文件路径。

随后，根据文件类型采用不同的解析方式：

- PDF 优先使用 PyPDF2 逐页提取文本，解析异常时切换到 pdfplumber；
- DOCX 使用 python-docx 读取和拆分段落；
- TXT、Markdown 和 LaTeX 依次尝试 UTF-8、GBK 等常见编码，减少中文内容出现乱码的情况。

解析完成后，系统统一清理格式符号，生成纯文本，并记录文件名、字符数量等元数据。对于篇幅过长的文稿，系统按照上下文限制进行截取，避免超过模型输入窗口。处理结束后还会过滤空文本和残缺内容；若解析失败，则向前端推送具体错误信息，防止异常文件继续进入后续流程。

（2）需求理解与意图路由

用户写作需求通常为无固定格式的自然语言，系统需精准区分润色已有文稿、无初稿框架生成、专业领域咨询三类诉求，匹配对应处理流程。

核心判定依赖结构化意图分析，调用大模型对用户输入进行 JSON 结构化解析，抽取意图类型、研究领域等核心字段，同时生成英文检索主题与关键词，交由文献检索模块使用。当用户上传文件时，触发文件优先规则，直接判定为“文件润色”场景，跳过常规意图解析，进入文稿理解流程。若大模型调用失败或返回内容无法解析，则启动规则回退机制，自动降级为关键词匹配模式，通过文本长度及“润色”、“优化”、“撰写”、“生成”等特征关键词完成基础路由。

（3）文稿理解与摘要确认

用户上传文稿后，往往难以直接确认系统是否准确理解了原文。为提升结果可信度与可复核性，系统在正式处理前执行文稿理解流程，并将解析结果交由用户确认，避免基于错误理解生成无效建议。

核心内容理解阶段，将解析后的文稿正文交由大模型分析，生成 3—5 句中文摘要，精准概括研究主题、采用方法与主要贡献。前端采取理解结果前置策略，优先展示文档理解摘要，再输出正式润色或写作建议，方便用户第一时间校验理解是否存在偏差。在生成摘要的同时，大模型同步完成检索特征抽取，提取英文主题与关键词并直接传入文献检索模块，确保文献参考与文稿核心主题高度一致。若摘要生成失败，系统自动回退至规则模式，截取文稿首段作为内容预览，确保交互流程不中断。

（4）文献检索与知识增强

论文写作的研究背景、相关工作章节常存在缺乏权威文献支撑、引用外文文献困难等问题。本模块自动将中文研究主题转换为标准化英文检索词，调用 arXiv 学术接口获取真实外文文献，将题录与摘要作为生成依据，确保输出有据可依。

检索触发判定遵循场景差异化策略：上传文稿、文稿润色与内容生成场景默认自动触发检索；领域问答场景则在过滤纯寒暄与极短输入后，凡涉及专业研究内容即启动检索。检索前先完成检索词预处理，对从用户输入或文稿中提取的英文关键词进行去重、清洗与术语化转换，同时将英文主题短语纳入检索词库，避免中文自然语言直接检索导致的无效结果。

检索过程采用多级降级策略：优先采用前若干关键词进行精确 AND 组合检索；若无结果则放宽为 OR 检索；仍无结果时抽取原始输入中的英文词兜底检索，最大程度避免空结果。获取文献后完成结果结构化与注入，解析题名、作者、发表年份、摘要与链接，整理为统一的文献证据块注入生成提示词。同时设置严格的引用约束，强制模型仅引用检索到的真实文献，采用[作者，年份]标准学术引用格式，并在结果末尾附上含原文链接的参考文献列表，严禁编造虚假文献。

（5）分场景内容生成与流式输出

系统根据意图识别结果匹配对应的生成策略和提示词模板，并通过流式交互同步返回流程状态和生成内容。

不同场景的处理方式如下：

- 文件润色：先返回文稿理解摘要，再结合原文和检索文献提出学术润色建议；
- 纯文本润色：保留原文语义、专业术语、公式和实验数据，重点优化语句逻辑、段落衔接和学术表达；
- 无初稿生成引导：依据真实文献梳理文章结构和写作要点，同时引导用户补充自研方法、实验数据和创新点；
- 领域问答：结合检索到的外文文献，回答论文写作方法、研究表达和专业理论相关问题。

输出采用 FastAPI 的 StreamingResponse 和 SSE 协议，向前端推送三类事件：

- status：返回意图识别、文稿解析、文献检索和文本组织等阶段状态；
- token：持续发送生成中的文本片段；
- done：标记当前任务完成。

系统还会持久化保存用户提问、模型回复和任务状态，支持历史会话加载、查看和删除，保证长对话中的研究主题和上下文能够连续保留。

6.创新点生成智能体

① 功能场景描述

科研项目从选题论证到论文撰写，最关键也最容易卡住的环节之一是“创新点从哪里来、为什么成立、能否被验证”。在实际科研过程中，研究人员往往需要阅读大量论文、对比已有工作、判断研究趋势，并在有限时间内提炼出具有新颖性、可行性和应用潜力的研究设想。该过程高度依赖个人经验，容易出现信息检索分散、热点判断滞后、创新点泛化、证据支撑不足等问题。

尤其在多学科交叉和人工智能快速发展的背景下，单纯依靠人工阅读已经难以及时覆盖领域内的新论文、新方法和新问题。研究人员即使掌握了一批文献，也常常难以判断哪些方向仍有拓展空间，哪些想法只是已有工作的重复，哪些方案具备进一步写成课题、论文或项目计划的潜力。因此，项目需要一个能够围绕科研需求主动发现研究机会、辅助形成创新设想的智能化工具。

创新点生成 Agent 的建设目的，是将原本分散、经验化的创新点构思过程转化为有依据、有步骤、可复用的辅助流程。它不是替代研究人员作出最终判断，而是帮助用户快速完成“看清领域现状、发现问题空白、形成候选思路、沉淀写作素材”的前置工作，从而降低科研选题和方案设计的试错成本。

该 Agent 主要面向以下使用场景：

1.课题申报前，帮助用户围绕研究方向梳理潜在创新突破口；

2.论文写作前，帮助用户从已有文献中提炼创新点、研究问题和贡献表述；

3.方案讨论阶段，帮助团队比较不同研究想法的可行性、风险和落地可能；

4.项目计划书撰写阶段，辅助形成具有证据支撑的研究思路、实施路径和预期贡献。

② 总体技术方案

创新点生成 Agent 按照“科研需求输入—文献知识支撑—研究机会识别—创新方案生成—综合评价精炼—写作素材输出”的流程运行。

用户输入研究方向、关键词、种子想法和应用约束后，系统先解析研究目标，明确当前任务需要解决的问题。随后，平台从本地文献知识库和创新方法库中检索相关资料，结合主题聚类、趋势分析、研究空白识别和知识关系整理，建立当前研究方向的背景信息。

在此基础上，系统进一步生成候选创新方案[17]，并对不同方案进行比较、评价和证据核对，最终输出创新点清单、研究问题、方案思路、验证建议和项目计划书写作素材。整体技术路线如图 26 所示。

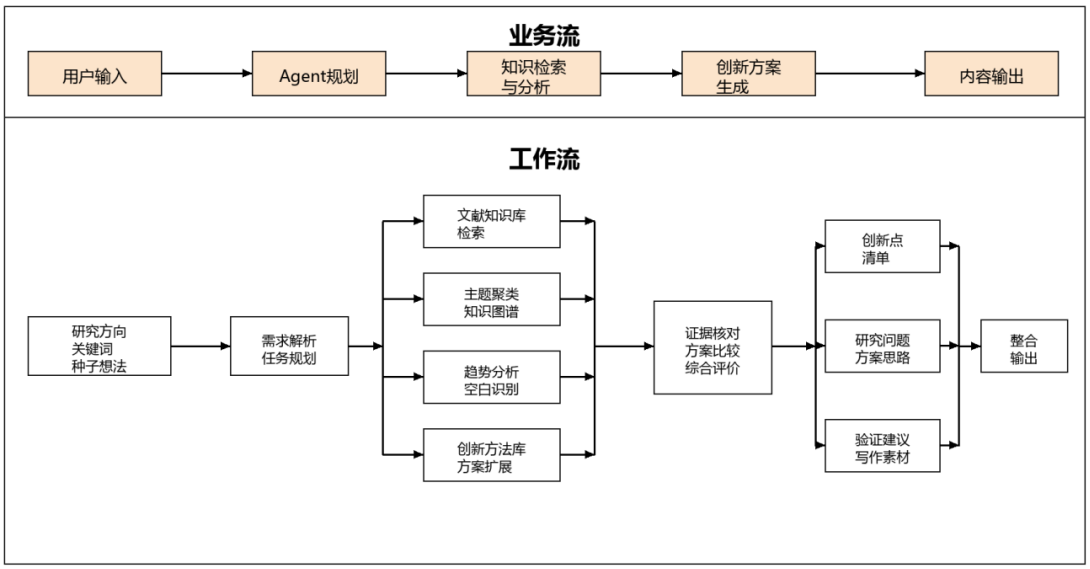


图 26 创新点生成 Agent 技术路线图

该流程包含四个主要环节：

1. 输入端接收研究主题、初步想法、研究目标和应用约束；

2. 中间处理环节完成需求解析、文献检索、主题聚类、趋势分析、研究空白识别、创新方法组合和方案比较；

3. 工具支撑环节提供文献知识库、知识图谱、创新方法库、趋势分析和证据绑定能力；

4. 输出端形成候选创新点、研究问题、预期贡献、验证建议和可直接用于项目计划书或论文写作的表达素材。

在实现思路上，系统并不是直接生成一段创新点描述，而是先建立研究背景和证据基础，再从已有工作中识别问题和机会，之后再组织候选创新方案。这样可以避免创新点脱离文献背景，也便于后续人工检查、团队讨论和材料撰写。

③ 功能模块实现

创新点生成 Agent 由五个核心板块组成，各板块按照科研创新点形成的实际过程依次衔接，既保留自动化处理能力，也为人工筛选和修改预留空间，系统功能效果如图 27 所示。

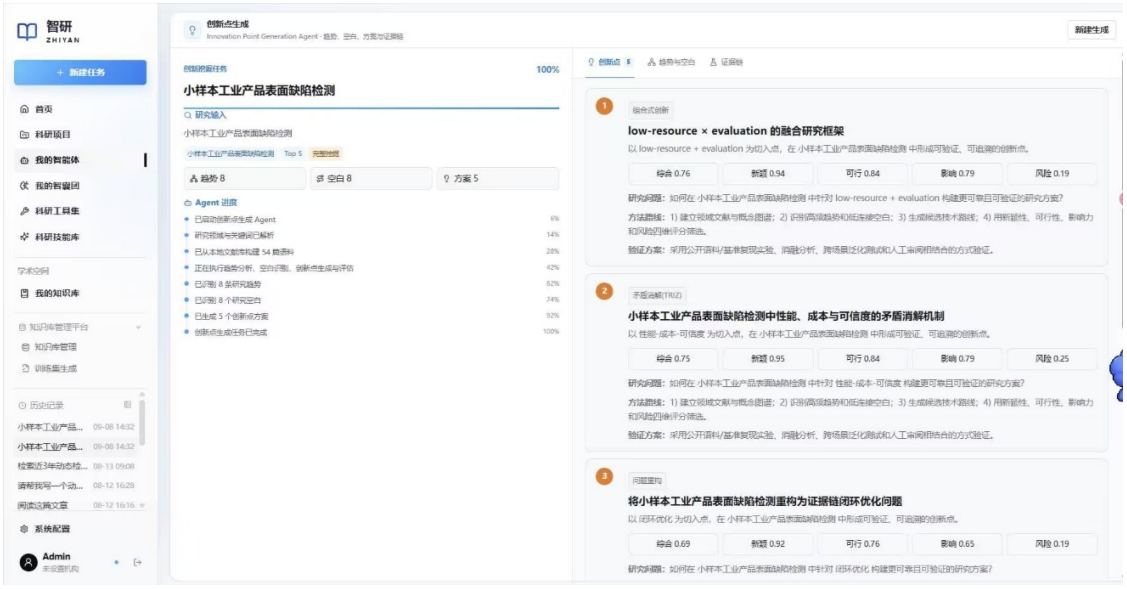


图 27 创新点生成智能体功能效果图

（1）科研需求解析模块

该板块负责接收用户提出的研究方向、关键词、种子想法和应用场景约束，并将其整理为后续分析所需的任务目标。对于较宽泛的研究主题，系统会保留核心研究领域和用户关注点；对于已经给出初步想法的场景，系统会将其作为后续方案扩展和评价的起点。

该板块解决的问题是把自然语言形式的科研需求转化为可继续分析的任务边界，避免后续检索和创新生成偏离用户真正关注的方向。

（2）文献知识支撑模块

该板块负责从本地知识库中检索与研究主题相关的论文资料，并围绕标题、摘要、关键词、研究方向和来源信息进行整理。系统会根据用户输入的主题和关键词匹配相关文献，同时对文献进行主题聚类和知识关系梳理，帮助后续模块理解领域背景。

该板块调用的能力主要包括文献检索、主题聚类、知识图谱整理和引用关系梳理[18]。其作用是为创新点生成提供真实资料基础，使后续提出的研究思路能够对应已有研究背景和可追溯证据。

（3）趋势分析与空白识别模块

该板块负责从已检索的研究资料中判断当前领域的活跃方向和潜在问题。系统会综合近年研究主题、关键词出现情况、文献中的挑战描述、局限性表述和未来工作提示，识别哪些方向正在受到关注，哪些问题仍未被充分解决。

该板块调用的能力主要包括趋势统计、问题信号识别、稀疏主题发现和跨主题关系分析。其作用是从“已有研究是什么”进一步推进到“还有什么值得做”，为后续创新点生成提供问题来源。

（4）创新方案生成模块

该板块负责根据研究趋势、问题空白和用户种子想法生成候选创新方向。系统会结合多种创新方法组织方案，包括组合式创新、跨领域迁移、矛盾消解、空白填补、假设驱动和问题重构等方式，将单一想法扩展为多个可讨论的研究方案。

该板块输出的不是最终定稿，而是候选创新方案池。每个候选方向会尽量包含研究问题、核心思路、可能贡献和基本验证路径，便于研究人员进一步比较、筛选和修改。

（5）方案评价与写作素材整理模块

该板块负责对候选创新方案进行筛选和精炼。系统会从新颖性、可行性、潜在影响和风险等角度进行辅助判断，并结合相关文献证据核对方案依据，最终整理出优先级更高、表达更完整的创新点结果。

最终输出内容包括创新点清单、研究问题、方案思路、预期贡献、验证建议、风险提示和可直接放入项目计划书的表达素材。该板块的作用是把前面生成的候选思路进一步转化为可用于申报材料、开题汇报和论文写作的内容。

7. 专利撰写智能体

① 功能场景描述

研发人员将技术成果整理为专利申请材料时，常遇到资料分散、保护重点不清、已有专利查询与草案撰写衔接不足等问题。专利撰写智能体是一套能够按照既定步骤读取材料、分析技术内容并协助形成申请草案的系统，面向研发人员、项目负责人和专利专业人员。系统可读取 TXT、Markdown、源代码文件、DOCX、PPTX 以及含有可复制文字的 PDF 文件，形成从材料整理到草案交付的完整流程。主要覆盖以下五类场景：

1. 材料整理：系统读取不同形式的研发资料，提取其中与技术方案有关的文字、步骤和结构信息，并为本次任务保存一份稳定的材料副本；

2. 方向选择：系统提出若干可以作为专利保护主题的技术方向，用户结合研发重点和申请策略选择一个主要方向；

3. 检索分析：系统把已确认的保护方向拆分为查询关键词和技术组合，通过国家知识产权局公开的专利公报查询相关专利，并对照研发材料梳理技术差异；

4. 草案形成：系统先按固定章节整理一份用于完整说明研发方案的技术材料，再确定核心保护内容和逐层补充的限定内容，形成主要保护条款和补充保护条款草案；

5. 审阅交付：系统检查章节、编号和前后引用是否一致，标出草案内容在原始材料中的对应位置，并提供便于继续复核、修改和交接的成果文件。

② 总体技术方案

系统完整处理流程从业务处理顺序和系统内部处理步骤两个层面展开，如图 28 所示。用户提交研发材料后，系统为本次申请建立独立任务记录，读取并整理材料中的文字和技术信息，提出若干可以作为专利保护主题的技术方向，再由用户确认主要方向。随后，系统把该方向拆分为查询关键词和技术组合，通过国家知识产权局公开的专利公报查询相关专利，并将返回记录与研发材料逐项对照，说明两者在结构、步骤和作用关系上的差别。进入撰写阶段后，系统按固定章节整理技术方案说明，确定核心保护内容及其补充限定关系，形成保护条款草案；

交付前再检查章节、编号和引用是否一致，并标出草案内容在原始材料中的对应位置。

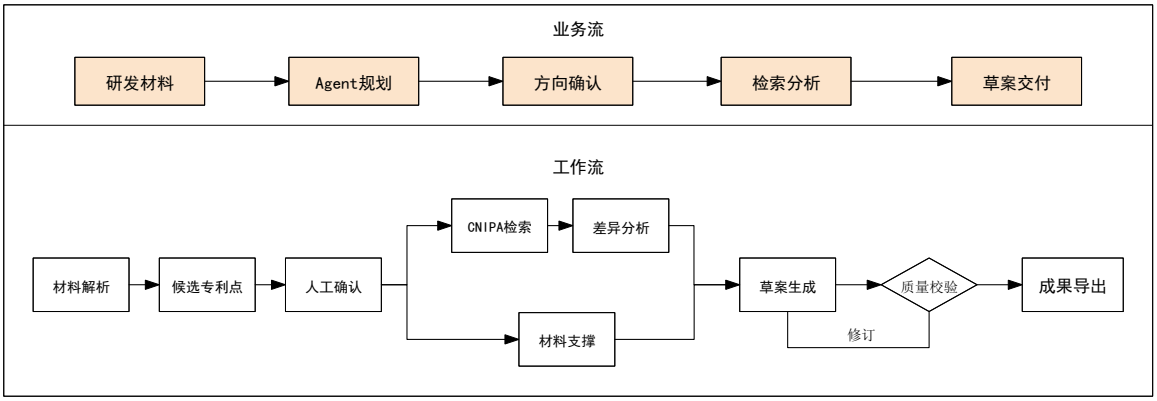


图 28 专利撰写 Agent 业务流与工作流

整体方案由负责理解和生成文字内容的语言模型、负责执行固定规则的程序以及人工共同完成。语言模型读取研发材料，提炼可保护的技术方向并组织草案；程序按照既定顺序推动各处理步骤，记录每一步是否完成，并检查编号、引用和多个成果文件是否相互一致；用户在查询和撰写前确认保护方向，研发人员与专利专业人员再结合专利查询记录和原始材料对应位置进行审阅。各阶段结果随任务保存，修改后可以重新检查并继续用于项目交接。

③ 功能模块实现

专利撰写智能体由五个相互衔接的功能环节组成，覆盖材料读取与整理、保护方向确认、已有专利查询与差异梳理、申请草案形成和成果交付。每个环节接收前一步的结果，并把整理后的内容交给下一步继续使用，系统功能效果如图 29 所示。



图 29 专利撰写智能体功能效果图

（1）研发材料读取与整理

研发材料常分散在不同文件中，同一技术事实和实现步骤也可能采用不同说法。系统逐个读取文件，记录是否读取成功，提取其中的文字、结构和技术信息，并为本次任务保存一份内容稳定的材料副本。用户由此获得统一的材料基础，可以继续分析保护方向、补充缺失材料和核对原文。

（2）候选保护方向生成与人工选择

一套技术方案往往同时包含核心结构、实现方法和可选改进，需要先确定本次申请准备重点保护的内容。系统根据材料提出若干可以申请专利的技术方向，分别说明每个方向解决什么问题、由哪些关键技术组成以及准备保护什么内容，再等待用户选择一个方向。确认后的方向将统一用于后续专利查询、技术方案说明和保护条款撰写。

（3）已有专利查询与技术差异梳理

保护方向确定后，系统把该方向拆分为若干查询关键词和技术组合，通过国家知识产权局公开的专利公报逐项查询，保存每次查询是否成功以及返回的专利记录；随后对照研发材料与这些记录，说明本方案在结构组成、实施步骤和各部分作用关系上的差别。用户可以依据查询记录和差异说明补充技术材料，并与专利专业人员讨论保护重点。

（4）技术方案说明与保护条款草案形成

系统围绕发明名称、所属技术领域、已有方案、本方案需要解决的问题、具体实现方式、能够带来的效果和应用示例，整理一份完整的技术方案说明。随后，系统先确定能够单独界定核心方案的主要保护条款，再在这些条款基础上安排增加具体结构、步骤或条件的补充条款。研发人员可以核对技术表述，专利专业人员可以据此调整保护范围和条款层次。

（5）检查、修改与成果交付

草案进入审阅阶段后，系统检查章节是否齐全、编号是否连续、前后引用是否正确、主要保护条款与补充条款的引用层次是否合理，以及多个交付文件的内容是否一致；同时标出技术方案说明和保护条款在原始材料中可能对应的段落或页面。用户可以在集中编辑草案的区域修改内容，系统随后重新执行上述检查，并保存每次修改与检查结果之间的对应关系。

8.学术翻译智能体

① 功能场景描述

学术翻译智能体是一套在本机运行的学术文献翻译工具。它固定调用本地 Ollama 服务中的 translategemma：12b 模型，支持文本、Markdown、Word 文档和 PDF 文档的英译中等跨语言翻译。系统以“结构解析—术语对齐—分段翻译—可选润色—质量检查—多格式导出”为主线；对需要保持原始 PDF 版式的任务，另行调用 PDFMathTranslate 版式翻译引擎。它面向论文阅读、投稿前语言检查、术语一致性维护和双语审阅等本地化、可控的使用场景。

1.多种学术文档输入：服务接口接受直接输入的文本，或上传 txt、md、docx、pdf 文件。解析器将标题、正文段落、图注、参考文献、表格单元格以及 Word 页眉页脚识别为带标识的文本片段;PDF 任务按页面与文本块切分，为后续处理保留来源位置。

2.受保护内容与处理策略：公式、LaTeX 片段和数字式引文会先替换为不可改写的占位标记，导出前再精确还原。图、参考文献、页眉页脚是否翻译由元素处理策略分别控制；默认保留它们。该机制用于降低模型改写公式、数值、缩写和引文的风险，而不是承诺所有版式元素都自动翻译。

3. 术语一致性：系统合并本地术语库、模型识别的候选术语和用户显式指定的术语表。用户术语优先级最高，本地术语库作为强制校验约束，模型候选术语仅作为提示与警告依据；用户可选择将新术语写回本地学术领域术语库。

4. 两条处理路径：常规文档走状态编排流程，依次完成校验、解析、术语、翻译、可选投稿级润色、质量检查和导出；可生成单语 Markdown、可选双语 Markdown、Word 文档与质量报告。仅需版式保留 PDF 时，快速路径直接调用 PDFMathTranslate，避免先逐段翻译再重复调用本地模型；该路径不生成片段级质量报告和结构化文档。

本智能体不把“模型产生了文本”视为任务完成。受保护内容、术语约束、译文非空检查、格式检查和可恢复导出共同构成质量边界；图像与表格中的文字只有在满足安全条件时才覆盖原内容，无法确认时保留原图或原表。

② 总体技术方案

系统将一次请求划分为请求校验、状态编排、翻译处理与本地交付四个阶段，技术路径如图 30 所示。常规路径先创建任务标识并解析输入，再读取术语库、调用本地模型翻译可译片段；当精度为投稿级时，译文还会经过学术表达润色。随后系统检查术语、受保护标记和格式，并导出结果。PDF 快速路径则直接执行版式翻译、页数校验、压缩和大小限制。

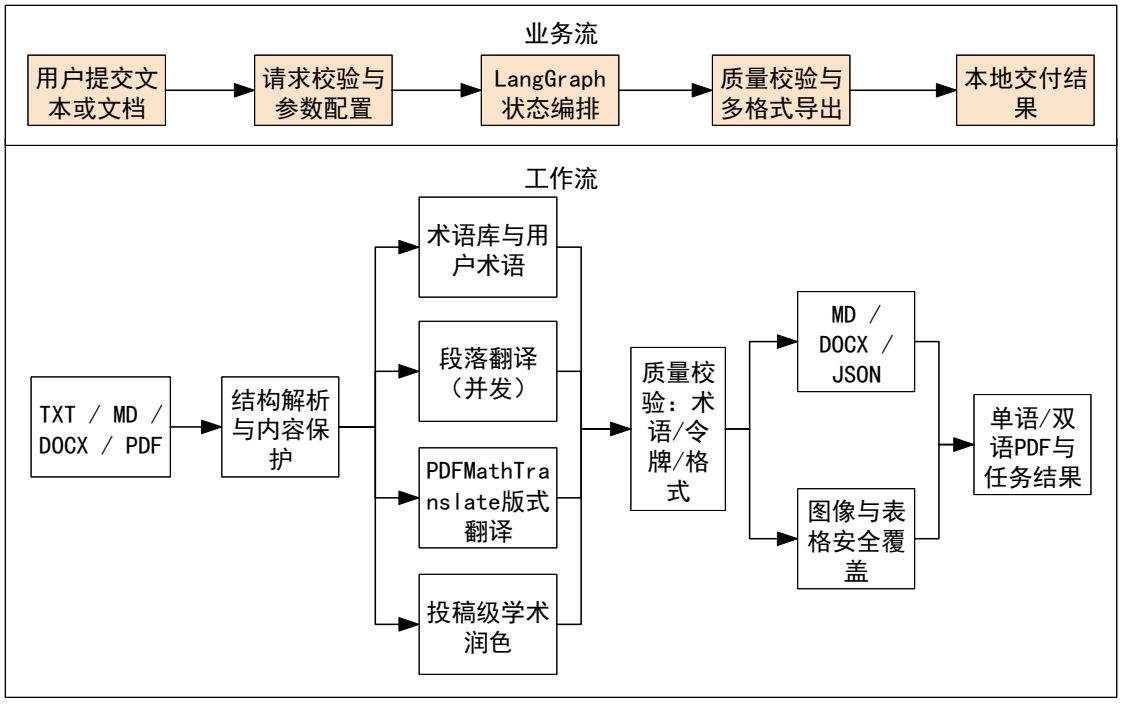


图 30 学术翻译智能体总体技术路径图

模型调用由本地 Ollama 适配层统一管理，默认模型为 translategemma:12b、温度为 0、上下文长度为 8192。分段翻译并发数默认 2，输入会被限制在 1 至 5 之间；并发数应根据本机显存与长文任务稳定性调整。服务端任务结果仅保存在当前进程内存中，重启后不可查询，因此它适合本地单机处理，不等同于具有持久队列的任务平台。

③ 功能模块实现

学术翻译智能体由请求校验、文档解析、受保护内容处理、术语管理、本地模型翻译、状态编排、质量检查、人工修订、版式 PDF 与安全视觉覆盖、结果导出等模块组成。模块以统一的请求对象、文本片段、术语条目和质量报告传递信息；当某项安全条件或外部依赖不满足时，系统应返回可定位的警告或失败信息，而不把不完整产物标记为成功，系统功能效果如图 31 所示。

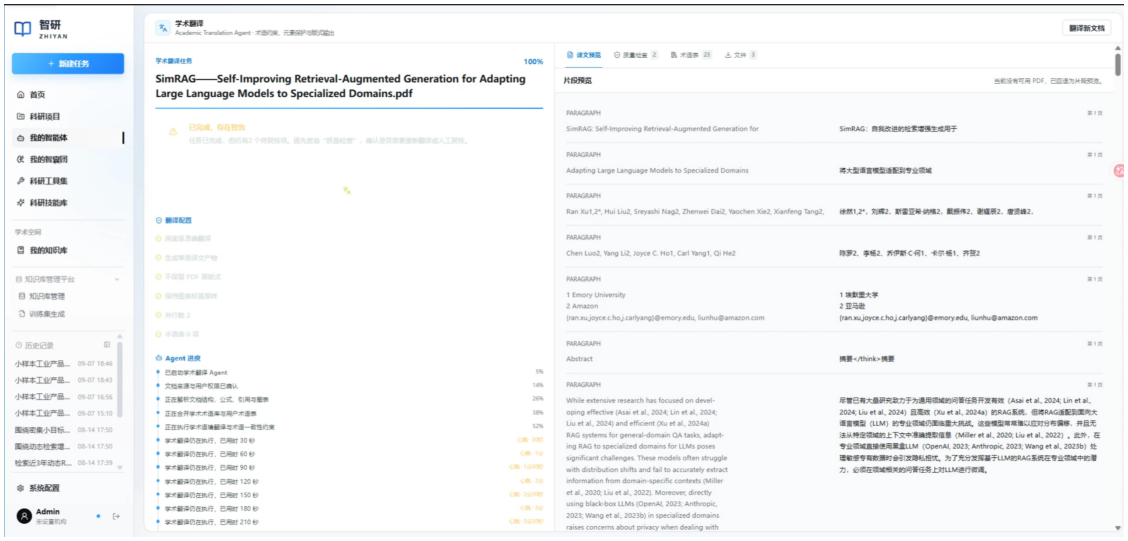


图 31 学术翻译智能体功能效果图

（1）请求模型、输入校验与文档解析

请求对象要求“直接文本”和“输入文件”二选一，并校验源语言与目标语言不同、文件存在、并发数范围、PDF 超时时间和输出大小下限。元素处理策略分别控制公式、图、参考文献、页眉页脚的保留或翻译行为。文本翻译接口与文档上传接口均据此创建任务；上传接口只接收 txt、md、docx、pdf 四种扩展名。

文档解析器不会把所有文字直接无差别交给模型。它根据规则识别标题、正文、图注和参考文献；并且对于 Word 文档还会读取表格、页眉和页脚，PDF 则按页内文本块提取内容。参考文献、默认保留的图注与其他不可译元素仍进入统一片段列表，以保持结构顺序和后续导出的可追溯性。

（2）受保护内容与术语管理

公式、LaTeX 表达式和方括号数字引文被替换为占位标记；翻译与润色提示词要求完整保留这些标记，质量检查会报告缺失或意外标记。该保护范围来自明确的正则规则，不能替代人工核对复杂公式、化学名称和上下文含义。

本地术语库以 JSON 文件保存，并按领域命名空间读取。系统用不区分大小写的源术语合并本地术语、模型候选和用户术语，且用户术语覆盖其他来源。本地术语和用户术语会触发一致性校验，模型候选不一致时只产生警告，避免把不确定的自动建议当作硬性规则。

（3）状态编排与本地模型翻译

状态编排图依次执行校验、解析、术语提取、翻译、可选润色、质量检查和导出。阅读级请求在翻译后直接进入质量检查；而投稿级请求会额外进行中文学

术表达润色。每一节点只读取和更新任务状态中的相关字段，便于定位请求在哪一环节失败。

可译片段会按配置并发调用本地模型，不可译片段直接保留原文。模型调用的温度固定为 0，以降低同一输入的表述波动；这不构成事实正确性或期刊规范符合性的保证。对关键术语、方法名称、数字和最终投稿文本，仍应由研究者复核。

（4）版式 PDF、视觉覆盖与结果导出

当输入为 PDF 且启用版式保留时，版式翻译适配器支持整篇、逐页和低内存三种执行方式，其中整篇方式为默认；低内存方式可按 1 至 4 页分块，并可在页间卸载本地模型。系统验证输出页数、无损压缩 PDF，并拒绝交付超过请求大小上限的 PDF;默认上限为 10，000，000 字节。

可选的图像与表格覆盖仅支持中文目标语言。图像文字需通过文字识别、置信度、完整性与背景等安全判断；表格仅替换白底区域中可确定的学术标签或用户术语。条件不满足、没有可用中文字体或处理异常时，系统记录清单并保留原始视觉元素，而非强行覆盖。

（5）质量检查、人工修订与运行维护

质量报告检查可译片段是否遗漏、受保护标记是否缺失或异常、受保护参考文献是否被改写、术语约束是否满足，以及片段标识是否重复。服务接口支持修改单个可译片段；修改后会重新生成结构化文本、Word 文档和质量报告。版式 PDF 是独立路径的产物，修改片段不会自动重建它。

容器镜像安装文字识别、中文字体和 PDF 版式翻译依赖，并通过主机地址访问本地 Ollama 服务。运行维护时应确认模型已下载且服务可达、容器可访问输出目录、PDF 版式命令已配置，以及本机显存容量和超时设置均适合文档规模。当前实现没有持久任务队列、用户账户或长期任务存储；这些能力若需要，应作为独立扩展建设。

9. 审稿意见回复智能体

① 功能场景描述

论文投稿、审稿和返修过程中，作者需要在较短时间内理解编辑及多位审稿人的意见，判断哪些问题必须修改、哪些内容需要补充说明，并形成逐条、准确且口径一致的回复。实际意见通常同时涉及实验设计、数据说明、方法细节、相关工作和文字表达等不同类型的诉求；不同来源还可能重复讨论同一问题，或提出相互牵制的建议。依靠人工通读和表格整理，容易出现意见遗漏、回复与论文事实不符、把计划中的工作写成已经完成等问题。

审稿意见回复智能体面向上述返修场景，将“读意见—理清问题—确定修改—撰写回复—检查定稿”组织为一套可分阶段推进的工作流。模型负责长文本解析、问题归类、证据组织和草稿生成，作者负责确认论文理解、修改事实，并最终把关对外表述。系统保存各阶段产物和确认记录，支持在确认点暂停、继续和按条目分批处理，使回复过程既提高周转效率，又保留人的判断责任。其核心组织原则是“共享问题统一分析、不同来源分别回复”：对同一修改任务只确认一次分析和事实，减少重复判断造成的分歧；对外材料仍保留各审稿来源及其原始语境，便于作者逐条核对。

系统主要覆盖四类使用场景。其一，面对多审稿人、多条目意见时，系统识别意见来源并拆分为可处理的建议，再判断建议之间是共同指向一个修改任务、仅具有关联性，还是存在冲突，帮助作者建立稳定的意见清单。其二，在返修时间紧或暂不便完整解析论文时，作者可选择快速模式，以审稿诉求和本人提供的事实为依据推进分析，不让模型替作者臆造实验结果。其三，对于涉及论文结构、实验设置、数据划分和结果解释的意见，可选择慢速模式，先形成并确认论文理解基线，再检索正文证据并判断审稿关切的覆盖情况。其四，在正式回复阶段，系统按审稿来源分别组织文稿；全部相关来源完成审核后，再进行统一检查和导出，避免在只完成部分回复时便生成“完整定稿”。

② 总体技术方案

系统采用“业务流—工作流”两层路线。整体技术路线如图 32 所示，业务流从用户能够感知的阶段目标出发，工作流则把每个目标落实为可执行的步骤，并在需要判断的地方保留人工确认。五个阶段在业务上首尾相接，在实现上分别沉淀为任务上下文、结构化建议、确认后的修改事实、来源级回复和定稿快照。

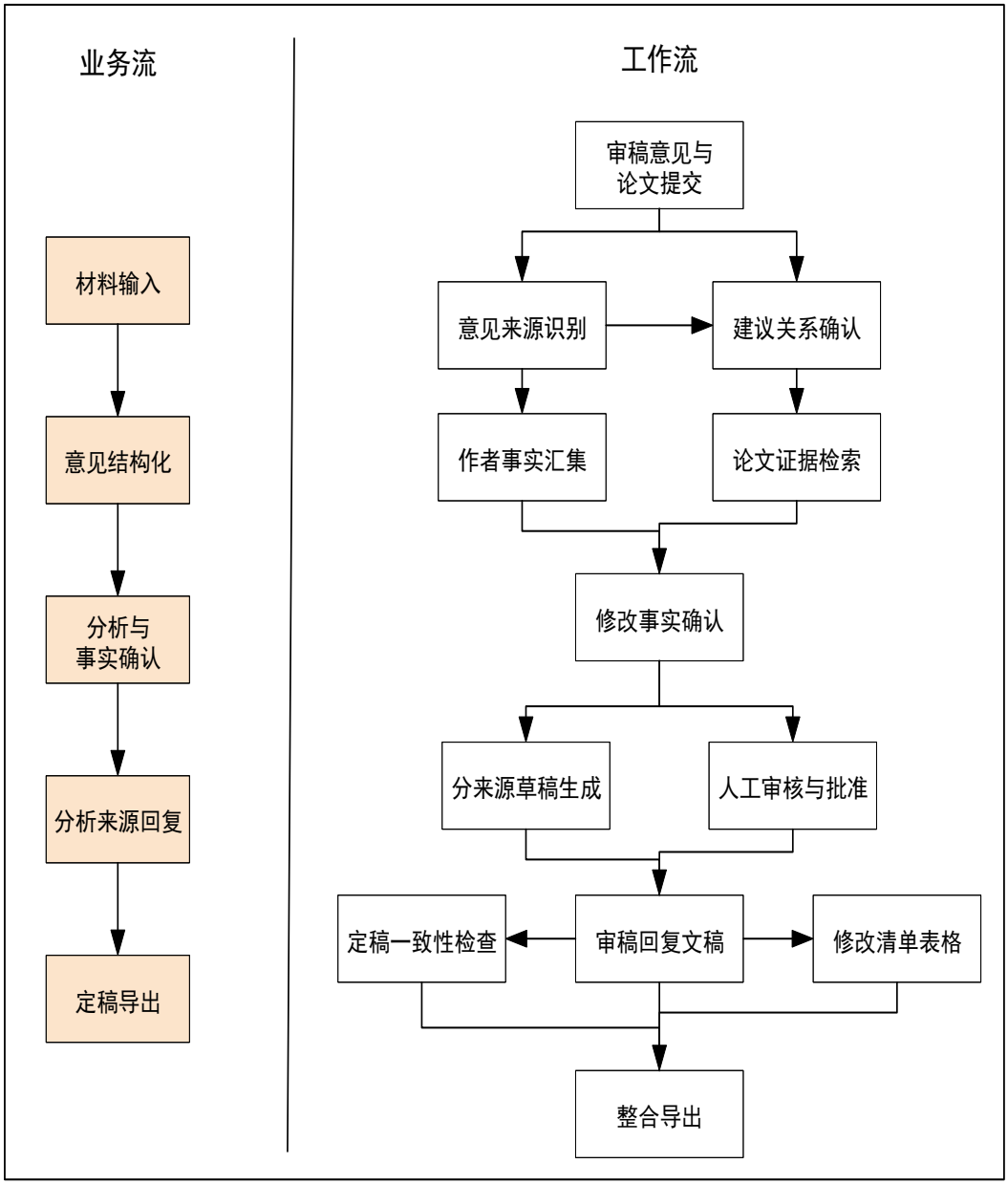


图 32 审稿意见回复智能体工作流

技术路线的第一步是建立输入上下文。用户选择快速处理模式或深度分析模式，提交一份或多份审稿意见，并可设置回复语言、语气和篇幅；深度分析模式还需提交论文版本。任务初始化首先识别审稿人、编辑等意见来源，再将长文本拆分为带有原文依据的建议条目，由用户确认后识别条目之间的关系。对判定为共享建议的条目统一开展一次分析，但保留全部意见来源；相关建议继续分别处理；冲突建议按照冲突类型分组保留，提醒作者分别作答。深度分析模式在上述步骤之前增加“解析论文—生成信息卡片—确认论文理解基线”环节，基线确认后再进入统一流程。

第二步是围绕共享建议形成可对外陈述的修改事实。系统首先判断问题类别，当分类置信度较低或涉及研究诚信时，交由用户确认分类结果。快速处理模式仅采用用户明确提供的事实；深度分析模式则依据已确认的论文理解基线制定核查计划，检索相关段落并判断论文对审稿关切的覆盖程度。随后，系统评估处理优

先级，并提出修改动作，最终由用户确认事实集合。若输入内容未发生变化且已有确认分析，可直接复用，减少重复工作；若缺少可用的论文理解基线，系统仅依据已确认事实继续处理，不以推测代替证据。

第三步是分来源生成回复。每个来源的回复任务均使用同一份共享分析和已确认事实；若分析尚未完成，系统返回明确提示，不生成缺乏依据的回复。系统理解当前来源的具体诉求，形成回复策略和允许引用的事实，生成草稿并检查事实表述、计划时态以及不同来源之间的口径。用户可以批准草稿，也可以编辑后形成新版本并再次审核。对于共享建议，批准一个来源的回复后，系统可将批准版本同步到同组其他来源，减少重复生成，同时保留按来源组织对外回复的原则。

第四步是定稿。系统读取工作区中的有效来源和已批准回复，检查是否存在回复缺失、草稿未批准、版本过期、占位内容、未解决事实、引用未经确认的事实，或者将计划中的工作表述为已经完成等问题。同一共享建议下的事实冲突仍会单独阻断。检查通过后，系统生成定稿快照，并输出回复文本、文字文档和修改清单表格；而当检查未通过时，则返回包含原因和处理建议的阻断清单。普通提示会作为警告保留，不会掩盖真正的跨来源冲突。

③功能模块实现

系统功能效果如图 33 所示。

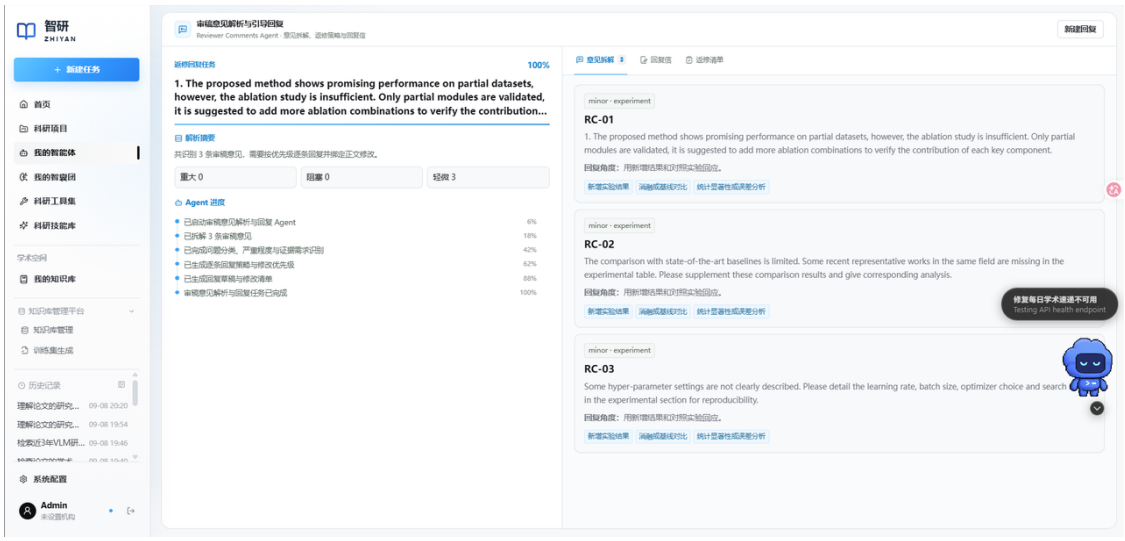


图 33 审稿意见回复智能体功能效果图

（1）材料输入与模式选择模块

本模块负责确定任务边界和初始条件。用户提交审稿意见原文，选择快速处理模式或深度分析模式，并按需提供论文版本及回复表达设置。输入可以来自单个审稿人，也可以是包含编辑和多个审稿人的连续文本；系统根据来源标题、顺序和原文片段建立可追溯的来源上下文。语言、语气和篇幅等设置只约束回复表达，不改变后续允许使用的事实。模块输出完整的任务上下文，供后续阶段按建议和来源分别消费。

（2）意见拆分与关系确认模块

本模块把长篇意见转换为可管理的建议清单。系统识别来源、提取问题点并生成建议提案，用户可删除、修改或确认条目；建议所附引文必须能够回溯到输入原文，无法回溯的模型引用不会进入正式清单。之后系统比较建议内容，给出

共享、相关或冲突关系及理由。共享关系只合并分析对象，不丢失任何审稿来源；相关关系不合并；冲突关系作为风险分组保留。深度分析模式还在本模块前完成论文信息卡片的确认，为后续取证提供基线。

（3）建议分析与修改事实模块

本模块一条共享建议为处理单位，输出问题分类、证据覆盖判断、优先级和候选修改动作。快速模式依赖作者输入的事实线索，慢速模式增加论文片段检索与覆盖判断；两种模式都禁止把模型推断直接当作可对外陈述的事实。用户确认后的修改事实会成为回复生成的唯一事实来源，并记录动作是已完成、澄清、接受限制还是延期计划等，便于定稿阶段检查时态和承诺边界。当建议输入版本没有变化时，系统可复用已经确认的分析结果，避免作者重复确认同一内容。

（4）分来源回复与草稿审核模块

本模块基于共享分析，按来源生成回复。系统先检查共享分析与修改事实是否就绪，未就绪时直接提示返回分析阶段；条件满足后，再理解当前来源的关注点，提出策略、组织允许引用的事实、生成草稿并检查一致性。策略和回复事实在当前实现中自动确认，草稿生成后进入人工审核；用户批准即完成，编辑则形成新的草稿版本并回到审核环节。共享建议的批准结果可以同步到同组来源，但每个来源仍保留自己的回复记录和审稿语境，保证最终材料能够逐条对应原始意见。

（5）定稿校验与多格式导出模块

本模块在工作区层面汇总内部修改清单和外部回复，执行完整性、事实约束、占位符、时态以及跨来源一致性检查。系统对任何阻断项都会形成可定位到来源或建议的清单，说明原因和下一步动作；只有所有相关来源的当前回复与草稿均已批准且不存在硬性冲突时，系统才创建导出快照。其中回复文本和文字文档用于形成按审稿人、意见序号组织的回复文稿，修改清单表格用作内部修改核对清单。定稿因此既是格式转换步骤，也是对外发布前的质量闸门。

10.投稿推荐智能体

① 功能场景描述

科研人员在论文投稿环节普遍面临“选择盲目、信息分散、匹配黑盒、缺乏路线”的困境。面对成百上千个会议和期刊，大多数研究者仅凭导师经验或个人印象选择投稿目标，缺乏数据支撑，容易错失更合适的投稿机会。截稿日期、审稿周期、接收率、版面费等关键信息分散在数十个网页中，逐一查阅耗时低效。传统期刊推荐工具仅依赖标题和摘要关键词进行匹配，无法判断论文的实际贡献强度、方法范式和实验完整度是否达到目标期刊的发表门槛。选定投稿目标后，格式规范如何调整、实验是否需要补充、Cover Letter 该突出什么——这些准备工作缺乏系统性指导，往往因准备不充分而被直接退稿。每次投稿的经验也无法有效沉淀，下次投稿仍从零开始摸索。

这些痛点导致研究者在投稿环节耗费大量时间精力反复试错，延长了论文从完稿到录用的周期，影响了科研成果的及时传播和研究者的学术发展节奏。

“智研”投稿推荐 Agent 正是为解决这一核心矛盾而构建的智能决策支持工具。其核心价值在于将投稿从依赖个人经验的“摸索式决策”升级为基于多维度数据量化分析的“系统性决策”：基于论文主题、方法范式、贡献强度、实验完

整度和文献引用网络进行深度语义分析，从平台知识库中精准匹配最合适的会议或期刊；对每个候选从主题、方法、创新、实验、竞争、时间六个维度逐一量化评分，形成冲刺、稳妥、保底三档推荐，附带匹配理由和风险提示；针对首选目标自动生成投稿准备清单和分阶段投稿策略；同时通过持续收集用户投稿结果反馈，不断优化推荐参数，使推荐效果随使用量增长而提升。

② 总体技术方案

投稿推荐 Agent 基于 LangChain + LangGraph 构建，以论文解析结果和用户投稿偏好为输入，经过特征提取、候选筛选、多维度适配评估和分档排序，最终输出三档推荐和投稿准备路线。整体处理链路如图 34 所示：

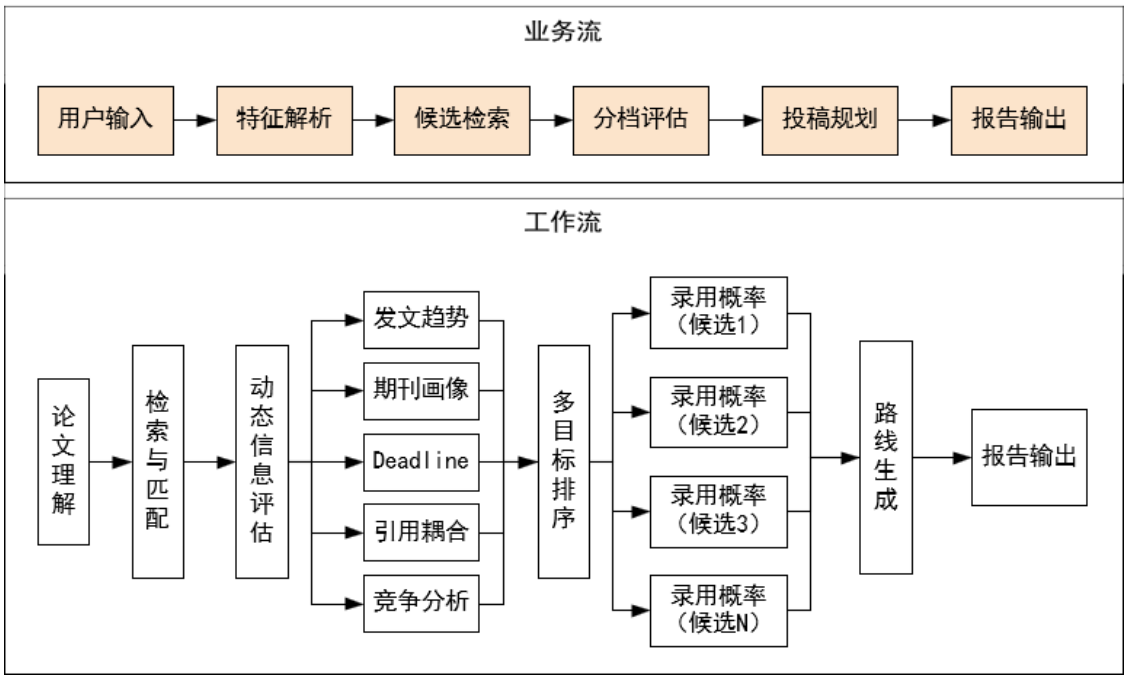


图 34 投稿推荐 Agent 工作流

在技术架构上，系统采用“LangGraph 统一编排、LangChain 工具封装、多模型协同”的架构策略。LangGraph 负责 10 个处理节点的状态管理和流程调度，包括需求解析、特征提取、候选初筛、语义匹配、引用分析、动态信息聚合、竞争评估、多目标排序、路线生成和报告输出，每个节点独立运行、异常隔离，单节点失败不影响整体流程。LangChain 封装了 12 个独立工具，包括论文特征抽取、知识库检索（Elasticsearch BM25）、语义匹配（BGE-M3 嵌入 + Milvus 向量检索 + bge-reranker 精排的三阶段策略）、引用耦合分析、Deadline 查询、趋势分析、竞争度分析、接收率预估、清单生成和报告生成，每个工具返回结构化结果供编排层聚合。

模型层采用多模型协同策略：DeepSeek-V4 负责论文特征深度理解、匹配逻辑推理和推荐报告撰写等复杂语义任务;BGE-M3 提供论文与期刊的语义向量嵌入，驱动 Milvus 向量库的高效检索;bge-reranker 负责候选列表的精排，提升 Top-N 推荐的相关性。数据层依托“智研”平台已有的 Elasticsearch + Milvus + PostgreSQL + MinIO 基础设施，其中 Elasticsearch 负责会议/期刊元数据和关键词检索，Milvus 负责语义向量索引与相似度检索，PostgreSQL 负责用户偏好、推荐历史和反馈数据的持久存储。

③ 功能模块实现

系统功能效果如图 35 所示。

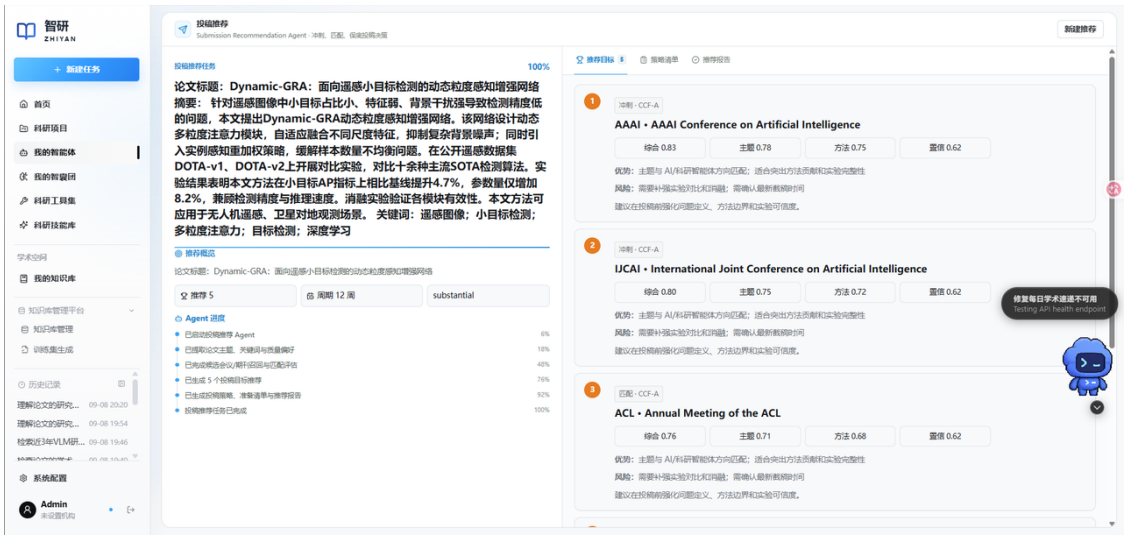


图 35 投稿推荐智能体功能效果图

（1）素材接入与需求解析

系统通过标准化接口接收论文信息（标题、摘要、关键词、参考文献列表）和质量估计（实验完整度、创新层次），与用户投稿偏好（目标 CCF/CAAI 级别、审稿周期容忍度、OA 倾向、版面费预算、排除列表）整合为统一任务参数。论文解析结果优先复用论文精读 Agent 的输出，用户无需重复上传文件。首次使用后，系统自动从历史记录中加载用户偏好进行加权合并，后续推荐无需重新配置。

（2）论文特征结构化解析

仅凭标题和摘要关键词无法准确评估论文的投稿竞争力——一篇论文是否适合投 NeurIPS，不仅取决于研究方向是否匹配，还取决于其方法范式是否符合该会偏好、创新层次是否达到发表门槛、实验完整度是否达到近期接收论文的平均水准。系统对论文解析结果进行深度分析，提取六项投稿匹配核心特征：研究子领域列表、方法范式分类、创新层次（渐进式/实质性/突破式）、实验完整度评分、核心关键技术标签、参考文献的会议/期刊频次分布，形成可量化的论文特征画像，各维度特征在后续匹配中按对应权重参与计算，确保推荐可解释。

（3）候选筛选与多维度适配评估

这是 Agent 的核心决策环节，分为四个步骤。第一步，基于论文子领域与用户硬约束（CCF/CAAI 级别、Deadline 窗口），通过 Elasticsearch BM25 从平台知识库（覆盖 NeurIPS、ICML、CVPR、ACL、AAAI、IJCAI、TPAMI、JMLR 等 18+ AI 顶会/顶刊）中粗筛符合基础条件的候选池，自动剔除预警期刊和用户排除列表中的出版物。第二步，执行三阶段语义检索——BGE-M3 将论文编码为 768 维语义向量，在 Milvus 向量库中检索与候选期刊近 3 年发文主题向量的余弦相似度（Top-30），经 bge-reranker 精排至 Top-10，输出五维匹配度分数。第三步，并行查询截止日期与紧迫度分级、审稿周期、接收率、版面费等完整画像信息，分析近 2 年发文趋势，检索同子领域已发表论文评估差异化空间和实验完整度对标。第四步，按六维加权公式计算综合排名分数，由大模型综合评估录用概率区间。

（4）分级推荐与投稿路线生成

按综合排名分数将推荐划分为三个梯队：冲刺档（前 30%，匹配度高但竞争激烈的高级别目标）、稳妥档（中间 40%，匹配度与录用概率均衡的投稿主力梯队）、保底档（后 30%，录用把握大、审稿周期短，自动按接收率和录用概率二次排序，优先推荐容易中的目标）。在分档基础上，针对首选目标自动生成定制化投稿准备清单——列出格式规范检查项（页数限制、盲审格式、附录要求）、实验补充建议（消融实验、跨域泛化实验等）、Cover Letter 核心要点和需准备的附件材料，将 " 推荐投哪里 " 延伸为 " 投完稿后应该做什么、什么时候提交 " 的完整路线图。

（5）报告生成与反馈闭环

输出层面，为每个推荐条目附带推荐理由、风险提示和差异化分析，生成含分档推荐表格、逐刊分析和 Deadline 日历的结构化报告，支持 Markdown 和 JSON 两种格式。反馈层面，用户可录入实际投稿结果（录用/拒稿），系统将反馈数据存入用户长期画像，驱动推荐参数的持续优化——推荐命中率和 LLM-as-Judge 自动评分共同构成 Agent 的持续评测基线，推荐效果随使用量增长而不断提升。

11. 学术合规性校验智能体

① 功能场景描述

科研人员在论文投稿、项目申报、竞赛材料整理和学位论文初审过程中，通常需要同时核对论文结构、学术表达、正文引用、参考文献、图表编号及投稿格式等多类规范。传统人工检查依赖个人经验，不仅耗时较长，而且容易遗漏正文引用与参考文献不对应、图表未被引用、摘要要素不完整以及参考文献存在占位内容等问题，难以形成统一、可追溯的检查结果。

针对上述问题，“智研”构建了学术合规性校验智能体。该智能体以用户上传的论文文件为输入，自动完成文档解析和合规规则加载，并通过四条并行检测链路分别开展学术论文规范检查、引用与参考文献核验、图表一致性检查以及格式与投稿规范检查。在规则检测的基础上，系统可调用大模型进行辅助判断，随后对各模块风险进行聚合、分级和排序，最终生成学术合规性评分、优秀点、风险清单、修改建议及结构化检测报告。

智能体主要支持以下四类场景：

1. 学术论文规范预检：检查论文标题、摘要、关键词以及引言、方法、结果和结论等基本结构，识别摘要要素缺失、绝对化学术表达和诚信声明缺失等问题；

2. 引用与参考文献核验：识别正文引用标记和参考文献条目，检查引用编号对应关系、未被引用的参考文献、重复著录以及 TODO、待补充、unknown 等占位信息；

3. 图表一致性检查：根据正文中的图表引用和图题、表题信息，检查图表是否被正文引用、编号是否连续、正文引用是否存在对应图表以及标题说明是否完整；

4. 投稿前综合评估：检查摘要长度、关键词数量、参考文献年份、图表标题和文件命名等基础投稿要求，并按照极高、高、中、低、极低五个等级形成修改优先级。

学术合规性校验智能体采用“规则检测+大模型辅助判断”的方式生成预检结果，所有风险项均尽可能保留所属模块、原文位置、检测证据、规则依据、置信度和修改建议。智能体不对论文是否构成学术不端作最终定性，其输出主要用于提交前自检、论文修改和人工复核，不能替代学校、期刊或评审专家的正式审查。

②总体技术方案

学术合规性校验智能体的处理流程分为业务流和工作流两个层次。整体技术路线如图 36 所示，业务流依次包括用户输入、任务初始化、文档解析、规则加载、专项检测、风险聚合、建议生成和报告输出。工作流从用户上传的论文文件及任务参数出发，首先根据文件类型提取论文文本，并将其解析为标题、摘要、关键词、章节、图表、参考文献、正文引用和学术声明等结构化内容。随后，系统加载本地 YAML 学术合规规则库，并将解析结果与规则信息同时传入四条检测分支。四条分支分别执行学术论文规范检查、引用与参考文献核验、图表一致性检查以及格式与投稿规范检查，每个节点先执行确定性的规则检测，再根据模型配置调用大模型生成模块评分、优秀点、补充风险和修改建议；当大模型未配置、调用失败或返回结果无法解析时，系统自动使用规则检测结果和模板化总结完成兜底。四条检测链路完成后进入统一的风险聚合节点，系统按照风险类型、原文位置和检测证据进行去重，并综合风险等级与置信度完成排序。最终生成论文合规性得分、总体修改优先级、优秀点和可执行修改建议，并输出 Markdown 报告与 JSON 结构化结果。

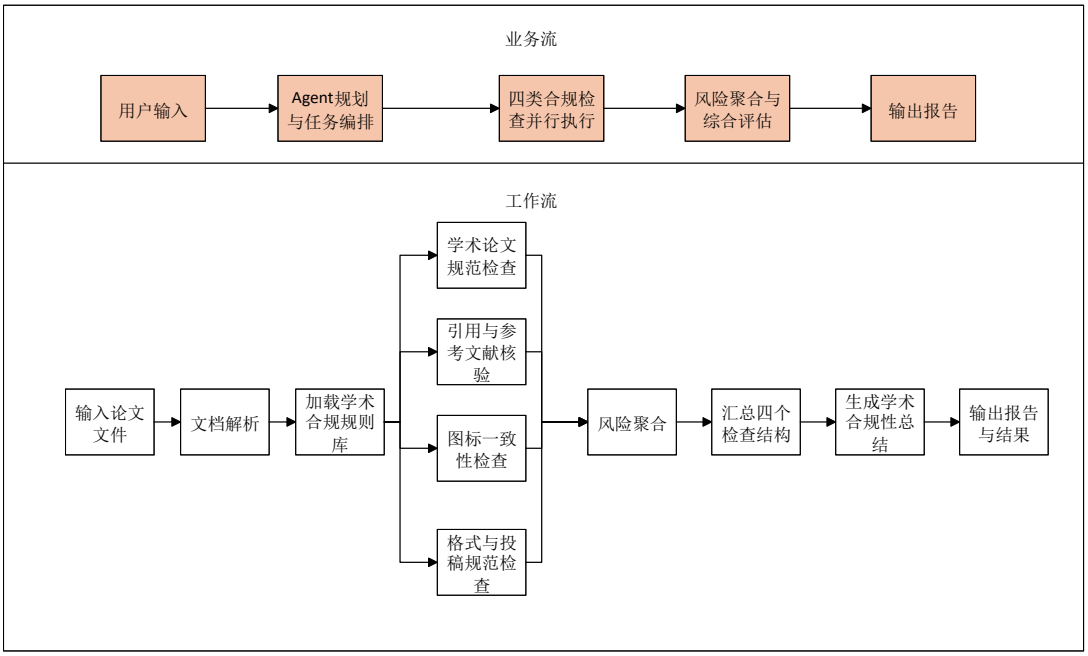


图 36 学术合规性校验 Agent 技术路线图

Agent 当前采用“单智能体编排、四分支并行检测”的总体架构，由 LangGraph 统一组织各处理节点。当 LangGraph 可用时，四类专项检查从规则加载节点并行展开，并在全部完成后汇入风险聚合节点；当运行环境未安装

LangGraph 时，系统也提供相同节点顺序的串行执行方案。系统通过 OpenAI-compatible 接口接入大模型，默认可配置 Qwen 等模型，并通过 LangChain 保留四类校验器的结构化工具封装，便于后续扩展工具调用能力。面向项目集成时，系统支持命令行运行和 Python 函数调用两种方式。启用 PostgreSQL 记忆功能后，系统使用LangGraph Checkpointer按thread_id保存短期会话状态，并使用Store按 user_id 保存用户检测画像及最近检测摘要；未启用记忆功能时，主校验流程仍可独立运行。

③功能模块实现

学术合规性校验智能体由六个功能模块组成，依次完成请求接入与文档解析、学术论文规范检查、引用与参考文献核验、图表一致性检查、格式与投稿规范检查以及风险聚合与报告输出。其中四类专项检查采用并行执行方式，每个检查节点均输出模块得分、优秀点、风险项、修改建议和模块总结。大模型不可用时，系统自动使用规则结果生成兜底报告；记忆功能未启用时不影响基础检测任务。

系统功能效果如图 37 所示。

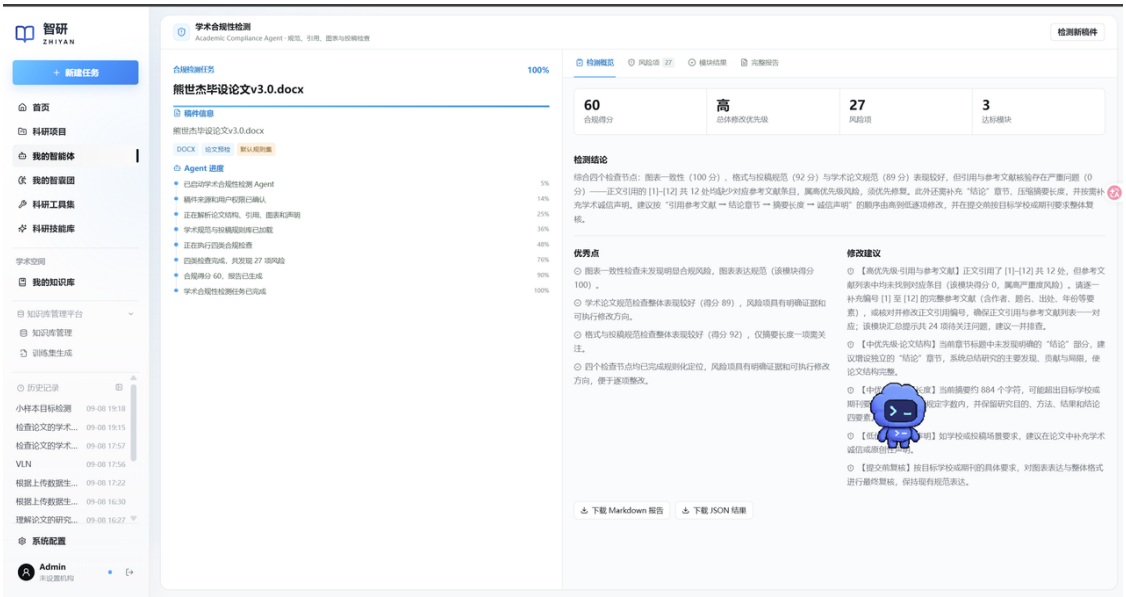


图 37 学术合规性校验智能体功能效果图

（1）用户输入、文档解析与规则初始化

本模块负责接收论文文件、用户标识、会话标识、任务类型和目标规则集等信息，并将其转换为统一的学术合规检测任务。

系统支持 Markdown、TXT、DOCX 和 PDF 等文件格式。对于 Markdown 和 TXT 文件，系统直接读取文本；对于 DOCX 文件，系统从文档结构中提取段落内容；对于 PDF 文件，系统依次尝试使用可用的 PDF 文本解析组件提取各页文本。解析完成后，系统识别论文标题、摘要、关键词、章节结构、图题、表题、参考文献、正文引用及学术诚信、基金资助和利益冲突等声明信息。同时，系统加载现行默认 YAML 规则库，并初始化任务编号、运行日志以及可选的长短期记忆，为后续四类检查提供统一输入。

（2）学术论文规范检查

本模块负责检查论文的基本结构和学术表达规范，识别可能影响论文完整性、严谨性和可读性的基础问题。

系统首先检查论文是否具有明确标题、摘要和关键词，并判断章节标题中是否包含引言、方法、结果和结论等基本组成部分。对于摘要，系统进一步检查是否涵盖研究目的、方法、结果和结论等要素；对于正文，则识别“首次”“完全解决”“绝对”“100%”“无任何”等可能缺乏充分证据支撑的强断言表述。此外，系统还检查论文是否包含学术诚信或原创性声明。规则检测完成后，大模型根据论文结构、相关规则和已识别风险进行辅助分析，形成该模块的百分制得分、优秀点、风险说明和修改建议。

（3）引用与参考文献核验

本模块负责核对正文引用与参考文献列表之间的对应关系，帮助用户发现漏引、错引、重复著录和占位信息等问题。

系统能够识别数字编号型引用及作者—年份型引用。对于数字编号型引用，系统分别统计正文引用编号和参考文献编号，检查正文是否存在引用但缺少参考文献列表、正文引用无对应条目、参考文献未在正文引用等情况。同时，系统对参考文献文本进行规范化比较，以识别重复著录，并重点检查 TODO、待补充、xxx、未知和 unknown 等疑似占位内容。每项风险均记录对应编号、参考文献片段和修改建议。该模块主要开展论文内部一致性预检，不替代 DOI 数据库、出版平台或人工专家对文献真实性的最终核验。

（4）图表一致性检查

本模块负责检查正文中的图表引用、图题和表题是否相互对应，降低图表编号错误或说明缺失对论文阅读造成的影响。

系统从论文文本中提取“图 1”“Figure 1”“Fig. 1”“表 1”和“Table 1”等图表标记，并分别建立正文引用编号与图题、表题编号集合。随后检查正文提到某一图表但未发现对应标题、已经出现图题或表题但正文未引用、图表编号不连续以及标题说明过短等问题。对于每个异常项，系统给出对应图表编号、检测证据和修改方向，提示用户补充图表、修正编号或完善标题说明。当前模块主要依据论文文本中的图题、表题和引用标记进行一致性检查，不对图像内容或表格数据真实性作最终判断。

（5）格式与投稿规范检查

本模块负责依据基础投稿规则检查摘要、关键词、参考文献、图表标题和投稿文件命名等内容，为面向学校、期刊或竞赛平台的进一步格式调整提供参考。

系统检查摘要是否超过基础长度阈值，关键词数量是否保持在 3—8 个范围内，论文是否包含参考文献章节，以及参考文献条目中是否存在可能缺少年份信息的情况。对于含有图表的论文，系统还检查各图表是否具有可识别的完整标题;对于上传文件，则检查文件路径或文件名是否包含空格。由于不同学校、期刊和投稿平台的具体要求存在差异，该模块输出的是基础规范预检结果，用户仍需结合目标单位发布的最新模板和投稿指南进行最终核对。

（6）风险聚合、建议生成与报告输出

本模块负责汇总四类专项检查结果，形成统一的风险清单、合规性评分和修改建议，并生成面向用户和项目系统的两类输出。

系统首先按照风险类型、原文位置和检测证据对各模块结果进行去重，再按照极高、高、中、低、极低五档风险等级及置信度进行排序，并为每项风险分配唯一编号。在此基础上，系统统计各等级风险数量、各模块风险数量和高优先级修改项数量，生成总体修改优先级。总结节点进一步综合四个模块的评分、优秀点、风险项和建议，形成论文百分制合规性得分、学术合规性优秀点、可执行修改建议和总体说明。当大模型不可用时，系统依据模块得分和风险扣分规则生成兜底总结。

最终结果以 Markdown 报告和 JSON 结构化数据两种形式输出。Markdown 报告包括校验概况、学术合规性总结、风险概览、四类检查节点结果以及规则与检测记录;JSON 结果则保留任务信息、总体评分、模块检查结果、风险列表、修改建议、规则版本、模型版本和记忆状态，便于前端展示、后端存储和后续分析。启用记忆功能后，系统还会保存用户最近的合规得分、总体风险等级、风险分布和常见修改建议，为同一用户后续论文检查提供历史参考。

四、方案可行性

本章节围绕项目从实验室走向真实市场的可行性展开，重点分析现有科研 AI 与学术辅助类产品的收费模式和使用痛点，并在此基础上提出“智研”的差异化商业模式、客户分层、增值服务和推广路径。

（一）技术可行性

项目已形成可运行的Web系统和模块化代码结构，前端科研工作台、Flask业务服务、PostgreSQL 数据模型、内嵌知识库运行时与多类 Agent 子运行时已完成集成。系统提供健康检查、登录鉴权、任务创建、SSE 进度推送、产物下载和运行状态展示等基础能力，具备开展演示、试用与持续迭代的工程基础。

在核心能力方面，平台已建设覆盖人工智能主要研究方向的学科知识库，当前纳入 8530 篇论文资源；已配置 11 个科研智能体、5 个科研工具和 3 类科研智囊团协作方案。知识库支持结构化切片、混合检索、证据关联与问答，智能体支持独立执行和阶段化协同，能够覆盖文献调研、论文理解、研究构思、成果表达和投稿准备等主要科研环节。

技术可行性需要结合系统实现、模型表现和实际任务运行情况共同判断。现有工程已经为用户提供统一的科研工作台，并通过任务创建、进度展示和结果下载连接主要处理模块。当前知识库纳入 8530 篇论文资源，平台配置 11 个科研智能体及相关工具，为人工智能学科的文献调研和材料处理提供了可运行的基础。这些内容能够说明系统具备集成条件，但模块数量和资源规模本身并不能证明每类科研任务都已达到稳定交付要求，仍需通过对应任务的验证确认。

本轮模型测试采用 300 道科研问答题，在相同问题、论文材料和回答提示条件下比较 Base 与 SFT。事实与关系正确性从 250 条达标增加到 288 条，证据忠实性从 240 条增加到 287 条；前三项指标同时达标的回答由 236 条增加到 267 条。这些结果说明，领域训练在当前测试材料中改善了模型对研究事实、方法关系和

证据条件的处理能力。结论应限定在本轮题目、输入材料和评价流程范围内，后续扩大任务类型时仍需重新验证。

与此同时，问题完成度由 278 条达标下降为 271 条。这一变化提示，事实准确性提高与回答完整性提高并不是同一个问题。模型可能更谨慎地组织已有证据，也可能遗漏了问题中的某些要求，但具体原因需要逐题核对，不能仅从汇总数字推断。下一轮评测拟对未完成样本进行错误分类，检查问题是否包含多个子任务、回答是否被截断、必要条件是否未被识别，以及证据不足时的处理是否合理，再据此调整训练样本和回答约束。

现有评审主要采用统一的模型评价流程，能够为不同版本提供一致的初步比较条件，但仍需要人工复核关键样本。后续拟抽取具有代表性的正确、错误和无法确定案例，由熟悉相应研究内容的人员对照论文证据进行检查。人工复核将关注评价规则是否覆盖科研任务真正需要的信息，以及模型评审是否把表述流畅误判为内容可靠。评审提示、结果判断和争议样本应随测试记录保存，使后续版本能够沿用相同口径开展复测。

知识库与检索链路也应单独验证。论文数量用于描述资源规模，知识单元数量用于描述可检索内容，两者不能混为同一个指标。下一阶段拟补充有效正文比例、重复记录处理情况和证据位置可访问情况，并围绕具体问题检查检索结果是否包含直接支持答案的材料。对于多篇文献结论不一致或文献版本变化的情况，测试应观察系统能否保留差异及来源，而不是只检查回答是否出现一个引用编号。

智能体层面的可行性应以任务要求为验收依据。本轮文稿辅助测试能够通过分章节请求形成主要文稿内容，表明材料整理和连续生成具备基本可用性；一次性处理较长材料时出现超时，则说明长任务的响应方式和执行时限仍需优化。审稿意见回复测试能够完成流程并生成回复框架，但三条独立意见只形成一个处理条目，且出现未经确认的已完成修改表述，不能因此判定逐条回复和事实约束已经充分通过。

针对这些问题，下一阶段拟先完善影响结果可信性的环节，再扩展新的任务能力。审稿模块需要核对原始意见数量、拆分结果和回复条目的对应关系，对用户尚未确认的实验或修改设置清楚的状态。长文档任务则需要区分页面等待时间、后台执行时间和产物生成时间，避免界面超时后用户无法判断任务是否仍在运行。修复完成后，应使用原有失败案例复测，并增加不同篇幅和不同意见结构的输入，检查改进是否稳定。

复杂协作任务还依赖各阶段材料能否正确交接。当前五类成员能够直接创建组合子任务，另外六类成员通过专属入口接收必要材料。后续验证将分别记录自动推进、等待人工输入和进入专项处理三类路径，确认用户能够理解当前状态。只有当输入要求、阶段结果和恢复方式都得到验证后，才适合扩大连续任务的使用范围。平台的技术可行性因此是已有工程基础上逐步收敛风险的过程，而不是一次测试后对所有任务作出同等保证。

综合现有结果，项目已经具备开展演示、用户试用和持续迭代的技术条件。下一步技术工作的重点是将能够运行的功能进一步转化为可以核验、可以恢复的任务流程，并通过测试记录区分已经完成的能力与仍需优化的部分。模型、知识库和工具应按各自职责接受评价，避免将某个环节的改善直接解释为整个科研流

程质量的提高。这样的验证安排也将为后续私有化部署和学科迁移提供更明确的实施依据。

检索验证拟同时覆盖能够回答和暂时无法回答的问题。对于已有资料中的问题，应检查候选片段是否包含必要信息，再判断回答是否正确使用证据；对于资料中没有直接依据的问题，应观察系统是否说明限制，并提出有助于缩小范围的补充要求。若只有能够回答的问题进入测试，系统在证据不足时的表现就无法被评价。后续样例因此将保留材料缺失、版本不一致和实验条件不可比的情况，使可信性判断同时覆盖正确回答与合理保留不确定性。

部署可行性拟通过独立环境中的基础任务检查进一步确认。现有系统能够在开发环境中运行，说明集成方案具有工程基础；不同院系的模型服务、网络条件和文件存储方式仍可能不同。后续验证将从账户登录和材料提交开始，逐步检查检索、任务执行与文件获取，记录必须由维护人员补充的配置。若部分能力依赖外部服务，应在运行说明中标明该条件。只有在依赖清楚、异常可识别的情况下，开发环境中的成果才便于转化为可复用的部署方案。

（二）经济可行性

本项目拟采用“双模式收费 + 多端客户分层 + 增值服务”的商业模式，以兼顾个人用户低门槛使用、课题组灵活采购和高校院系规模化部署。

1.轻量化 API 接入模式

该模式面向已有大模型 API 资源的用户。平台不向用户收取 token 流量费，仅收取固定月度平台服务费。用户可自主导入第三方大模型 Key，平台提供科研 Agent、知识库管理、文献解析、任务流编排、提示词模板和科研流程工具。收费标准如表 13 所示。

表 13 套餐收费

套餐	建议价格	服务内容	适用对象
个人基础版	19-29 元/月	接入自有 API Key，使用基础科研 Agent、文献问答、论文结构分析	研究生、本科生、青年教师
个人专业版	49-69 元/月	增加多项目管理、文献综述 Agent、选题分析、实验设计辅助	高频科研用户
课题组版	299-599 元/月	10-20 个成员账号，支持共享知识库、团队项目空间、权限管理	小型实验室、导师课题组
院系轻部署版	1.98 万元/年起	院系统一账号管理、基础数据看板、统一知识库空间	学院、研究中心

该模式的核心优势是平台费固定、token 成本自理、预算可控。对于已经采购或自建大模型 API 的实验室和院系，可避免重复购买模型能力，只为科研工作流和平台服务付费。

2.一体化平台 + 自研学科垂域“智研”模型套餐

该模式面向没有自有模型 API 资源，或希望直接使用垂域模型的一体化用户。平台采用“充值积分制”，积分可抵扣垂类模型调用、RAG 知识库存储、科研 Agent 调用、文献解析、报告生成等全部功能。收费标准如表 14、表 15 所示。

表 14 充值收费

用户类型	建议收费方式	价格设计
C 端个人用户	线上自助充值/月付	29 元、59 元、99 元/月三档;或 50 元、100 元、300 元不同积分包
实验室/课题组	团体积分包	3000-10000 元/年，按成员数和使用量配置积分
院系/科研平台	年度服务包	3 万-15 万元/年，含账号、知识库、模型调用额度、培训与运维
校级/G 端共建	项目制报价	20 万元/年起，支持私有化部署、数据隔离、模型微调和系统对接

表 15 收费明细表

充值金额	积分数量	单积分成本	适用对象
50 元	5，000 积分	0.010 元	个人轻度体验
100 元	12，000 积分	0.0083 元	个人常规使用
300 元	42，000 积分	0.0071 元	高频科研用户
3000 元	500，000 积分	0.0060 元	课题组
10000 元	2，000，000 积分	0.0050 元	院系/实验室批量采购

该模式的核心优势是用户无需理解 token、向量库、模型供应商等复杂成本，统一用积分完成科研任务。充值越多，单次使用成本越低，能够自然支持个人、课题组和院系的不同预算水平。

3.客户分层

1. C 端个人用户：包括本科生、研究生、博士生、青年教师等。主要通过线上自助注册、充值积分、月付会员等方式转化。典型需求包括文献阅读、论文写作、综述生成、开题报告、课题申报初稿等。

2. B 端高校院系/实验室：包括学院、重点实验室、科研团队和导师课题组。主要采用年度团体采购、成员账号包、共享知识库和定制科研 Agent 的方式收费。

3. G 端高校科研处/研究生院：面向校级科研管理平台、研究生培养平台和学科建设项目。可采用年度服务包、校级共建、私有化部署和数据安全定制方案。

4.增值服务

收费标准如表 16 所示。

表 16 增值服务表

增值服务	收费方式	价值
定制化学科知识库搭建	一次性项目服务费，1 万-5 万元/库	将课程资料、核心论文、实验规范、申报模板沉淀为可检索知识资产
科研 Agent 定制开发	按工作流复杂度报价，5000 元-3 万元/个	为实验室定制文献追踪、实验方案生成、基金申报、数据分析等专属 Agent
私有化部署	项目制报价	满足高校对数据安全、内网部署、权限隔离的要求
培训与运营服务	年度服务费	提高师生使用率，辅助院系形成科研 AI 应用示范

5.成本节约测算

表 17 科研辅助工具成本对比

使用对象	传统工具成本	“智研”预计成本	主要节约来源
个人科研用户	多个工具分别订阅，月成本较高	49—99 元/月	检索、阅读、写作和知识库统一使用
100 人院系	按海外工具席位采购，年成本约 17 万—43 万元	约 3 万—15 万元/年	团体积分包、统一知识库和院系部署
课题组	多个账号和工具分开购买	按成员数和使用量配置	共享知识库和统一任务空间

以个人用户为例，若同时使用 Elicit Pro、Jenni Pro、AskYourPDF Pro 等工具，月成本可能达到 49 美元 + 29 美元 + 14.99 美元，折合人民币约数百元/月。若使用本项目个人专业版或积分包，预计可将常规科研辅助成本控制在 49-99 元/月。

以 100 人院系为例，若按海外工具 20-50 美元/人/月采购，年成本约为 24000-60000 美元，折合人民币约 17 万-43 万元/年。若采用本项目院系年度服务包或团体积分包，预计可将基础使用成本控制在 3 万-15 万元/年，并同时获得本地学科知识库和定制科研 Agent 服务。

因此，本项目不仅具备工具价值，也具备明确的成本替代价值。

现有收费方案主要用于说明不同用户的购买方式和预算范围，正式定价还需要与平台的实际服务成本对应。API 接入模式下，用户承担第三方模型调用费用，平台仍需承担账户服务、任务组织、文献处理、基础存储和运行维护等费用；一体化模式下，模型推理及相关工具处理也进入平台成本。两种模式应分别核算，避免将用户自有 API 的费用优势直接用于说明本地模型服务的经营可行性。

成本测算拟先从常见任务的资源消耗开始。文献检索可以记录请求次数、返回材料规模和检索服务耗时；论文精读可以记录页数、解析时间、模型调用量及结果存储量；绘图和翻译任务则需要考虑专用运行时及较长执行时间。相同任务在输入规模不同的情况下，消耗可能明显变化，因此套餐设计应说明适用额度和超出额度后的处理方式，而不能仅用一次任务的平均费用代表所有使用情况。

院系部署还需要区分建设投入与持续支出。数据接入、知识库整理、系统对接和使用培训通常与具体实施范围有关，推理、存储和维护则会随用户活跃程度及任务量变化。后续报价拟分别说明这两类费用，并列出是否包含模型服务、知识库更新和技术支持。对于要求独立运行的部署方式，应依据实际模型配置和任务规模核定计算资源，不直接把个人用户价格乘以账户数量作为院系方案的完整成本。

个人套餐与积分包之间需要建立清楚的使用关系。积分可以作为用户理解费用的方式，但其背后应对应可说明的任务额度或资源消耗。后续拟根据试用记录确定常见任务的消耗范围，并向用户展示执行前的费用提示及执行后的消耗记录。因平台错误或任务未达到约定交付条件而中断的情况，应形成统一的处理规则。这样既便于用户判断套餐是否适合自己，也有助于团队发现高成本、低价值的处理环节。

竞品比较将采用相同时间点和相同计费周期的公开价格。按年支付后折算的月价，与可以逐月支付的价格应分别标注；免费额度、使用次数和团队席位条件也应一并考虑。文献检索、写作和文档问答等产品虽然存在功能交集，但并非所有用户都需要同时购买全部工具，因此原有多工具成本比较应作为一种使用情景，而不是所有科研用户的普遍支出。院系方案则应以实际采购范围和相近任务需求进行比较。

后续拟设置轻度、常规和高频使用情景，分别计算账户服务、模型调用、文档处理、存储与维护支出，并根据真实试用数据调整情景假设。测算结果应保留人数、任务量、使用额度、汇率和计费周期，使团队能够解释节省来自统一采购、材料复用还是某项工具替代。若某种情景下平台不能覆盖成本，应调整额度或服务范围，而不是继续沿用低价承诺。项目经济可行性的判断也将从价格比较逐步转向可持续提供服务的能力。

服务成本还应考虑失败与重试产生的消耗。长文档请求中断后，若前面已经完成的解析或生成必须重新执行，同一任务的实际成本就会高于正常完成时的记录。后续测算拟分别记录首次执行、必要重试和用户主动改写请求，判断哪些消耗来自系统稳定性问题，哪些来自研究任务本身的变化。对高频失败任务，应优先改进执行方式或明确适用范围，再讨论套餐额度。这样可以避免通过扩大付费调用量掩盖工程问题，也使成本预测更接近真实使用过程。

院系服务方案拟在试点结束后复核其持续工作量。账户数量相同的两个课题组，可能因为论文篇幅、文献更新频率和研究阶段不同，形成明显不同的使用需求。报价前应结合试点记录确认常用任务和资料增长，并说明是否包含历史资料整理。后续每轮服务评估将对照约定范围检查实际消耗与维护需求；新增工具或扩大学科资料范围时，再调整服务安排。价格比较因此需要与可交付的服务内容对应，费用较低与功能满足需求应分别得到验证。

（三）推广价值

1. 行业痛点与需求基础

根据教育部《2025 年全国教育事业发展统计公报》，全国高等教育在学总规模已达 4872.57 万人，全国高等学校 3167 所；在学研究生 429.95 万人，高等教育专任教师 222.36 万人。这意味着高校科研辅助工具具有庞大的潜在用户基础。

在实际科研场景中，学生和教师普遍面临以下问题：

1. 文献数量大、筛选成本高，传统人工阅读效率低。

2. 通用大模型缺少学科知识沉淀，回答容易泛化，难以直接服务专业科研任务。

3. 海外科研 AI 工具价格较高，个人长期订阅压力大。

4. 院系批量采购按席位收费，年度成本高。

5. 模型 API、知识库、向量数据库、Agent 平台分开购买，采购和管理复杂。

6. 高校内部已有课程资料、论文资料、课题成果难以转化为可复用的知识资产。

2. 竞品分析

当前高校科研场景中的 AI 工具主要分为三类：一是文献检索与综述类工具，二是论文写作与 PDF 问答类工具，三是通用大模型加知识库或 Agent 平台。其收费方式普遍呈现“按用户订阅、按功能额度、企业版定制报价、模型与知识库分开计费”的特点。详细分析如表 18 所示。

表 18 科研 AI 工具分析

竞品/产品	核心功能	公开收费模式	对高校科研用户的主要痛点
Elicit	文献检索、研究报告、系统综述	Plus 约 11 美元/月，Pro 约 39-49 美元/月，Scale 约 89-169 美元/月，学校/企业版定制报价	高级综述、批量筛选、API、协作能力集中在高阶套餐;院系批量采购按席位计费，总成本较高
SciSpace	文献阅读、Copilot、论文写作、格式化	Premium 约 12 美元/月;编辑器 Researcher 约 8-20 美元/月;团队版约 6-12 美元/人/月;机构版定制	功能覆盖广但偏通用论文场景，学科垂域知识与本校资料沉淀能力有限
Consensus	证据型学术搜索、Deep Review	Pro 约 20 美元/月或 144 美元/年;Deep 约 65 美元/月或 540 美元/年;团队/企业定制	深度检索能力按次数限制，团队和机构版需定制报价，难以适配低预算课题组
scite	引文证据分析、引用关系判断	Premium 约 192 美元/年	强于引文可信度分析，但功能集中在引用链路，不能覆盖科研全过程 Agent 工作流
AskYourPDF	PDF 问答、文档知识库、OCR	Premium 约 11.99 美元/月，Pro 约 14.99 美元/月，企业版定制	主要解决文档问答，缺少面向学科的科研任务链
Jenni AI	学术写作、引用、润色、PDF 上传	Plus 约 12 美元/月，Pro 约 29 美元/月	偏论文写作辅助，难以服务院系级知识库、科研管理和垂域模型调用

竞品/产品	核心功能	公开收费模式	对高校科研用户的主要痛点
ResearchRabbit	文献发现、文献网络、协作收藏	免费版;RR+ 约 10 美元/月；机构版定制	文献发现能力强，但不是完整科研智能体平台，缺少模型调用、知识库和定制 Agent
Kimi/通用大模型会员	长文本问答、Deep Research、Agent	公开套餐从约 19-199 美元/月不等；国内会员也有约 39 元/月、79 元/月、159 元/月、559 元/月等梯度	通用模型能力强，但缺少高校学科专属语料、科研流程模板和院系级统一管理
秘塔 AI 搜索	AI 搜索、文档导出、知识库额度	公开应用商店显示月度会员约 39 元、年度会员约 228 元，另有积分和知识库额度包	适合个人检索和轻量知识库，但科研工作流、垂域模型、团队管理和私有化部署能力有限
Dify/Pinecone 等平台型方案	Agent 搭建、RAG 知识库、向量数据库	Dify Cloud Professional 约 59 美元/工作区/月，Team 约 159 美元/工作区/月;Pinecone Standard 约 50 美元/月最低消费，Enterprise 约 500 美元/月最低消费	需要团队具备工程配置能力，模型 API、向量库、平台服务往往分开计费，非技术型科研用户使用门槛高

由此可见，现有产品存在四类共性问题：

个人使用价格门槛较高。海外科研 AI 工具普遍以美元订阅计费，Pro/Deep 类套餐折合人民币后对本科生、研究生和青年教师并不友好。

高校批量采购成本高。多数产品采用“按席位订阅 + 企业版询价”的方式，院系或实验室若为几十至上百名师生采购，年度费用会快速上升。

通用能力强，但学科垂域适配不足。竞品多数面向通用科研流程，缺少针对某一学科的课程资料、核心文献、实验范式、术语体系、课题申报模板和校内科研管理规则的深度适配。

API、模型调用与知识库经常分开付费。通用模型 API 按 token 计费，RAG 知识库存储、向量检索、Agent 平台又可能另行收费。对于高校用户而言，成本结构不透明，预算测算困难。

因此，本项目“智研”的商业化机会不在于简单复制通用 AI 工具，而在于面向高校科研场景提供“低门槛接入 + 学科垂域模型 + 科研 Agent + 院系级知识库”的一体化解决方案。

3.差异化商业优势

1.双模式收费，降低使用门槛。对已有 API 资源的用户，只收平台服务费；对无 API 资源的用户，提供积分制一体化套餐。两种模式覆盖从个人到院系的不同预算能力。

2.面向学科垂域，而非泛科研工具。平台可围绕具体学科建立专属知识库、术语体系、文献库和研究任务模板，使 AI 输出更贴近真实科研需求。

3.科研 Agent 工作流完整。不只提供问答或写作，而是覆盖选题分析、文献综述、研究假设、实验设计、论文撰写、项目申报、成果管理等完整科研流程。

4.积分制降低用户心理门槛。用户不需要理解 token 单价、向量库费用、模型供应商差异，只需通过积分完成调用，更适合高校场景中的个人充值和院系预算管理。

院系批量采购更具性价比。通过团体积分包和账号包，院系可按实际使用量配置资源，避免为低频用户支付高额固定席位费。

可沉淀高校自有科研资产。通过知识库建设，平台不仅是工具，更能成为院系长期积累科研资料、教学资料和课题成果的基础设施。

4.市场空间与推广路径

表 19 推广路径表

阶段	推广对象	目标	商业化方式
第一阶段：校内试点	本校学生、导师课题组、重点实验室	验证核心功能、收集反馈、形成示范案例	免费试用 + 低价个人会员 + 课题组试点包
第二阶段：区域高校联盟推广	同区域高校、同学科院系、研究中心	扩大用户规模，建立学科样板	院系年度采购 + 团体积分包 + 学科知识库服务
第三阶段：全学科复制	不同高校、不同学科、科研管理部门	形成标准化产品矩阵	校级共建 + 私有化部署 + 多学科 Agent 市场

推广路径如表 19 所示，在落地过程中，可同步建设用户测试组，收集师生试用反馈、功能使用频率、付费意愿和转化数据。后续可形成“用户规模、节约成本、科研效率提升、院系示范案例”四类支撑材料，用于增强项目商业化论证。

5.小结

综上，当前科研 AI 产品虽已形成初步市场，但仍存在价格较高、垂域不足、院系采购成本高、API 与知识库分开计费等问题。本项目通过“轻量化 API 接入 + 一体化积分套餐”的双模式设计，既能满足个人用户低成本使用，也能服务院系和高校的规模化采购需求。依托学科知识库、科研 Agent 和垂域模型能力，项目具备从校内试点到区域高校推广，再到多学科复制的商业化潜力。

高校试点拟从任务需求较明确的课题组和课程研究场景开始。早期不宜同时覆盖所有科研活动，而应围绕文献调研、论文精读、材料整理和返修准备等已有功能组织使用。试点开始前，需要明确用户将在哪些实际任务中使用平台，以及希望减少哪些操作。试用结束后，再依据任务记录和反馈判断功能是否值得持续配置，避免仅以注册人数或演示完成次数评价推广效果。

试点单位之间的资料范围和使用方式可能存在差异。公开论文知识库可以提供共同基础，用户自行上传的材料则需要按照项目权限管理；课题组共享资料与个人研究记录也应分别处理。后续实施将先确认需要接入的资料类型、更新频率和使用边界，再确定部署和知识库建设范围。只有当资料能够持续维护、使用者能够找到对应依据时，专属知识库才有可能形成长期价值，而不是一次性导入后的静态文件集合。

用户支持应围绕科研任务展开。培训可以选择一次真实的文献检索或论文分析，说明如何设置目标、检查来源、修改结果和导出材料。对于审稿回复、创新点构思等需要作者判断的任务，应展示确认节点及尚未确定内容的处理方式。培训效果拟通过用户是否能够独立完成任务、能否定位证据和能否识别风险进行观察，而不是只检查用户是否观看了操作演示。

院系推广还需要关注不同角色的实际使用频率。研究生可能持续使用文献和写作功能，教师可能在课题讨论或论文指导时集中使用，管理人员则更关注运行维护和资源配置。后续试点将分别收集这些角色的需求，观察共享空间是否减少重复整理，以及统一平台是否增加了额外的管理负担。付费方案也应依据真实活跃程度和服务范围调整，使低频账户与高频计算任务的费用得到合理区分。

跨学科推广将以知识资源和任务规则能够明确适配为前提。模型接口与平台框架可以复用，但文献来源、专业术语、图表解释和评价标准不能直接沿用人工智能学科的设置。下一阶段拟选择研究材料类型相近的场景进行小范围验证，检查原有检索与证据组织方式是否仍然适用。对需要新增专业工具或专家审阅的任务，应在实施范围中单独说明，避免把界面复制等同于学科能力迁移。

推广过程中形成的材料将为后续实施提供依据。每次试点拟记录部署条件、用户任务、主要问题和版本调整，逐步整理成能够复用的操作说明与实施清单。展示案例应保留输入约束、结果核验和实际使用条件，使新的合作单位能够判断案例是否适合自身场景。通过这样的试点积累，平台才有条件从单次演示进入持续使用，并据此形成更稳妥的推广范围和服务安排。

试点结束后的推广判断拟结合实际完成任务与维护投入作出。若师生愿意继续使用，但任务经常需要开发人员在后台处理，说明需求得到初步验证，交付方式仍需完善。若运行较稳定但用户只在演示时尝试，则需要进一步了解入口、任务价值或学习成本的问题。团队将依据这些差异确定下一轮工作，避免仅用参与人数评价推广效果。能够由使用者按说明独立完成任务，才适合逐步扩大试用范围，并形成可以向其他院系解释的实施经验。

相近学科的复制拟先检查原有方法能够迁移到什么范围。账户管理、任务记录和产物下载等工程部分可以作为共同基础，文献解析质量、专业术语和评价样例则需要结合新学科重新检查。新增资料后，应由熟悉该领域的成员核对典型问题及证据使用情况，再决定是否沿用原有回答方式。人工智能学科的测试成绩不能直接作为其他学科的效果证明。迁移记录将说明复用部分、调整部分及尚未验证的问题，使推广材料能够反映真实适用条件。

五、项目实施

（一）实施计划

项目实施以科研场景验证和用户反馈为牵引，按照“稳定优化—能力扩展—产品化交付—规模复制”的路径推进。每个阶段同步开展功能测试、任务链路检查、用户试用与数据复盘，形成需求、开发、验证和迭代的闭环。

第一阶段为稳定优化与效果验证阶段，重点完善任务调度、条件路由、多智能体交接、进度展示和运行恢复机制。

该阶段将强化文献证据绑定、引用一致性检查、长文档分段处理和模型服务状态识别，围绕文献检索、论文精读、文稿辅助与审稿回复等高频任务建设测试集，并通过对照测试和试用反馈评估专业性、效率与操作体验。

阶段成果包括稳定的核心任务链路、可复用的评测样例、问题分级清单和面向师生的试用报告，为后续扩展提供明确的质量基线。

第二阶段为能力扩展与规模试用阶段，围绕科研数据读取、基础统计分析、数据可视化、实验结果解读和图文关联理解拓展工具能力。

平台将完善论文文本、图片、表格和公式的联合处理，扩展个人知识库、课题组资料归档、研究项目协作和结果版本管理，并通过工作流可视化、证据快速查看和产物管理提升连续科研任务的可控性。

阶段成果包括扩展后的科研工具集、课题组试用案例、典型任务流程模板和持续更新的学科资料目录，支撑在院系范围内开展规模化试用。

第三阶段为产品化交付与规模复制阶段，形成面向高校科研场景的标准化部署包、配置规范、运维手册和培训材料。

系统将支持私有化部署、学科知识迁移、校内平台接口对接和权限体系适配，并在人工智能学科试点经验基础上扩展至相近学科与多院系场景。

阶段成果包括可复制的学科实施方法、院系级服务方案和多学科智能体模板，推动平台从单学科试点逐步拓展至多院系、多高校应用。

实施计划将从当前可运行版本出发，按每个阶段需要解决的问题确定交付内容。阶段结束的依据应是约定任务已经完成验证，而不只是页面入口已经增加或代码已经合并。具体起止时间和人员安排将在团队确认工作量后补充；在日期确定前，先明确前后依赖和验收条件，使新能力建设能够服从已有问题修复与用户使用需求。

稳定优化阶段首先处理已经记录的结果质量问题。审稿回复模块需要确保独立意见能够保留对应条目，并将作者未确认的修改与已经完成的事实区分开；文稿辅助需要检查长材料请求超时后任务是否仍可查询，以及分章节生成的内容能否连续保存。这些问题与用户能否放心采用结果直接相关，应先形成可重复触发的测试案例，再安排修复和复测。阶段报告将保留修复前后结果，未解决的问题继续列入版本说明。

这一阶段还拟建立跨模块的基础回归样例。文献检索样例用于检查关键词、筛选条件和来源链接，论文精读样例用于核对章节定位与主要结论，绘图样例用于检查数据字段和文件输出，审稿样例则检查意见拆分与修改事实。样例不需要覆盖所有可能输入，但应包含当前最常见的正常任务和已经出现的失败情况。模型或工具配置变化后，先运行这些样例，检查原有能力是否发生明显退化。

阶段验收将同时查看任务结果和操作过程。对于能够完成的任务，需要确认输出符合输入要求且证据能够核查；对于失败任务，需要确认页面给出原因，并能够说明用户是否需要补充材料或重新执行。任务进度达到 100%不能单独作为验收依据，生成一个文件也不代表内容已经满足科研要求。验收人员将按任务约定记录通过、有条件通过、部分通过或不通过，使测试表与正文分析采用一致判定。

能力扩展阶段拟依据试用频率和任务价值安排顺序。新增工具接入前，需要说明其输入要求、主要输出、执行依赖和用户必须确认的环节，再选择可以与现有流程衔接的试点任务。对于统计分析、实验复现辅助和图文联合理解等涉及科研判断的能力，平台应先提供处理记录与复核入口，再扩大适用范围。不能因一个样例执行成功，就将功能描述扩展为能够普遍处理同类科研问题。

课题组资料管理将在这一阶段逐步完善。拟先围绕文献、阅读笔记、阶段文稿和图表建立共享归档方式，明确哪些材料属于个人工作记录，哪些经过确认后进入组内空间。共享资料更新时，应保留能够说明变化的版本信息，已用于论文或报告的材料则需要能够定位对应快照。多人协作的验证将关注是否减少了重复上传和背景重述，也检查权限设置是否导致必要材料无法访问。

规模试用将与功能扩展同步进行，但应控制单次版本变化的范围。每轮试用拟明确新增内容和观察目标，保留上一版本的典型任务作为比较依据。用户反馈将区分功能缺失、操作困难、内容错误和服务不稳定，分别交由相关模块处理。没有得到验证的新功能可以继续作为试用入口，但不应与已稳定使用的功能采用同样的效果表述。版本记录需要反映这种状态差异，使用户能够判断哪些结果仍需更谨慎地采用。

产品化交付阶段将整理可重复部署的工程材料。部署包需要说明主系统与各运行时的启动顺序、模型配置、数据库初始化、必要环境变量及外部服务依赖，并提供基础任务的验证方法。实际安装测试应从准备好的部署材料开始，由未参与该模块开发的成员尝试运行，记录仍需口头补充的步骤。只有当部署说明能够支持他人完成验证时，才能将其作为标准化交付内容。

这一阶段也拟补充运行维护与版本更新安排。模型适配器、知识库索引和工具依赖更新前，应检查与现有任务记录和产物格式是否兼容；更新后使用基础样例确认主要功能可用。出现影响核心任务的问题时，需要有可以返回已验证版本的方式，并保留变更记录。数据迁移、备份与恢复将分别制定操作说明，在实际测试中确认恢复后账户、项目和产物关联仍然可用。

各阶段交接将以相应的验证材料为依据。完成稳定优化后，失败案例、修复记录和回归结果将作为扩展能力的质量基线。新增模块进入课题组试用时，需要保存配置说明及使用记录，并将部署和维护经验整理到最终交付材料中。阶段负责人应说明未完成事项及后续安排，保留已知问题。具体日期、责任人和验收阈值将由团队确认后填写，实施计划也将随测试结果和资源情况进行必要调整。

已知问题的处理拟按对任务结果的影响确定顺序。错误归因、未经确认的修改事实和意见遗漏会直接影响用户对输出的采用，应先进入结果质量修复；长任务中断和文件无法获取则影响交付完整性，也需要纳入核心链路检查。页面表达或操作便利性的改进可以随版本安排，但不能替代前述问题的验证。每项修复拟明确可观察的完成条件，例如原始意见是否均有对应处理记录、输出文件是否能够再次打开，使阶段验收具有具体依据。

试用任务拟在版本开始前确定观察范围。参加试用的用户可选择符合自身研究需要的任务，团队则保留少量固定样例用于版本比较。自主任务能够反映真实需求，固定样例有助于判断系统变化，两类记录应分别整理。若试用期间更换模型或检索配置，应标明任务使用的版本，不将前后结果直接混为同一批统计。试

用结束后先核对失败与中止记录，再解释成功案例，避免因只保留顺利完成的任务而低估问题。

阶段资料交接拟包含仍需继续处理的事项。未完成的问题应说明当前影响、临时使用条件和后续负责模块，接收阶段的成员据此安排工作。已经修复的问题也应保留原始测试输入，防止更换依赖或模型后再次出现。涉及跨模块的任务，验收需要走完用户能够看到的处理过程，而不只检查某个接口返回正常。实施计划将以这些实际记录调整扩展顺序，减少同时增加多项能力后难以判断问题来源的情况。

（二）资源保障

项目具备完整的软件资源基础：前端采用 Vue 3、TypeScript 和 Vite，后端采用 Flask、SQLAlchemy 和 PostgreSQL，核心代码已形成前后端分离的可运行工程；Docker Compose、环境变量样例、数据库迁移脚本、接口健康检查与项目部署手册为开发、测试和部署提供标准化支撑。

数据与运行资源以 PostgreSQL 16 为中心，主系统使用 zhiyan schema 管理用户、项目、任务和产物，内嵌知识库使用 knowledge_base schema 管理文档、切片与检索数据。论文精读、专利撰写、绘图创作、学术翻译和合规校验等任务采用独立运行时，支持按模块配置超时、上传大小、模型接口与输出目录。

模型与基础设施资源采用本地模型和 OpenAI 兼容服务结合的方式，支持按部署场景接入 Qwen、DeepSeek 等模型服务以及 Ollama 本地运行时；Redis、Milvus Lite、Elasticsearch、GPU/CUDA、对象存储、反向代理与短信服务可依据并发规模和院系部署需求进行配置。会话鉴权、CSRF 防护、角色权限、用户文件隔离和 API 密钥环境变量管理共同构成系统运行保障。

资源保障将进一步落实到能够被他人复核的运行环境说明。后续交付材料拟补充本轮验证所用的操作系统、CPU、内存和 GPU 配置，并记录模型训练与推理的软件版本、权重形式及量化设置。这些信息将与部署说明一并保存，用于说明现有测试结果是在什么条件下得到的。后续部署可以根据任务规模选择不同配置，但新的环境需要通过相同的基础样例验证，不能仅凭软件能够启动就视为与原环境等效。

计算资源配置需要考虑不同任务的执行特点。检索与资料管理主要依赖数据库和索引服务，模型生成、文档翻译和多模态处理则可能占用较多计算资源，并具有更长的任务周期。后续拟分别记录这些任务的执行时长和资源占用，再判断是否需要限制并发或分配独立运行时。当资源不足时，页面应说明任务是在排队、等待外部服务还是执行失败，避免用户通过反复提交请求增加系统负担。

外部模型与本地模型的接入条件也将写入配置说明。通过第三方接口执行的任务需要确认接口可达、模型名称和调用额度；通过本地运行时执行的任务则需要确认模型文件、服务状态和相应计算资源。部分工具还依赖 OCR、公式识别或文档转换组件，缺少这些条件时，应说明受影响的功能。部署人员因此可以依据具体任务检查环境，而不必将所有可选组件都安装完成后才开展基本使用。

数据资源将按原始文件、处理记录和结果产物分别管理。论文资源数量与知识单元数量需要使用各自的统计口径，后续拟按版本保存数据快照日期、论文来源、处理批次和有效状态，使索引更新后仍能判断某条证据对应的原始材料。用

户上传的研究文件和任务结果也应能够说明所属项目与生成时间，归档时保留必要的关联关系，避免只保存文件而失去其科研语境。

备份安排将依据数据是否能够重新生成来确定优先级。公开论文索引在来源和处理配置完整的情况下可以重新构建，用户修改记录、已确认事实和项目成果则往往难以从公开资源恢复。后续拟优先保护这些研究过程材料，并对数据库与文件目录之间的关联进行恢复测试。恢复测试需要确认用户能够打开项目、找到已有任务并获取对应文件，而不只是检查备份文件是否存在。

运行维护将同时观察系统状态和任务结果。接口健康检查能够说明服务是否可访问，但不能代替模型输出、索引可用性和文件下载的验证。后续拟选择少量稳定的基础任务进行定期检查，记录失败环节和影响范围。对于文献来源变更、外部接口限流和模型服务异常，应区分暂时不可用与配置失效，并及时更新使用提示。这样可以使用户理解系统当前能够完成的工作，也便于维护人员优先处理影响较大的问题。

资源扩容将以实际使用记录作为依据。需要收集的内容包括活跃任务量、典型任务耗时、文件增长和资源等待情况，而不是仅依据注册人数配置设备。若主要瓶颈来自模型推理，应先检查输入规模与重复调用；若来自文档处理或索引服务，则应检查对应运行时和数据流程。扩容后的效果仍需通过同类任务比较确认，使新增投入能够对应具体改善，并为院系部署提供更可靠的资源建议。

文件存储保障拟关注原始材料与结果文件的关联。用户再次打开项目时，需要知道哪个文件来自上传、哪个文件由任务生成，以及后续修改是否形成新版本。文件迁移或存储位置调整后，应检查原有下载入口与文献来源是否仍然有效。清理临时产物也需要依据文件用途区分，不把用户已经采用的结果视为可以随意重建的缓存。后续运行说明将明确归档与保留要求，并通过实际项目检查数据库记录和文件内容能否对应。

维护工作拟记录外部依赖变化对任务的影响。某个模型接口更换名称、调用额度调整或文档处理组件更新，都可能影响此前可用的流程。维护人员应先使用固定样例确认变化，再更新相应配置和使用说明。对于暂时不可用的服务，页面需要说明受影响的任务及可继续使用的入口。恢复后应检查原有等待任务的状态，避免用户在未知情况下反复提交。相关记录也可用于判断是否需要替代服务或进一步完善本地运行方案。

（三）团队协作

项目采用“专家指导、技术协同、场景验证、迭代交付”的协作机制，围绕知识、模型、智能体、平台与应用建立全链路研发组织。专家成员负责学科需求凝练、科研规范把关和试用反馈研判，研发成员负责将需求转化为可验证的产品能力和技术实现。

团队按模块轮流组织职责，分别担任：大模型与数据成员负责训练数据、领域适配和效果评测；RAG 与知识工程成员负责资源采集、文档解析、切片、检索和证据关联；Agent 成员负责任务拆解、状态图编排、工具接入和运行时维护；后端成员负责服务接口、数据库、鉴权与任务管理；前端成员负责科研工作台、结果呈现和交互体验；测试与产品成员负责场景设计、质量验收、用户调研和版本规划。

协作过程以需求评审、接口约定、代码评审、联调测试、试用复盘和版本发布为主要节点。各模块通过任务输入输出规范、项目化文档、问题清单和测试样例共享信息，重要科研结论、训练配置、检索策略与上线变更由技术负责人和学术指导共同复核，确保研发进度与科研场景目标保持一致。

团队协作将以模块责任与任务结果相结合。模型与数据成员需要说明训练材料、版本及评测结果，知识库与检索成员需要说明资源来源和证据处理情况，智能体成员负责专业流程与确认节点，平台成员负责请求接入、状态展示和产物管理。具体人员可能承担多个模块，因此职责说明将记录实际负责人和主要贡献，不通过角色名称推断团队人数。跨模块问题应确定一个牵头成员，避免在接口之间反复转交而无人确认最终结果。

模块交接拟采用可运行样例和书面说明共同完成。接入一个智能体时，开发成员需要提供输入要求、返回结构、运行依赖和已知限制，并给出至少能够覆盖基本场景的样例。主系统成员根据这些材料检查接口与页面，再由测试成员从用户角度完成任务。若模块只能独立运行而尚未进入协作流程，应如实记录状态，不以平台已有入口代替整个处理链路的验收。

需求讨论将围绕具体科研问题进行。用户提出“回答不够准确”时，需要进一步确认问题出现在资料检索、原文解析、模型理解还是结果展示；提出“操作太复杂”时，则应记录需要重复输入或跨页面完成的步骤。团队将这些反馈整理成可以复现的问题，而不是直接转换为笼统的功能名称。专业判断涉及论文结论或实验设置时，拟邀请学术指导或熟悉任务的成员核查依据，再确定是否需要改变系统行为。

测试中已经出现的长材料超时、意见拆分遗漏和修改事实表述不一致，将分别形成问题记录。记录拟包含输入条件、出现版本、可观察结果、预期要求及负责模块。修复完成后，测试成员使用同一输入重新执行，并检查是否影响相邻任务。问题只有在结果得到复核后才转为已解决，暂时通过改变输入方式绕开的情况应继续说明适用限制，防止后续宣传或使用中遗漏这些条件。

代码与配置评审将关注对用户结果的实际影响。模型接口、检索排序、分段策略或提示词的调整，即使没有改变页面，也可能改变科研内容的组织方式。相关成员拟在提交时说明调整原因、影响范围和所用验证样例，必要时比较修改前后输出。对于修复一个失败案例却导致其他任务退化的情况，应保留比较记录，再确定是否发布。评审过程也需要区分技术实现正确与科研结论可靠，两者不能由同一次检查相互替代。

版本发布前，团队拟集中核对功能说明、测试结果和交付材料。文档中的模型名称、知识库数量、任务判定及部署条件应与对应版本一致，未完成事项则保留明确状态。负责整理作品材料的成员依据测试记录更新说明，模块成员复核本模块内容，学术指导参与关键研究表述的判断。这样的协作安排可以降低材料撰写与系统迭代不同步的问题，使评委看到的方案与实际演示能够相互对应。

后续协作记录将逐步积累为可以复用的项目资料。训练配置、接口约定、失败案例和部署经验不只服务于本次提交，也将帮助新成员理解已有实现及其边界。材料维护应安排到具体模块，在相关功能变化时同步更新。团队的研发效率将通过问题定位是否清楚、交接是否减少重复解释，以及版本验收是否覆盖已知风险来观察，而不单纯依据提交次数或功能数量评价成员贡献。

跨模块联调拟使用同一份输入材料和任务记录。检索成员确认来源后，智能体成员检查材料是否完整进入下一阶段，平台成员核对状态与结果展示，测试成员再判断用户能否取得所需产物。若某个环节失败，团队应依据记录定位中断位置，而不是各自在独立环境中证明本模块可以运行。联调结果将说明整体任务的完成情况及负责处理的问题，使成员对同一版本形成共同认识，减少局部测试通过而实际用户任务无法完成的情况。

学术指导的参与拟集中在需要专业判断的内容。对于事实错误、实验条件遗漏和方法适用范围等问题，研发成员应先整理对应证据及可复现结果，再提交核查。操作提示、文件路径或接口状态等工程问题可以由模块成员处理，避免所有反馈都等待专家判断。专业核查后形成的意见将进入样例与评价要求，供后续版本复用。团队协作因此既保留研究者判断的作用，也通过清楚的问题材料减少不必要的解释成本。

六、应用效果

（一）应用效果预期

“智研”面向人工智能学科科研全流程构建统一的智能助研工作台，预期通过领域模型适配、学科知识库、检索增强生成、科研工具与智能体协作，提升科研信息获取、材料理解、研究分析、成果表达和任务管理的连续性。

平台以研究者主导、系统辅助、人机协同为应用原则，为不同科研阶段提供可衔接的任务支持。在专业可信方面，平台预期为文献检索、论文精读、方法分析与科研问答提供与原始材料关联的证据支撑，帮助用户定位论文来源、理解适用条件并开展进一步核验；在科研效率方面，平台预期减少跨工具检索、材料搬运、格式整理和重复录入等事务性工作，使研究者将更多精力投入研究问题、实验设计和学术判断。在知识积累与协同方面，平台预期以科研项目、个人知识库、任务历史、文档版本和产物索引组织研究材料，支持文献、阅读笔记、文稿、图表和阶段成果在连续任务中的沉淀与复用。通过文献检索、论文精读、创新点生成、文稿辅助、绘图创作、学术翻译、合规校验和投稿准备等智能体的协同调用，形成覆盖科研主要环节的应用链路。

应用效果将从任务完成质量、证据可追溯性、科研效率提升、系统操作体验和持续使用意愿等维度开展评价。项目通过核心 Agent 功能测试、真实用户试用、任务记录、满意度评分和开放式反馈持续验证平台价值，并将测试结论转化为功能优化、模型评测和产品迭代依据。

应用效果评价将围绕研究者能否完成具体任务展开。文献检索任务需要观察能否找到与问题相关的材料，论文精读需要观察关键方法与实验信息是否保留，文稿辅助需要检查表达是否符合用户事实，审稿回复则需要检查每条意见是否得到对应处理。不同任务应采用各自适合的质量要求，再通过来源定位和人工复核形成共同的可信性检查，避免使用一个总分掩盖某类任务中的重要缺陷。

任务完成情况拟沿实际处理过程记录。用户提交任务时，先确认材料是否满足要求，执行过程中保留处理状态、耗时和必要的确认记录。结果形成后，再检查其是否覆盖任务要求，文件能否使用，内容是否可以核查。对于材料不足导致的等待，应与系统错误导致的中断分别统计。部分完成的任务也应保留其未完成内容，使成功率能够反映真实交付情况，而不是只反映是否出现了输出文字。

来源定位有效性将通过实际打开证据进行检查。引用编号存在并不意味着证据能够支持相应结论，因此评价拟确认链接或位置是否可访问、对应内容是否属于所述版本，以及材料是否支持回答中的关键事实。对于跨文献比较，还需要核对实验条件和指标口径是否一致。若回答只是概括研究方向，可以采用较粗的来源定位；涉及具体数值或方法条件时，应保留更准确的原文位置。

科研效率评价拟选择范围清楚、可以重复实施的任务。比较时需要明确完成要求和使用材料，记录实际投入时间及人工修改情况，并区分首次使用的平台学习成本与熟悉操作后的任务耗时。结果应同时报告系统处理时间和研究者核查时间。平台生成较快但需要大量纠错的任务，不能仅凭生成耗时认定效率提高；相反，证据整理较慢却减少后续查找的任务，也需要结合完整工作过程判断价值。

用户体验将与实际任务记录结合解释。满意度可以帮助发现使用者的总体感受，但不同角色对准确性、操作步骤和材料管理的关注可能不同。后续拟保留评价问题、有效回答人数和任务类型，并收集导致低分或放弃使用的具体原因。满意度上升时，也要检查是否来自任务变简单、用户样本变化或版本改进。愿意继续使用属于使用意愿，实际持续使用则需要通过后续任务记录观察，不能将两者视为同一指标。

连续任务的效果还需要检查材料能否复用。拟选择从文献检索进入阅读、从阅读进入文稿整理的任务，记录用户是否需要重复上传、重新说明研究背景或手工搬运结果。阶段产物能够被后续任务采用时，应同时检查原始证据与确认状态是否仍然保留。只有减少重复操作而未增加信息错误，才能把连续使用过程视为平台的实际改进。相关结果将为项目管理、资料归档和课题组协作功能的优先级提供依据。

评价结果将以任务类型和适用条件组织呈现。测试通过的能力需要说明输入范围，未达到要求的能力则说明错误类型与后续措施。不同版本使用相同样例比较时，拟同时保留改进、无变化和退化结果。评测的目的不仅是为项目给出积极结论，也在于明确系统在哪些条件下可以使用、哪些结果必须额外复核，以及下一轮开发应优先解决什么问题。

评价样例拟在使用前明确预期要求。一个方法解释任务可以要求覆盖论文提出的问题、核心机制和适用条件；一个审稿回复任务则需要依据原始意见核对处理条目和修改事实。要求确定后再检查输出，能够减少看到结果后临时调整标准的情况。对于存在多种合理表达的任务，可以分别检查事实与覆盖范围，不要求回答采用固定句式。出现评价分歧时，将保留原因及原始材料，后续由熟悉研究内容的人员确认。

不同角色的评价结果拟分别报告。初次开展文献调研的本科生与已经熟悉研究方向的博士生，可能使用不同难度的材料，平台帮助其节省的步骤也不相同。若直接合并耗时或满意度，容易掩盖这些条件差异。后续记录将保留任务类型、使用经验和完成要求，并在说明结果时交代比较范围。小样本结果主要用于发现改进方向，扩大样本后仍需要检查参与者和任务是否发生变化，再判断观察到的效果能否适用于更广的用户。

（二）成果展示

为检验智研平台在实际科研任务中的应用表现，本项目从核心 Agent 功能验证和真实用户试用两个层面开展测试。功能验证选取文稿辅助、审稿意见解析与引导回复两个 Agent，围绕研究材料理解、文稿结构组织、连续交互、回复策略生成和返修任务整理等环节，记录任务输入、执行过程和输出结果。

真实用户试用覆盖本科生、硕士研究生、博士研究生和高校教师，持续 7 天，使用范围包括文献检索、文稿辅助、审稿回复及其他科研辅助功能。通过使用记录、满意度评分和开放式反馈，分析不同身份用户的实际需求、使用方式及获得的帮助。本章结合测试截图和用户记录，重点展示平台已经验证的功能能力与实际应用价值。

1. 核心 Agent 测试

① 测试设计

核心 Agent 测试在智研 Web 测试环境中完成。测试围绕两类典型科研任务展开：文稿辅助 Agent 负责从研究材料中提取技术内容并形成规范文稿；审稿意见解析与引导回复 Agent 负责拆解审稿意见、制定回复策略并生成返修材料。

测试采用“输入约束—执行过程—输出结果—人工核验”的方式记录。每个 Agent 均设置明确输入和验收口径，测试人员对系统页面、任务进度、输出文本和异常信息进行核验，并按照通过、有条件通过、部分通过和不通过四种状态形成判定。两个 Agent 的测试结果如表 20 所示。

表 20 核心 Agent 测试结果汇总

测试对象	主要测试任务	已完成能力	测试判定
文稿辅助 Agent	材料提取、专利文稿分章节生成、多轮续写和格式组织	完成背景技术、发明内容、具体实施方式、独立权利要求和摘要生成	通过
审稿意见解析与引导回复 Agent	意见拆解、问题分类、回复策略、回复信和返修清单生成	任务进度达到 100%，能够生成 Response to Reviewers 和返修清单	通过

② 文稿辅助 Agent

（1）测试场景

文稿辅助 Agent 以“基于检索增强生成的实验室安全知识问答系统专利申请书”为测试对象。输入材料包含研究主题、需要解决的技术问题以及文档解析、向量检索、重排序、答案生成和来源标注五个核心模块。系统被要求先提取技术问题、核心方案、关键参数和材料依据，再生成专利文稿，并遵守“不得编造材料中不存在的实验数据、文献或结论”的约束。

测试同时设置了连续修改要求，包括补充章节、核对术语与参数、统一文稿格式、整理参考文献以及导出可编辑文件，用于检查系统的长文本处理和多轮上下文保持能力。

（2）执行结果

系统成功完成研究材料提取，识别出研究主题、四项技术问题、五个核心模块及动态更新机制。在采用多轮、短篇幅请求的情况下，系统依次生成了背景技术、发明内容、具体实施方式、独立权利要求和摘要。

输出内容保留了 RAG、文档解析、向量检索、重排序、答案生成和来源标注等核心术语。具体实施方式能够说明五个模块之间的协同关系；独立权利要求按照专利文书常用结构组织；摘要控制在 150 字以内。生成内容与输入主题和模块构成保持一致。

当测试人员一次性输入较长材料并要求生成完整专利申请书时，页面出现“timeout of 15000ms exceeded”。改用分章节生成后，系统能够继续完成主要内容，说明分步生成流程具备可用性。



图 38 文稿辅助 Agent 研究材料提取结果

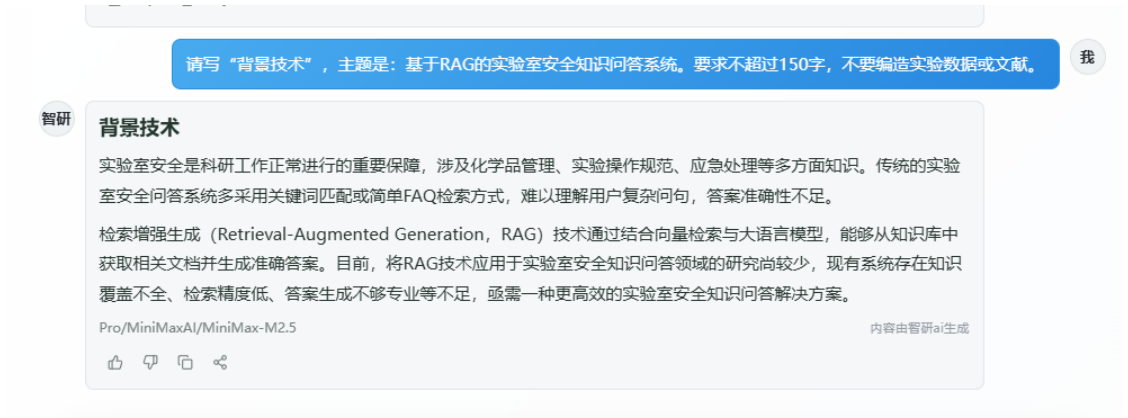


图 39 背景技术生成结果

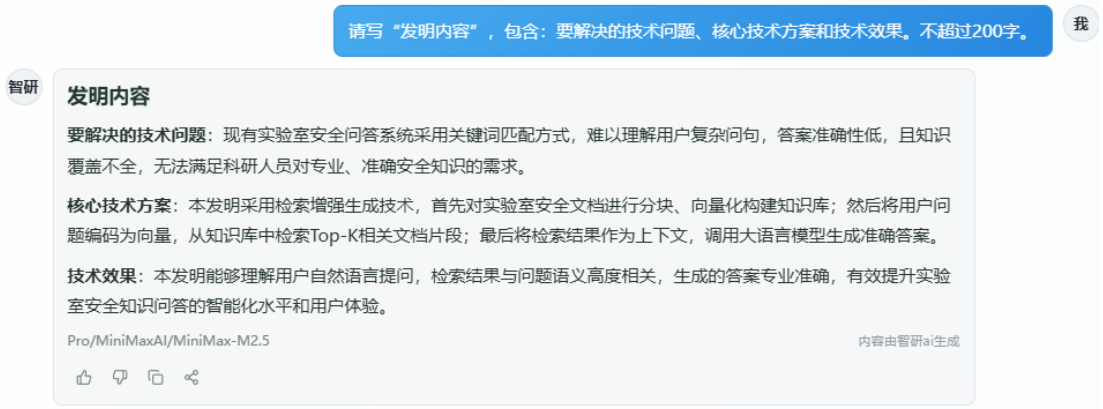


图 40 发明内容生成结果



图 41 具体实施方式生成结果



图 42 独立权利要求生成结果

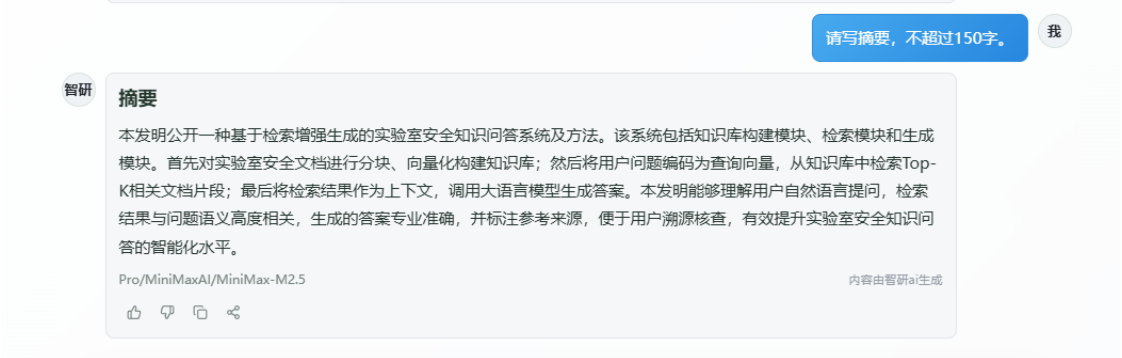


图 43 摘要生成结果

（3）测试结论

文稿辅助 Agent 能够理解研究主题和模块描述，并通过分章节、多轮生成完成专利文稿的主要结构，具备材料整理、文稿组织和连续生成的基本能力。

后续测试补充长材料压力测试，并对术语、参数、实验数据和引用来源进行逐项核验。同时需要验证 DOCX 或 PDF 导出、任务保存以及重新进入任务后的内容恢复情况。

③ 审稿意见解析与引导回复 Agent

（1）测试场景

测试输入包含三条具有明确编号的独立审稿意见，分别涉及相关工作与文献对比、实验设计与定量验证、方法描述与知识库动态更新机制。系统需要逐条拆解意见，判断问题类型和严重程度，生成对应回复策略、Response to Reviewers 回复信和论文返修清单。

（2）执行结果

系统顺利完成审稿意见解析、问题分类、证据需求识别、回复策略生成、修改优先级判断、回复草稿和返修清单生成，任务进度达到 100%，执行过程中未出现页面报错或任务中断。

系统生成的回复信包含 Reviewer Comment、Response 和 Manuscript Changes 等结构，并采用了较为规范的学术回复表达。针对实验验证问题，系统提出了补充实验结果、消融基线对比和统计显著性分析等修改方向。返修清单能够给出返修编号、优先级、修改内容和修改位置提示。

实际解析结果只生成了 1 条 RC-01，将原始三条意见合并处理，并统一标记为 minor 和 experiment。由于上游意见拆解不完整，后续回复信和返修清单也仅围绕综合后的 RC-01 展开，没有分别形成 RC-01、RC-02 和 RC-03。与近年 arXiv 同类工作比较、知识库动态更新机制说明有关的意见没有获得独立回复和返修任务。

在用户未提供实际修改结果的情况下，回复中出现了已经完成修改的表述。此类内容在真实投稿中需要由用户根据论文实际修改情况核对，避免回复信陈述与真实修改不一致。



图 44 审稿意见解析与分类结果

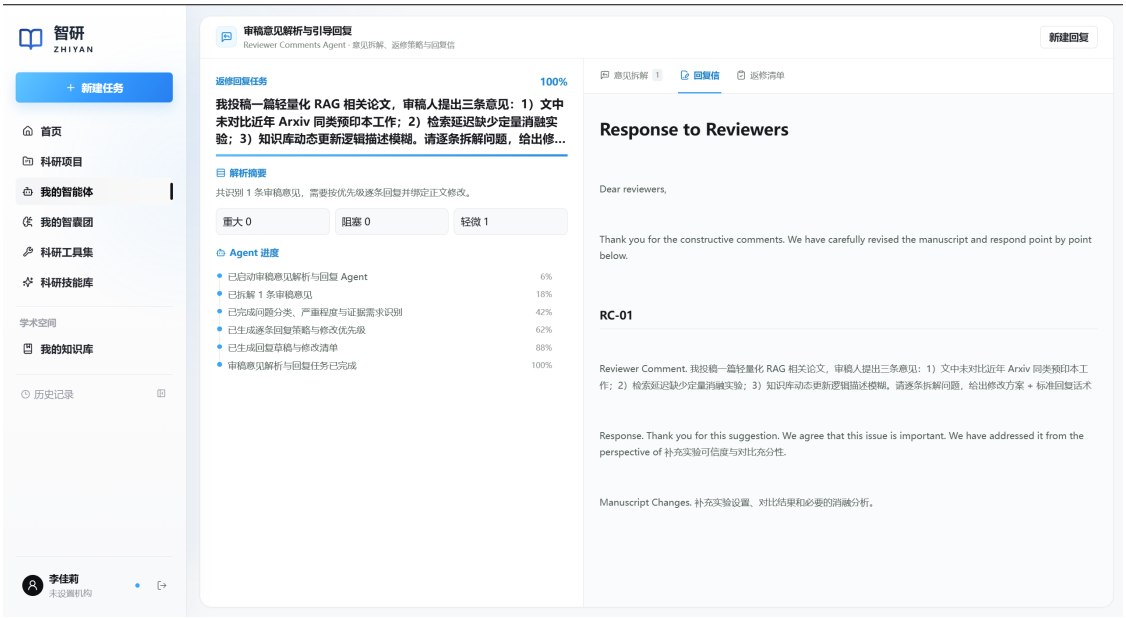


图 45 Response to Reviewers 回复信生成结果



图 46 论文返修清单生成结果

（3）测试结论

审稿意见解析与引导回复 Agent 的业务流程运行正常，能够生成审稿意见分析、回复策略、标准回复信和返修清单，基础功能完整。由于三条独立意见被合并为一条，分类、逐条回复和返修任务映射未达到预期，本轮判定为部分通过。

下一轮测试应重点验证多 Reviewer、多 Comment 和混合问题类型输入，检查意见拆分数量、分类准确性以及“原始意见—回复内容—论文修改—返修任务”之间能否形成逐条对应关系。

④ 综合分析

测试表明，平台已经形成核心 Agent 入口、分阶段任务执行、状态展示和结构化结果生成能力。文稿辅助 Agent 能够通过拆分任务完成主要文稿内容，审稿意见回复 Agent 能够生成规范的回复信框架，文献检索 Agent 能够调用多种数据源并形成结果列表。这些结果说明系统的工作流基础已经可以支撑完整科研任务的演示和进一步迭代。

2. 真实用户使用效果

① 试用设计

真实用户试用面向智研平台的主要目标群体开展，覆盖人工智能专业本科生、硕士研究生、博士研究生和高校教师。试用周期共 7 天。用户在课程学习、论文写作、文献阅读、审稿回复、专利撰写和课题管理等实际场景中自主使用平台。

试用评价包括使用频次、累计时长、任务完成情况、主观效率变化、功能满意度和开放式反馈。满意度采用 10 分制，主要参考专业内容准确性、交互流畅度和知识溯源可信度。报告记录了 4 名核心用户的详细试用过程，并进一步记录了 56 名师生的规模化试用统计。

② 核心用户试用结果

四名核心用户在 7 天内累计使用 96 次，总使用时长约 46.5 小时，满意度平均为 8.5 分。不同身份用户的试用情况如表 21 所示。

表 21 四类核心用户试用记录

用户身份	使用时长与频次	主要试用任务	记录的使用效果	满意度	主要反馈
人工智能专业本科生	6.5 小时，18 次	课程文献检索、综述初稿、基础概念与公式答疑	完成 3 个选题的文献初筛，记录的检索整理效率提升约 40%;生成约 3000 字综述框架；完成 12 个概念问题答疑	8 分	部分术语解释偏深，希望增加基础讲解模式
人工智能专业硕士研究生	12 小时，26 次	文献综述、实验数据解读、论文格式校对	完成约 5000 字综述初稿，文献整理时间缩短约一半；解读 3 组消融实验；参考文献排版减少约 2 小时人工校对	9 分	长文档偶有中断，希望支持中英文献混合引用
人工智能专业博士研究生	18 小时，32 次	文献精读、创新点挖掘、审稿回复和专利文本	精读 15 篇论文，形成 3 个创新切入点；为 2 篇论文生成结构化审稿回复方案；完成 1 份专利申请书初稿框架	9 分	希望提高最新预印本收录速度，并支持私有知识库
人工智能专业教师	10 小时，20 次	课题文献梳理、基金文本和研究生论文指导	整理近 5 年 RAG 文献脉络；完成约 8000 字课题申报书框架；辅助审阅 2 篇研究生论文	8 分	希望增加课题组归档、多人协作和教学功能

本科生主要使用检索、概念解释和写作框架功能，平台能够帮助其建立选题基础，但专业表达需要适配不同知识水平。硕士研究生对文献整理、实验解读和格式处理的使用频率较高，认为平台减少了综述和参考文献整理时间。博士研究生更关注高密度论文分析、创新点挖掘和投稿任务，对文献时效性和私有知识库提出更高要求。教师用户主要将平台用于课题梳理、申报文本和论文指导，对团队资料管理和多人协作的需求更明显。

以上效率数据来自用户 7 天试用记录和自我报告，能够反映真实使用感受，但不等同于严格控制条件下的实验测量。后续可通过相同任务的传统操作组与平台操作组对照，进一步验证时间节省比例。

③ 规模化试用结果

规模化试用联合某大学计算机与人工智能学院 3 个教研室和 5 个研究生课题组开展，共记录 56 名师生参与，其中教师 8 人、硕士研究生 28 人、博士研究生 12 人、本科生 8 人。

表 22 规模化试用主要指标

指标	试用结果
参与人数	56 人
试用周期	7 天
整体满意度	8.4 分，满分 10 分
硕士群体满意度	8.7 分
认为文献检索或综述效率提高 30%以上的用户	约 85%
表示愿意继续使用的用户	92%

指标	试用结果
文献检索使用占比	41%
文稿辅助使用占比	33%
审稿回复使用占比	26%

试用结果显示，文献检索是使用比例最高的核心功能，其次为文稿辅助和审稿回复。整体满意度为 8.4 分，92%的参与者表示愿意在后续科研中继续使用。约 85%的用户认为文献检索或综述撰写效率提高 30%以上，说明平台覆盖的任务与高校人工智能学科师生的日常科研需求具有较高重合度。

④ 用户反馈与效果结论

四类用户对平台价值的关注点存在差异。本科生更重视解释是否易懂和任务入口是否清晰；硕士研究生更关注文献整理、格式处理和长文档生成效率；博士研究生更重视最新论文覆盖、专业分析深度和私有知识管理；教师用户则更关注课题组归档、协作管理和科研指导场景。

用户反馈集中提出五项改进需求：增加面向本科生的基础讲解模式；提高长文档生成稳定性；加快最新预印本更新；完善私有知识库和课题组资料管理；扩展多人协作与教学支持功能。这些需求与核心 Agent 测试中发现的长文本稳定性、检索时效性和任务恢复问题具有一致性，可作为下一版本的产品迭代依据。

综合两类测试结果，智研平台已经覆盖文稿生成和审稿回复等高频科研任务，真实用户对功能方向、操作效率和继续使用意愿给出了积极反馈。因此，本阶段可以确认平台具有明确的用户需求基础和实际使用价值。

现有测试提供了工程运行、任务质量与用户感受三个层面的信息，需要分别解释。页面能够接收材料、推进任务并返回产物，说明系统已经形成基本处理流程；输出满足科研要求，还需要检查内容和证据；用户认为平台有帮助，则反映其在特定任务中的使用感受。这些结果可以共同支持阶段性可用性判断，但任何单一指标都不能代替其他层面的验证，也不能由此直接推断所有智能体已具备相同程度的可靠性。

文稿辅助测试表明，研究材料能够通过分章节、多轮生成组织为主要文稿内容。测试中保留了研究主题与核心模块，也能够继续补充章节和核对表达，说明平台具有材料整理与连续交互的基础能力。长材料一次性请求出现超时，则表明当前处理仍受请求时限或执行方式约束。后续需要确认超时对应的具体环节，以及分步处理能否稳定保存已有内容，避免将测试人员手动调整请求后得到的结果直接描述为长文档任务已经完整通过。

审稿回复测试更清楚地暴露了流程完成与任务完成之间的差异。任务进度达到 100%，回复信和清单也已经生成，但三条独立意见仅形成一条综合处理记录，部分问题没有获得独立回复。这意味着输出结构完整并未保证意见覆盖完整。回复中出现尚未提供修改事实却写为已经完成的表述，也说明事实确认机制需要继续验证。因此，本轮结论应保留部分通过的判定，修复重点应先放在意见映射与事实状态上，再优化文稿形式。

四名核心用户的记录能够帮助团队理解不同科研角色的实际需求。本科生更需要基础解释和任务引导，研究生集中使用文献整理、论文分析与实验材料，教师则更关注课题梳理和学生指导。四人的使用次数合计 96 次，累计时长约 46.5 小时，满意度均值为 8.5 分。这些记录说明平台能够进入部分真实科研过程，但样本规模较小，且任务类型由用户自主选择，适合用于发现需求和问题，尚不足以估计所有同类用户的平均收益。

规模化试用记录覆盖 56 名师生，能够为功能优先级提供更广的观察基础。整体满意度 8.4 分，以及使用意愿和主观效率变化，均应结合有效回答人数解释。后续将补充问卷或记录的统计口径，明确未回答项、原始人数及百分比的取整方式。文献检索、文稿辅助和审稿回复的占比，也需要说明按次数、人数还是时长统计，及是否仅限于这三类功能。口径补充后，才能将各项比例用于版本之间或不同用户群体之间的比较。

用户报告的效率提高反映了其对实际使用过程的判断，这类反馈具有需求识别价值，但与严格控制条件下的时间测量不同。后续拟选择材料和完成要求相近的任务进行对照，记录查找资料、核对内容、修改表达和导出文件等环节的时间。任务完成质量应与耗时同时检查，避免以更短时间得到不完整结果后仍计为效率改善。对于需要用户多次确认的任务，也应把确认和修改耗时纳入评价。

现有反馈与功能测试之间存在可以利用的对应关系。用户提出长文档偶有中断，与文稿测试中的超时现象相关；希望提高预印本更新速度，则提示知识时效性需要持续检查；课题组归档和多人协作需求，说明单次结果生成之外还存在资料管理问题。下一版本拟优先将这些需求转换为明确的改进任务，并使用能够反映问题的样例进行验证，再观察用户是否减少重复操作或中断使用。

后续验证拟适当增加未采用结果、任务中止和用户修改的记录。只统计完成任务容易忽略平台在哪些环节不适合继续使用，保留这些情况能够帮助判断功能边界。对于生成结果被用户大幅修改的任务，应检查修改主要涉及表达、证据还是研究事实，并据此区分内容组织帮助与专业判断帮助。阶段性结论将继续保留已观察到的价值，同时说明样本、自我报告和测试范围对结果解释的限制。

现有用户记录还不能回答长期使用是否持续减少工作量。七天试用适合观察入口、任务选择和初步操作体验，课题组资料的积累与复用则需要更长过程才能判断。后续拟关注用户是否在新的科研任务中再次采用已有文献、笔记和结果，以及寻找这些材料是否仍需额外整理。连续使用记录应同时保留停止使用或改用其他工具的原因，使团队能够判断平台的帮助是否延续，而不只是在首次尝试时得到积极评价。

修复后的测试结果拟单独列为新一轮记录。审稿意见拆分和长文稿处理改进后，应使用原有输入复测，再补充不同结构的材料。新结果需要标明版本与执行条件，并与当前已经记录的问题形成对应。原始失败记录仍有保留价值，可以解释修复目标及效果变化。若某类任务仍只能部分完成，用户说明中应保留这一限制，不能由其他任务的正常表现替代其验收结论。

七、总结与展望

（一）方案总结

“智研”的方案创新聚焦于成熟人工智能技术与人工智能学科科研过程的协同设计。项目围绕专业知识理解、论文证据组织、科研任务衔接与成果沉淀等实际需求，将领域模型适配、学科知识库、检索增强生成、科研工具与智能体工作流集成为统一的科研智能平台。平台已形成前后端分离架构、项目化科研工作区、个人知识库、11 个科研智能体、5 类科研工具及多智能体协作方案，为文献调研、论文精读、研究构思、成果表达和投稿准备提供连续支撑。

1. 证据约束的学科 RAG

“智研”将用户权限、文献状态、证据检索、回答生成与来源核验纳入统一处理链路。个人知识库问答首先依据用户访问权限和文献有效状态确定材料范围，再检索与科研问题相关的论文片段、元数据和结构化信息。

进入生成环节的材料附带证据编号、文献信息及可获取的页码、章节或文本位置。系统将回答中的主要观点与相应证据建立关联，支持用户从结论快速回溯至原始材料。服务调用出现波动时，已检索的文献片段仍可作为人工核验依据；当相关材料较少时，系统以信息提示引导用户补充文献或调整问题范围。

该机制使平台能够同时提供研究回答、证据材料与核验入口。RAG 效果评价重点覆盖检索相关性、引用有效性、回答与证据一致性及用户复核效率，为科研场景中的可信使用提供支撑。

2. 混合检索与分层排序

人工智能学科问题同时包含模型名称、算法缩写、公式变量、数据集名称等精确术语，也涉及概念解释、方法比较和应用分析等语义表达。“智研”采用 BM25 关键词检索与稠密向量检索协同召回：前者强化专业术语和关键表达匹配，后者识别同义表述、概念关联和上下文语义。

不同通道获得的候选内容经过标准化、去重与倒数排名融合，形成统一候选序列。针对方法比较、实验分析和复杂问答等任务，系统可进一步调用重排序服务，对候选证据开展精细筛选，使进入生成环节的上下文更贴合当前研究问题。

该分层检索机制兼顾术语精确性与语义关联性，并持续保留文献来源、章节位置与检索得分等信息，为证据组织、回答生成和人工判断提供结构化基础。

3. 动态知识与上下文管理

“智研”以文献导入、版本状态、增量处理和定时更新机制管理学科知识资源。新进入系统的论文、用户上传材料和更新后的文档可经过解析、切片、元数据标注与索引构建进入检索范围，支持科研资料在持续积累中的有效调用。

针对连续科研任务，系统围绕当前研究主题、术语约束、材料范围和阶段结果组织上下文，并对较长的历史信息进行摘要压缩。用户可沿着“提出问题—获取文献—整理证据—深化追问—形成成果”的过程连续开展研究，研究材料和任务产物同步沉淀至个人知识库与科研项目空间。

动态知识管理提升了资料时效性，上下文管理增强了连续任务的衔接能力，二者共同服务于科研知识的长期积累、检索与复用。

4. 证据驱动的 QLoRA 领域适配

“智研”以 Qwen3.6-27B 为基座，采用 4-bit QLoRA 开展人工智能学科科研任务适配。训练数据覆盖专业概念问答、论文信息提取、方法机制分析、实验设计、结果解读、证据引用、不确定性表达和规范化输出等任务，强化模型对科研问题、专业术语、论文证据和成果表达的理解能力。

模型适配与知识更新形成协同分工：QLoRA 侧重优化模型对科研任务的理解、分析和表达方式，学科知识库与 RAG 链路持续提供可更新的论文证据、研究材料和上下文信息。该机制使模型能力与外部知识资源保持动态协同。

在 300 道测试题的对比测试中，领域适配模型的事实与关系正确性达到 96.00%，证据忠实性达到 95.67%，问题完成度达到 90.33%，前三项指标同时达标率达到 89.00%，较基座模型的 78.67%形成明显提升。该结果表明，模型已具备面向人工智能科研任务的领域适配能力，并为后续扩大评测样本、优化复杂任务表现提供了量化依据。

5. 状态感知的受控编排

科研任务通常涉及检索、阅读、分析、生成、检查和修订等多个环节。“智研”采用 LangGraph 状态图与统一任务服务组织多智能体协作，通过任务状态、条件路由、阶段输入输出、并行执行、人工确认和事件记录，支持系统依据当前任务进度推进下一阶段工作。

平台已集成文献检索、arXiv 每日学术速递、论文精读、创新点生成、文稿辅助、绘图创作、专利撰写、学术翻译、审稿意见回复、投稿推荐和学术合规性校验等 11 个科研智能体。文献检索智能体可并行汇总多个检索来源；论文精读智能体依据阅读档位组织分析深度；绘图创作智能体结合质量检查结果推进修订；专利撰写智能体在候选专利点确定等关键节点引入用户确认。

系统通过项目、任务、文档、对话和产物索引管理科研过程，任务进度、阶段耗时、运行事件和结果文件可在工作台中统一查看。后续迭代将持续强化长文档处理、任务恢复、预印本更新、私有知识库、课题组协作、分层解释模式及中英文科研材料协同处理能力，进一步提升平台在高校科研场景中的稳定性、专业性与适配度。

（二）未来展望

未来，“智研”将持续围绕可信、协同、开放和可复制四个方向演进，以人工智能学科科研场景为基础，逐步形成适用于高校多学科的科研智能基础设施。平台将以用户真实任务和可量化效果为牵引，持续增强专业能力、知识时效、任务稳定性和团队协作体验。

近期工作聚焦核心链路优化：完善长文档处理、任务恢复、证据定位、引用检查与预印本增量更新，扩充科研任务测试集和用户试用样本，形成覆盖功能质量、专业性与使用效率的持续评估机制。

中长期将推进数据分析、实验复现辅助、多模态科研材料理解、课题组协作空间和私有知识库建设，形成标准化部署与学科迁移方法。依托人工智能学科试点经验，平台可逐步拓展至计算机相关领域及其他知识密集型学科，为多院系、多高校的科研创新和人才培养提供持续支撑。

后续工作拟首先处理模型与外部证据之间的分工。领域训练可以改善专业问题的理解和表达，但新论文中的具体事实仍需要通过知识库与检索获得。下一阶段将分别观察训练改进对回答方式的影响，以及知识更新对证据覆盖的影响，避免把新增文献带来的收益归因于模型训练，或把表达变得规范解释为知识已经更新。这样的区分将使模型迭代和知识库维护有各自可验证的目标。

复杂任务中的人工确认也需要继续研究。确认过多会增加操作负担，确认不足则可能让未经核对的事实进入后续结果。后续拟围绕研究目标、修改事实、候选方案和最终交付等具体环节观察确认价值，区分可以由规则检查的内容与必须由研究者判断的内容。用户修改某一阶段结果后，系统还需要判断哪些后续材料应重新生成，减少修改后仍沿用旧信息的情况。

创新点生成将继续作为研究构思辅助使用。候选方向的表达是否新颖，与其是否具有实际研究价值不是同一个判断；检索未发现相同工作，也不能直接证明一个想法具有原创性。下一阶段拟保留研究设想对应的文献依据、关键假设和验证路径，帮助研究者比较不同候选方向。涉及实验可行性和研究贡献的最终判断仍需结合具体领域与实际研究条件，平台的输出将明确保留这种适用边界。

学科迁移将从任务与材料两个方面评估。相近领域可能复用论文阅读、引用定位和文稿管理等基础流程，但专业术语、实验评价和工具要求需要重新适配。后续拟选择资料来源较清楚、能够开展专家复核的场景验证迁移效果，并比较沿用原有配置与进行学科适配后的差异。验证通过的流程再形成可复制的实施说明，未适配的任务则继续保留限制，逐步扩大平台适用范围。

平台的长期改进将依赖可持续维护的研究过程资料。任务结果、用户确认和版本变化记录能够帮助团队分析问题，但这些记录需要有明确的保存范围和使用目的。后续拟优先保留与复核和恢复有关的信息，支持研究者理解结果形成过程，而不是把所有交互无差别积累为训练数据。通过更清楚的证据管理和版本评价，平台可以在已有功能基础上持续提高稳定性，并为进一步研究提供可检查的案例。

后续研究拟关注专业回答质量与任务完整性之间的关系。现有模型测试中，两类指标并未同步改善，因此继续迭代需要检查训练样本是否同时覆盖事实核验和多要点回答。调整后应沿用固定问题观察变化，再通过新增样例检查适用范围。若某项指标改善伴随其他能力退化，应保留该结果并说明取舍依据，不以单一成绩概括整体能力。这样的研究安排能够把模型优化与实际任务要求联系起来，也为下一轮数据建设提供更具体的问题。

平台的长期迭代拟围绕可以重复检验的任务积累经验。每次增加能力或迁移学科时，应形成对应输入、预期要求和实际结果，使后续成员能够理解实现条件。随着资料和用户反馈增加，团队可以逐步调整处理方式，但改变后的效果仍需重新检查。研究者对证据、实验及成果的最终判断将继续作为任务的重要条件，平台则通过更清楚的材料组织和运行记录，为这一判断提供可核对的帮助。

八、附录

（一）代码与模型

模型权重存放地址：Modelscope 社区；模型权重文件 id：lzx420/qwen3.6-27b-zhiyan；模型权重下载方式：modelscope download --model lzx420/qwen3.6-27b-zhiyan，或通过百度网盘链接下载完整代码包以及模型文件：https://pan.baidu.com/s/1AfebOA5FIawbOwLBvc5UwQ?pwd=vwp5

（二）参考文献

[1] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 9459-9474.

[2] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//International Conference on Learning Representations. 2023.

[3] GAO T, YEN H, YU J, et al. Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2023: 6465-6488. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.398.

[4] SCHMIDGALL S, SU Y, WANG Z, et al. Agent Laboratory: Using LLM Agents as Research Assistants[EB/OL]. arXiv:2501.04227, 2025.

[5] JI Z, LEE N, FRIESKE R, et al. Survey of Hallucination in Natural Language Generation[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(12): 1-38. DOI: 10.1145/3571730.

[6] CHEN J, XIAO S, ZHANG P, et al. M3-Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. 2024: 2318-2335. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.137.

[7] DETTMERS T, PAGNONI A, HOLTZMAN A, et al. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2023, 36: 10088-10115.

[8] CORMACK G V, CLARKE C L A, BUETTCHER S. Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual rank learning methods[C]//Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2009: 758-759. DOI: 10.1145/1571941.1572114.

[9] ROBERTSON S, ZARAGOZA H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond[J]. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2009, 4(1-2): 1-174. DOI: 10.1561/1500000019.

[10] KARPUKHIN V, OGUZ B, MIN S, et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering[C]//Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2020: 6769-6781. DOI: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.

[11] LIU N F, LIN K, HEWITT J, et al. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2024, 12: 157-173. DOI: 10.1162/tacl_a_00638.

[12] ZHENG Y, ZHANG R, ZHANG J, et al. LlamaFactory: Unified Efficient Fine-Tuning of 100+ Language Models[C]//Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 3: System Demonstrations). 2024: 400-410. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-demos.38.

[13] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models[C]//International Conference on Learning Representations. 2022.

[14] RAFAILOV R, SHARMA A, MITCHELL E, et al. Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2023, 36: 53728-53741.

[15] WU Q, BANSAL G, ZHANG J, et al. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation[C]//Conference on Language Modeling. 2024.

[16] WANG B, GU Z, LIANG G, et al. UniMERNet: A Universal Network for Real-World Mathematical Expression Recognition[EB/OL]. arXiv:2404.15254, 2024.

[17] LU C, LU C, LANGE R T, et al. The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery[EB/OL]. arXiv:2408.06292, 2024.

[18] GHAFAROLLAHI A, BUEHLER M J. SciAgents: Automating scientific discovery through multi-agent intelligent graph reasoning[EB/OL]. arXiv:2409.05556, 2024.

（三）其他材料

本项目的商业计划书和作品方案已作为核心申报材料提交。为便于评审专家进一步了解项目的技术实现、研究基础、部署方式及运行情况，项目团队对相关补充材料进行了分类整理。考虑到项目代码、数据及模型权重等文件体积较大，补充材料已统一上传至百度网盘，可通过以下方式获取：百度网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1AfebOA5FIawbOwLBvc5UwQ?pwd=vwp5 提取码：vwp5

网盘中以项目编号及项目名称作为统一命名前缀，包含以下五类补充材料：

序号	材料名称	内容说明
1	代码与数据	项目源代码及相关数据文件，用于说明项目技术实现与数据组织。
2	模型权重文件	项目所用模型权重及相关文件，为模型加载和运行提供支持。
3	项目部署说明	项目运行环境、依赖配置及部署步骤，供部署和验证时参考。
4	项目附属论文库	项目相关学术论文及参考文献材料，用于提供项目相关功能。
5	项目运行日志	项目运行过程中产生的日志记录，用于辅助了解系统运行情况。